

Introduzione alle Spettroscopie Elettroniche

Lamberto Duò – Federico Bottegoni

Appunti per il corso di “Struttura della Materia”

Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Sommario

	Pag.
- Interazione Radiazione-Materia.....	3
- Fotoni.....	3
- Elettroni	8
Lunghezza di penetrazione.....	9
Cammino libero medio anelastico.....	12
Secondari.....	15
- Propagazione di elettroni in un gas.....	18
Contaminazione superficiale del materiale e regime di ultra alto vuoto.....	19
Cenni ai meccanismi di adsorbimento e desorbimento.....	21
Cenni ai processi di formazione dell’ultra alto vuoto	23
- Emissioni conseguenti all’eccitazione/diseccitazione del materiale	25
Scale temporali.....	25
Eccitazioni.....	26
Diseccitazioni.....	28
- Spettroscopia di fotoemissione	31
Generalità.....	31
Scale energetiche: energia di legame, energia cinetica.....	34
Funzione lavoro	35
Teorema di Koopmans	36
Livello di Fermi, larghezza sperimentale.....	38
- Analisi dei livelli di <i>core</i>	40
Larghezza intrinseca	40
Orbitali <i>s</i>	40
Orbitali <i>p, d, f</i>	41
- Effetti chimici nell’XPS	44
- Effetti di caricamento	48
- Effetti di perdita anelastica di energia nella fotoemissione da metalli (effetto Doniach-Šunjić)....	50

- Effetti di <i>lifetime</i> nelle componenti di spin-orbita.....	51
- Dipendenza angolare nell'XPS.....	52
- Effetti plasmonici nell'XPS.....	53
- Analisi dell'intensità nell'XPS	54
Presenza del fondo negli spettri XPS	58
Esempi di uso quantitativo della tecnica XPS	60
- Spettroscopia Auger.....	66
- Bibliografia.....	72

a.a. 2022-23

Ultimo agg.: 15/02/2023

- Interazione Radiazione-Materia

In questa parte del corso studieremo alcuni metodi di caratterizzazione “fisica” dei “materiali” (che possono essere naturali o creati artificialmente), vogliamo cioè capire come si possano ottenere informazioni sul loro comportamento.

I metodi di caratterizzazione che si utilizzano sono tantissimi, in base alle proprietà che si vogliono mettere in evidenza. Alcuni di essi si applicano soltanto a determinate tipologie di materiali (per esempio alcune tecniche si possono utilizzare per materiali metallici ma non sono adatte allo studio di isolanti, ecc.).

Il nostro obiettivo non è quello di fare un’elencazione di queste metodologie ma di dare un quadro di riferimento complessivo e poi di scegliere alcune di esse per concentrare maggiormente la nostra attenzione, con due criteri:

- dove ci sono questioni di fisica interessanti e adatte al livello di comprensione di questo corso;
- dove ci sono tecniche diffusamente utilizzate (sia nelle applicazioni industriali sia nella ricerca di base).

In linea di massima, per studiare un materiale bisogna perturbarlo in qualche modo: la risposta a questa perturbazione, in termini di eccitazione e/o di successiva diseccitazione, è tipicamente il meccanismo che può fornire informazioni sul materiale, dato che questa risposta dipende appunto dal materiale in considerazione, varia cioè da materiale a materiale.

In quali modi possono essere indotte queste eccitazioni? Se ciò che interessa è un’indagine di tipo microscopica/atomica, allora bisognerà “mandare sopra” al materiale qualcosa che abbia delle “dimensioni” (in termini di lunghezza d’onda equivalente) comparabili a quelle di un atomo. Questo qualcosa potrebbero quindi essere delle particelle come fotoni, elettroni, ioni, atomi, neutroni, protoni, positroni (cioè antimateria), ecc.

Quindi, quando si parla di “interazione radiazione-materia” si intende per radiazione una tipologia di queste particelle e per materia il materiale/campione che si vuole studiare.

La particelle di gran lunga più utilizzate per questi studi sono fotoni ed elettroni, per vari motivi: i) sono facili da produrre e da trasportare in opportuni fasci; ii) danno risposte “forti” da parte del materiale, in opportuni intervalli energetici (che in generale per le applicazioni spettroscopiche, sulle quali noi ci concentreremo in particolare, sono circa $10 \div 1000$ eV); iii) non sono pericolose per la salute, nell’intervallo energetico citato; iv) non sono generalmente distruttive per il materiale, quindi possono essere utilizzate anche su campioni particolarmente preziosi o unici. Per questi motivi il nostro studio sarà quindi concentrato su queste due tipologie di particelle.

Chiaramente, queste particelle interagiscono con il materiale “urtando” con la sua superficie (vedi Fig.1), per cui la superficie del materiale in esame può avere un ruolo importante, di cui parleremo tra breve.

Le prime cose che ci vogliamo quindi chiedere sono:

- quanto penetrano queste particelle nel materiale?
- cosa succede loro durante la propagazione nel materiale?

Scopriremo tra poco che la risposta a queste domande dipende sia dalla tipologia di particelle utilizzata (fotoni o elettroni) sia dalla loro energia.

Dopo aver risposto a queste domande ci chiederemo invece cosa succede al materiale che viene attraversato da queste particelle.

- Fotoni

Come già detto, le energie di interesse, cioè quelle tipicamente utilizzate per lo studio spettroscopico dei materiali, riguardano la parte che va dai raggi ultravioletti (uv) ai raggi-X “soffici”,

cioè all'incirca nell'intervallo energetico $10 \div 1000$ eV (più avanti capiremo meglio il perché). Partendo dalla nota relazione $E = h\nu = hc/\lambda$ si ottiene, con le dovute conversioni, la relazione tra energia E (espressa in eV) e lunghezza d'onda λ (espressa in Å) del fotone, data da:

$$E[\text{eV}] = \frac{12400}{\lambda[\text{Å}]}.$$

Ciò significa che, nell'intervallo energetico di interesse, cioè $10 \div 10^3$ eV, la lunghezza d'onda del fotone varia all'incirca nel *range* $10^3 \div 10$ Å, rispettivamente. Tenendo conto che la distanza tipica tra due atomi in un solido è dell'ordine dell'ångström (ecco perché nelle trattazioni atomiche si usa questa unità), risulta che queste tipiche lunghezze d'onda di utilizzo spettroscopico non sono invece adatte per applicazioni microscopiche (dove servono infatti lunghezze d'onda inferiori). In questi ultimi casi, per avere valori di $\lambda \approx 1$ Å bisognerà quindi avere valori di $E \approx 10$ keV, cioè raggi-X “duri” (utilizzati appunto negli studi di cristallografia sui solidi ma anche, per esempio, su proteine).

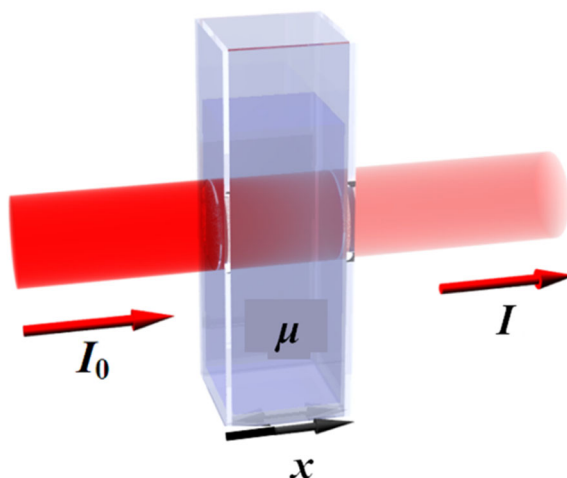


Figura 1. Rappresentazione della legge di Lambert-Beer.

Come noto, l'intensità I (cioè il numero di fotoni che incide perpendicolarmente ad una superficie unitaria nell'unità di tempo) di un fascio collimato di radiazione monocromatica (energia E , lunghezza d'onda λ) che si propaga in direzione x in un materiale, decade in maniera esponenziale secondo la *legge di Lambert* (o di *Lambert-Beer*):

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x},$$

dove μ è il coefficiente di assorbimento (o coefficiente di attenuazione lineare) di quel dato materiale (vedi Fig. 1). Come si nota dall'analisi dimensionale, μ è il reciproco di una lunghezza. Chiaramente, $1/\mu$ è la distanza percorsa nel materiale in corrispondenza della quale l'intensità del fascio risulta ridotta di un fattore $1/e$. La causa principale di decrescita di $I(x)$ durante la propagazione (cioè al crescere di x) è dovuta, in questo intervallo energetico, all'assorbimento per effetto fotoelettrico, come vedremo tra poco: durante la sua propagazione all'interno del materiale il fotone viene assorbito e il materiale si fotoionizza emettendo un elettrone, detto fotoelettrone.

Si noti che le cause di decrescita, durante la propagazione in un materiale, dell'intensità di un fascio monocromatico di fotoni sono in generale molteplici e hanno pesi relativi che dipendono sia dall'energia del fascio sia dal materiale (in particolare dal suo numero atomico Z). In Fig. 2 è mostrato quantitativamente, per esempio nel caso del piombo, come la rilevanza di questi diversi fenomeni dipende dall'energia del fascio: σ_{PE} è l'andamento della sezione d'urto (*cross section*), che definiremo tra poco, dovuto all'effetto fotoelettrico (*photoelectric*), σ_s è quello dovuto alla diffusione (*scattering*)

Rayleigh¹ e Compton², mentre σ_{PR} è quello dovuto alla creazione di coppie elettrone-positrone (*pair production*).

Di solito il coefficiente μx viene espresso come $(\mu/\rho)\rho x$, dove ρ è la densità (g/cm^3) del materiale. Qui μ/ρ è detto coefficiente di assorbimento di massa (cm^2/g). In tal modo risulta che μ/ρ

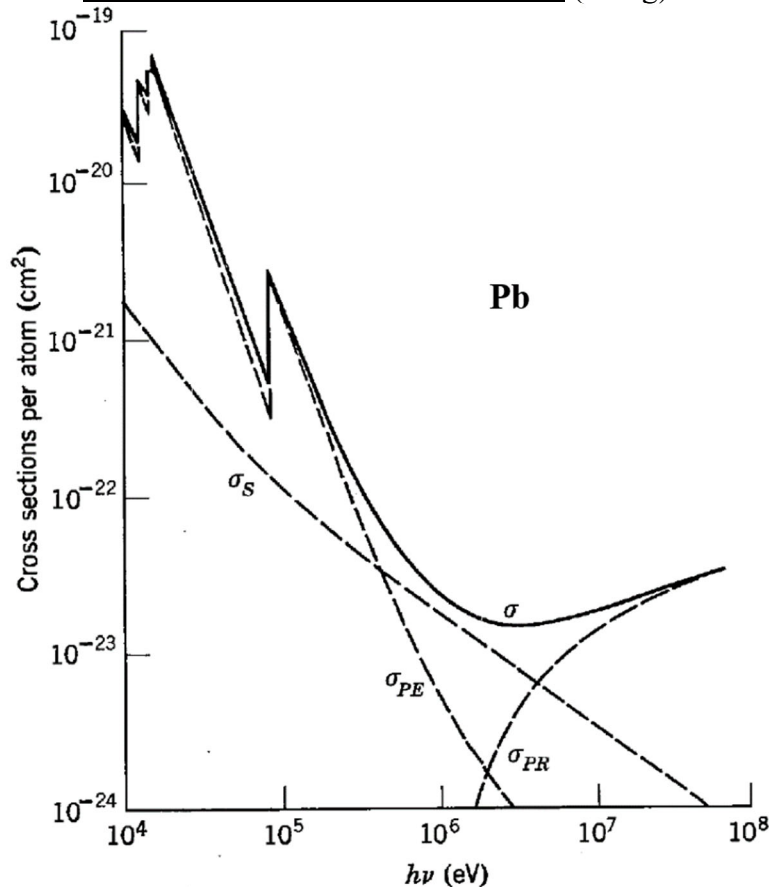


Figura 2. Sezione d'urto atomica per i processi di scattering Rayleigh e Compton (S), fotoemissione (PE), produzione di coppie (PR) e sezione d'urto totale (σ), nel caso del piombo (da Eisberg-Resnick).

è una grandezza caratteristica di ciascun elemento chimico di cui è costituito il materiale (cioè di ciascun atomo e non dipende dal tipo di legame chimico o dalle condizioni fisiche) e rappresenta una misura della opacità (*stopping power*) di un certo materiale. Dall'analisi di Fig.2 si nota come ci siano, schematicamente, tre diversi tipi di regime: uno di "bassa" energia (nel piombo, $h\nu < 5 \times 10^5$ eV) dove predomina l'effetto fotoelettrico, uno di "media" energia (nel piombo $5 \times 10^5 < h\nu < 5 \times 10^6$ eV) dove l'effetto principale è lo scattering Rayleigh e Compton, e uno di "alta" energia (nel piombo $h\nu > 5 \times 10^6$ eV) dove invece la causa predominante della decrescita dell'intensità del fascio di fotoni è dovuta alla creazione di coppie elettrone-positrone³. Questo andamento

¹ Lo scattering Rayleigh, chiamato così in onore del fisico britannico J. W. Strutt, barone di Rayleigh (premio Nobel per la fisica nel 1904 per la scoperta dell'argon), è la deflessione (scattering elastico) di un'onda luminosa provocata da particelle piccole rispetto alla lunghezza d'onda della luce incidente. E' per esempio il fenomeno responsabile del colore azzurro del cielo di giorno (e rosso al tramonto).

² Lo scattering Compton, chiamato così in onore del fisico statunitense A. H. Compton (premio Nobel per la fisica nel 1927), è la diffusione (scattering anelastico) di un fotone ad opera di un elettrone che, mettendosi in movimento a causa dell'urto, sottrae energia al fotone, deflettendolo dalla sua traiettoria iniziale.

³ Se il fotone ha energie dell'ordine del MeV, interagendo con la materia può annihilare producendo una coppia di particelle materia/antimateria, in particolare elettrone/positrone. Ad energie di fotone dell'ordine del GeV, l'annichilazione può produrre coppie protone/antiprotone, mentre ad energie ancora superiori si possono creare coppie idrogeno/antidrogeno.

qualitativo è comune a tutti gli elementi, anche se le energie che caratterizzano i tre regimi sono diverse. Mentre il caso citato del piombo rappresenta un esempio tipico di elemento “pesante”, per un elemento “leggero”, come per esempio l’alluminio, il regime di “bassa” energia termina a energia inferiore ($h\nu < 5 \times 10^4 \text{ eV}$).

In tutti i casi, quindi, il *range* energetico di nostro interesse si colloca sempre nel regime di “bassa” energia, dove l’effetto predominante è quello dell’assorbimento fotoelettrico. In questa situazione, μ/ρ ha un generale andamento decrescente al crescere dell’energia (cioè crescente al crescere della lunghezza d’onda λ) secondo una espressione empirica, data da Pierce e Bragg, del tipo:

$$\mu/\rho = K\lambda^{\approx 2.5 \div 3} Z^{\approx 4},$$

dove Z è il numero atomico e K una costante caratteristica di ogni elemento. μ/ρ cresce quindi con una potenza circa $2.5 \div 3$ della lunghezza d’onda λ . Ciò significa che, una volta stabilita la relazione tra μ/ρ e la probabilità di fotoionizzazione, dall’espressione empirica di Pierce-Bragg si ricava come quest’ultima dipende da λ .

Per stabilire quale sia questa relazione, supponiamo di avere un fascio di fotoni di intensità I (ovvero il numero di fotoni che nell’unità di tempo attraversano una superficie unitaria disposta perpendicolarmente alla loro velocità) che passa attraverso una lamina sottile di materiale. Per semplificare, possiamo pensare che il fascio abbia una sezione unitaria (1 cm^2) e durata temporale unitaria (1 s), in modo che I sia il numero totale di fotoni contenuti nel fascio. Il numero (N_{PE}) di eventi di assorbimento fotoelettrico che si verificano quando il fascio attraversa la lamina è proporzionale a I e al numero di atomi che il fascio incontra. Se, come per ora ipotizzato, la lamina è sottile (al limite un solo strato atomico), quest’ultimo numero è a sua volta proporzionale alla densità superficiale di atomi (n_s , atomi/ cm^2) della lamina: $N_{\text{PE}} \propto n_s I$. Se chiamiamo σ_{PE} la costante di proporzionalità, possiamo scrivere: $N_{\text{PE}} = \sigma_{\text{PE}} n_s I$. Ricordando che, nelle ipotesi fatte, I è un numero puro, dimensionalmente σ_{PE} deve essere omogenea a $1/n_s$, cioè σ_{PE} è un’area (si esprime, p. es., in cm^2). È quindi proprio la sezione d’urto atomica, cioè l’area efficace dell’atomo per quel determinato processo di assorbimento. Si può cioè pensare che ogni atomo abbia un’area σ_{PE} centrata sul suo nucleo e che ogni fotone che arriva in quell’area può annichinarsi (assorbimento), secondo un modello per il quale la probabilità di assorbimento è pari a 1 se il fotone giunge dentro tale area e pari a zero se invece si trova al di fuori di essa.

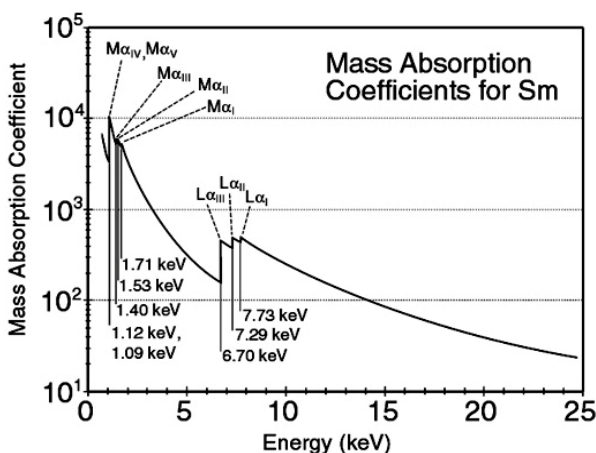


Figura 3. Coefficiente di assorbimento di massa, in funzione dell’energia del fotone incidente, per l’elemento samario (Sm).

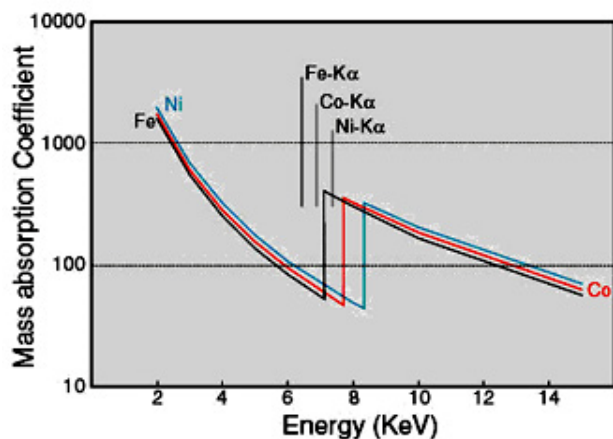


Figura 4. Coefficiente di assorbimento di massa, in funzione dell’energia del fotone incidente, per gli elementi Fe, Co e Ni in prossimità delle soglie K (livello 1s). Sono evidenziate (in nero, con il simbolo $K\alpha$) le relative energie della emissione per fluorescenza seguente l’assorbimento.

Se si estende la trattazione più realisticamente ad un materiale spesso, con densità ρ , si può esprimere la sua densità atomica (ρ_{AT} , numero di atomi/cm³) come: $\rho_{AT} = \rho N_{AV}/A$, dove N_{AV} è il numero di Avogadro e A il peso atomico del materiale.⁴ Si può considerare il materiale come una serie di lamine sottili di spessore Δx . La densità superficiale n_s delle lamine può essere scritta come: $n_s = \rho_{AT} \Delta x$. Dal caso precedente, possiamo quindi scrivere: $N_{PE} = \sigma_{PE} \rho_{AT} \Delta x I$. Se ora immaginiamo che $\Delta x \rightarrow 0$ (cioè consideriamo lo spessore infinitesimo, dx) e chiamiamo $I(x+dx)$ il numero di fotoni che escono dalla lamina sottile posta in posizione x e $I(x)$ il numero di quelli che vi entrano, sarà: $I(x+dx) = I(x) - \sigma_{PE} \rho_{AT} I(x) dx$. Da ciò, definendo $dI = I(x+dx) - I(x)$, si ha l'equazione differenziale: $dI = -\sigma_{PE} \rho_{AT} I(x) dx$, la cui soluzione, detto I_0 il numero di fotoni all'ingresso del materiale, è: $I(x) = I_0 e^{-\sigma_{PE} \rho_{AT} x}$. Confrontando questo risultato con la legge di Lambert si ottiene: $\mu = \sigma_{PE} \rho N_{AV}/A$. σ_{PE} è quindi proporzionale a μ/ρ , perciò σ_{PE} e μ/ρ hanno la medesima dipendenza da λ .⁵

I valori di μ/ρ in funzione dell'energia E del fotone sono noti per tutti gli elementi. Se prendiamo come esempio l'alluminio (Al, $Z = 13$ e $\rho = 2.7$ g/cm³) si vede che:

- per $E = 120$ eV si ha $\mu/\rho = 1.1 \times 10^5$ cm²/g, da cui si ottiene: $1/\mu = 3.4 \times 10^2$ Å;
- per $E = 1.2$ keV si ha $\mu/\rho = 6.6 \times 10^2$ cm²/g, da cui si ottiene: $1/\mu = 5.6 \times 10^4$ Å.

Sulla base di questi risultati si possono dedurre alcune osservazioni:

- variando di una decade l'energia, μ (e quindi μ/ρ) varia di un fattore 170. Considerando che $\log_{10} 170 = 2.2$ si ha quindi che $\mu/\rho \propto \lambda^{2.2}$, in ragionevole accordo con l'espressione di Pierce-Bragg;
- tenendo conto che lo spessore di uno strato atomico in un materiale è dell'ordine di qualche ångstrom, la tipica lunghezza di penetrazione in un materiale di un fotone (che è dell'ordine di $1/\mu$) varia quindi da centinaia (per $E \approx 100$ eV) a decine di migliaia (per $E \approx 1$ keV) di strati atomici. Il fascio quindi penetra bene fino nel "volume" del materiale.

Per studiare la dipendenza da Z del coefficiente di attenuazione di massa si può confrontare il caso precedente con quello del magnesio (Mg, $Z = 12$, $\rho = 1.7$ g/cm³). Per quest'ultimo si ha che, per $E = 1.2$ keV, $\mu/\rho = 5.1 \times 10^2$ cm²/g. Da ciò si deduce che: $\frac{(\mu/\rho)_{Al}}{(\mu/\rho)_{Mg}} = 1.3$. Secondo l'espressione di Pierce-Bragg, nell'ipotesi in cui il coefficiente K sia circa lo stesso per i due elementi adiacenti nella tavola periodica, questo rapporto dovrebbe essere all'incirca uguale a: $\left(\frac{Z_{Al}}{Z_{Mg}}\right)^4 = 1.4$. Come si vede, le cose tornano piuttosto bene.

In Fig.3 e Fig.4 sono mostrate curve simili a quella di Fig.2 nell'intervallo energetico in cui prevale l'effetto fotoelettrico per diversi materiali. Dall'analisi di tutte queste figure si nota come, sovrapposte all'andamento decrescente di μ/ρ in funzione dell'energia, vi siano, a determinate energie, improvvise crescite (a gradino). Si può verificare che questi gradini corrispondono ad un passaggio attraverso un livello profondo (*core*). La loro formazione avviene poiché, quando l'energia del fotone è appena sufficiente a ionizzare un dato livello, vi è un possibile canale di assorbimento in più rispetto al caso in cui l'energia del fotone è di poco inferiore, creando quindi un'improvvisa crescita di μ/ρ . Le energie corrispondenti a questi salti sono caratteristiche del particolare elemento (o elementi) chimico di cui è composto il materiale e rappresentano quindi un effetto utile per lo studio di un dato campione utilizzando la spettroscopia di assorbimento di raggi X (*X-ray Absorption Spectroscopy*, XAS). Alternativamente, lo studio del materiale può essere condotto studiando, tramite

⁴ Si può procedere a un controllo dimensionale: partendo da $[\rho] = \text{g/cm}^3$, $[N_{AV}] = \text{\#at/mol}$ (dove la notazione #at rappresenta il numero di atomi, che è una grandezza adimensionale che indichiamo solo per chiarezza), $[A] = \text{g/mol}$, si ottengono le corrette dimensioni di ρ_{AT} : $[\rho_{AT}] = \text{\#at/cm}^3$.

⁵ Il motivo per cui si usa μ/ρ (e non μ) è proprio dovuto al fatto che esso è proporzionale alla grandezza fisicamente rilevante, che è la sezione d'urto σ_{PE} attraverso N_{AV} e A .

la spettroscopia di emissione (fluorescenza) di raggi X (*X-ray Emission Spectroscopy*, XES), lo spettro del decadimento radiativo conseguente la creazione delle lacune di *core*.

- Elettroni

Anche per gli elettroni le energie di interesse per lo studio (spettroscopico) dei materiali sono dell'ordine di $10 \div 10^3$ eV.⁶ Anche in questo caso è utile esplicitare la relazione tra energia (E) e lunghezza d'onda (λ) dell'elettrone, che possiamo ricavare con un conto semiclassico. Consideriamo la nota relazione classica $E = p^2/2m$, dove p e m sono, rispettivamente, il modulo della quantità di

moto e la massa dell'elettrone, e la relazione di De Broglie $\lambda = \frac{h}{p}$. Combinando le due espressioni

troviamo: $p = \sqrt{2mE}$ da cui $\lambda = h/\sqrt{2mE}$ e con le opportune sostituzioni numeriche ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js; $m = 9 \times 10^{-31}$ kg) e conversioni ($1 \text{ \AA} = 10^{-10}$ m; $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J) si ottiene:

$$\lambda[\text{\AA}] = \frac{12.3}{\sqrt{E[\text{eV}]}}.$$

Quindi, per energie nell'intervallo $10 \div 10^3$ eV si hanno valori della lunghezza d'onda nell'intervallo $4 \div 0.4 \text{ \AA}$. Pertanto, per gli elettroni, le lunghezze d'onda di interesse sono molto minori che per i fotoni; in particolare esse sono confrontabili con il tipico passo reticolare di un solido. Da questo punto di vista, le energie degli elettroni di interesse per la spettroscopia sono quindi anche adatte alla microscopia.

Analogamente al caso dei fotoni, ci chiediamo ora cosa succede ad un fascio di elettroni che si propaga all'interno di un materiale. Vedremo che anch'esso diminuisce la propria intensità, ma vi sono differenze sostanziali rispetto al caso dei fotoni.

Negli atomi vi sono localmente dei fortissimi campi elettrici (per esempio vicino al nucleo) che possono produrre una diffusione (*scattering*) degli elettroni incidenti. Questo *scattering* può essere elastico o anelastico.⁷ Nello *scattering* elastico varia la direzione ma non il modulo della velocità. Questo fenomeno avviene schematicamente nell'urto dell'elettrone incidente con il nucleo (che si considera sostanzialmente a riposo), a causa della grande differenza di massa tra essi. Lo *scattering* anelastico è principalmente dovuto all'interazione degli elettroni incidenti con gli elettroni del materiale e causa perdite di energia nel fascio (anche se non per forza fa variare la direzione degli elettroni incidenti). Quindi, la combinazione di *scattering* elastico e anelastico degli elettroni incidenti fa sì che a un certo momento l'elettrone o esca di nuovo dalla superficie da cui è entrato (elettrone retrodiffuso, *backscattered electron*, cosa che si ha per una frazione pari al $10 \div 50\%$ del totale, con un valore che cresce con il numero atomico Z) oppure diminuisca la propria energia fino a termalizzare nel solido, cioè arrestando, per così dire, la propria corsa.

⁶ Questo intervallo energetico si riferisce agli elettroni uscenti dal materiale. Per gli elettroni che invece incidono sul materiale le energie che si utilizzano arrivano anche fino a 10^4 eV.

⁷ È importante notare che, non essendoci deformazioni plastiche né forze non conservative nell'urto dell'elettrone incidente, gli urti sono sempre elastici. I termini elastico/anelastico utilizzati non si riferiscono quindi al fatto che l'urto sia effettivamente elastico o anelastico ma hanno a che vedere con la conservazione (*scattering* elastico) o non conservazione (*scattering* anelastico) della energia cinetica del solo elettrone incidente tra prima e dopo l'urto.

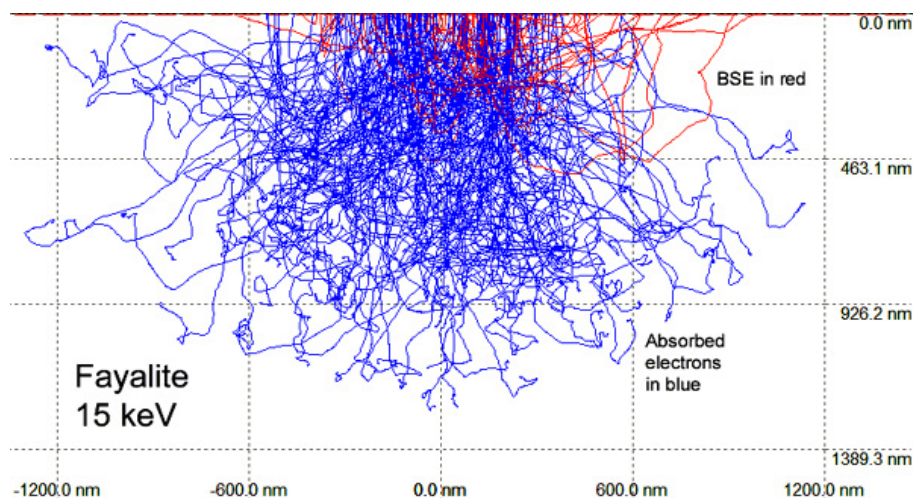


Figura 5. Simulazione dei percorsi di propagazione di elettroni di energia iniziale 15 keV nella Fayalite (Fe_2SiO_4) dove ogni traccia rappresenta il percorso di un elettrone all'interno del materiale (basato su un metodo statistico noto come Montecarlo⁸). In blu: elettroni assorbiti. In rosso: elettroni retrodiffusi (BSE).

In Fig. 5 è mostrata una simulazione del comportamento degli elettroni nella loro propagazione. Si vede che ciascun elettrone subisce molti eventi di *scattering* prima di termalizzare. Si nota inoltre che gli elettroni retrodiffusi raggiungono una profondità massima all'interno del materiale piuttosto inferiore (in questo caso circa 500 nm) rispetto alla massima lunghezza di penetrazione (che qui è circa 1300 nm), in modo che se un elettrone supera una certa profondità non potrà più essere retrodiffuso.

Lunghezza di penetrazione

La lunghezza di penetrazione (x) di un fascio monocromatico di elettroni con energia E_0 cresce con E_0 e decresce all'aumentare della densità ρ del materiale, qualitativamente come per i fotoni. La dipendenza quantitativa è data all'incirca dall'espressione: $x[\mu\text{m}] = \frac{0.1 E_0^{3/2} [\text{keV}]}{\rho [\text{g/cm}^3]}$. Quindi, per

esempio per l'alluminio, con $E_0 = 2 \text{ keV}$ si ottiene: $x \approx 0.1 \mu\text{m} = 10^3 \text{ \AA}$.⁹ Questo valore è molto minore di quanto avevamo trovato in condizioni simili per un fascio di fotoni (per esempio per Al con energia 1.2 keV, $1/\mu = 5.6 \times 10^4 \text{ \AA}$). Questo risultato ha validità generale ed indica quindi che, alle alte energie, un fascio di elettroni penetra di meno nel materiale rispetto a uno di fotoni.

La zona di materiale dove rimangono confinati gli elettroni prima di termalizzare (volume di eccitazione) è mostrata schematicamente in Fig.6 e ha una tipica forma “a pera”. I fenomeni di *scattering* anelastico che si possono verificare sono di varia natura e causano conseguenti eccitazioni del materiale. Le principali tipologie di eccitazione dovute a *scattering* elettrone-elettrone sono:

- Eccitazioni del gas di Fermi con conseguente generazione per esempio di plasmoni (che, come abbiamo visto precedentemente, hanno energie di qualche eV).
- Creazione di lacune (ionizzazione), sia nella banda di valenza sia nei livelli profondi, con conseguente emissione di elettroni dal materiale. Questi elettroni vengono a volte chiamati “secondari” per distinguerli da quelli provenienti dal fascio incidente, detti invece elettroni “primari”.¹⁰

⁸ Formalizzato da E. Fermi, J. von Neumann e S. Ulam negli anni '40 del Novecento nell'ambito del progetto Manhattan (bomba atomica americana), il metodo prende il suo nome dal casinò di Montecarlo, simbolo del gioco d'azzardo (cioè associato ad eventi aleatori) per antonomasia.

⁹ Applicando la stessa formula al caso di Fig.5, si ottiene ($E_0 = 15 \text{ keV}$ e $\rho = 4.4 \text{ g/cm}^3$ per la Fayalite) $x = 1.3 \mu\text{m}$, in accordo con la simulazione mostrata.

¹⁰ Più avanti vedremo che il termine elettroni “secondari” può avere un'accezione un po' diversa.

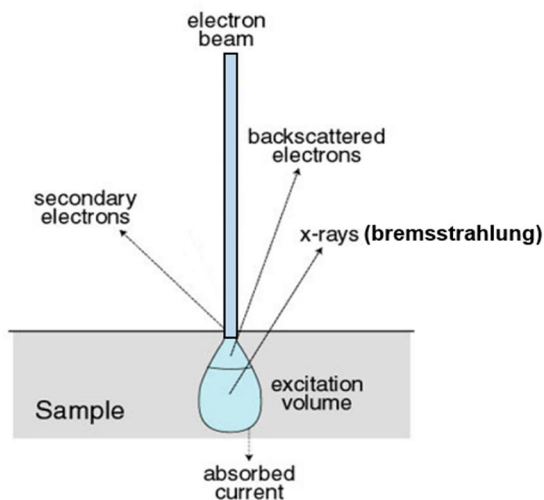


Figura 6. Descrizione schematica del volume di eccitazione (*excitation volume*) in un campione colpito da un fascio di elettroni (*electron beam*). Si nota che la dimensione laterale massima del volume di eccitazione è maggiore della dimensione laterale del fascio

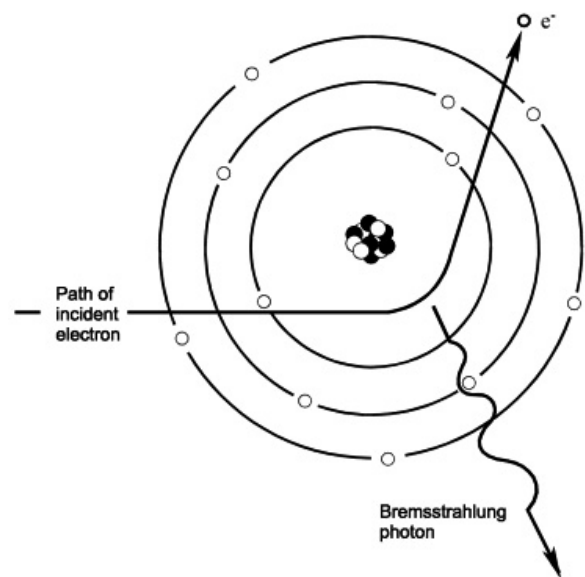


Figura 7. *Scattering* di un elettrone causato dall'interazione con un nucleo atomico e generazione della radiazione di frenamento (*bremsstrahlung*).

Bremsstrahlung

Oltre alle precedenti eccitazioni vi è anche l'emissione di uno spettro continuo di raggi X dovuta all'accelerazione (nel senso di frenamento) degli elettroni incidenti durante lo *scattering* causato dal forte campo elettromagnetico del nucleo (nel sistema di riferimento dell'elettrone), come schematizzato in Fig.7. Le leggi dell'elettromagnetismo prevedono infatti che una carica accelerata emetta della radiazione elettromagnetica, la cui potenza P è data dalla formula di Larmor $P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$, dove a è l'accelerazione della carica q , valida in regime non relativistico ($v \ll c$).¹¹ Questa emissione è nota come radiazione di frenamento, o più comunemente *bremsstrahlung* (dal tedesco, *bremsen* = frenamento, *strahlung* = radiazione) e produce uno spettro “bianco” a causa delle diverse possibili accelerazioni subite dagli elettroni. Il suo *range* energetico si estende da un'energia massima $E_{\max} = E_0$, in corrispondenza della quale l'elettrone perde tutta la propria energia emettendo un solo fotone, passando a perdite di energie minori dove un elettrone genera molti fotoni per urti successivi anelastici con i nuclei, fino ad arrivare ad una perdita di energia nulla in corrispondenza di uno *scattering* elastico.

L'intensità I della radiazione X (con fotoni di energia E) generata per *bremsstrahlung* da un fascio monocromatico di elettroni di energia E_0 , a causa dell'interazione con nuclei di numero atomico Z , ha un andamento del tipo: $I \propto Z \frac{(E_0 - E)}{E}$, nota come relazione di Kramer. Essendo

l'intensità I sempre positiva (o al più nulla), questa relazione ci dice che: i) il valore massimo di E è pari a E_0 (come abbiamo appena visto) e che per $E = 0$ si dovrebbe avere $I \rightarrow \infty$; ii) al decrescere di E cresce I , cioè un “urto” in cui l'elettrone perde una piccola parte della propria energia è più probabile rispetto ad un urto caratterizzato da una grande perdita energetica.

Gli spettri misurati di *bremsstrahlung* emessa dal materiale hanno, per diverse energie E_0 del fascio incidente (20 ÷ 50 keV), la forma mostrata in Fig. 8 in funzione della lunghezza d'onda λ della radiazione emessa. Dalla Fig.8 si possono trarre alcune considerazioni:

¹¹ Si veda, per esempio, l'Appendice B di Eisberg-Resnick (disponibile sul sito del corso).

- lo spettro di emissione risulta continuo in un intervallo che va da una certa lunghezza d'onda minima ($\lambda_{\min}$) fino a lunghezze d'onda molto elevate;
- in generale l'intensità della radiazione emessa cresce al crescere di E_0 ;
- anche l'energia corrispondente al massimo dell'intensità cresce con E_0 (in Fig.8 si vede che decresce la lunghezza d'onda corrispondente al massimo dell'intensità);
- la $\lambda_{\min}$ decresce con E_0 e quantitativamente concorda con la relazione: $E_{\max} = E_0$. Per esempio per $E_0 = 30 \text{ keV}$ si trova infatti $\lambda_{\min} = 12400/30000 = 0.41 \text{ \AA}$, in ottimo accordo con il dato in Fig.8.

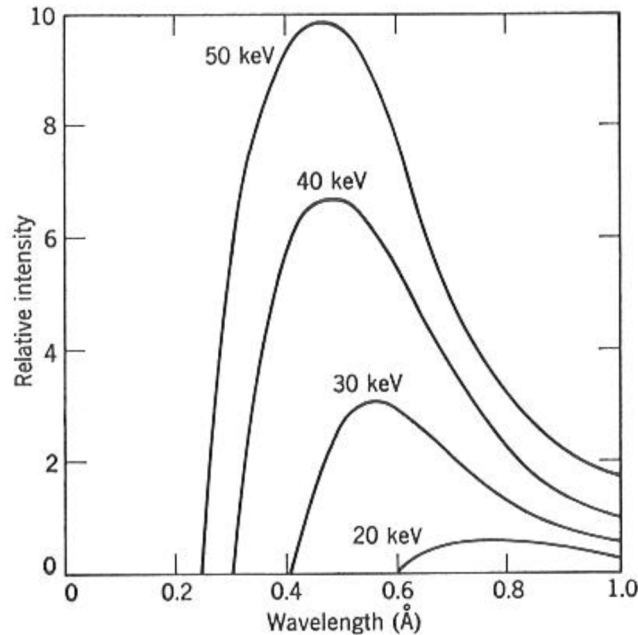


Figura 8. Intensità misurata della radiazione di *bremsstrahlung* emessa da un campione di tungsteno in funzione della lunghezza d'onda, per diverse energie E_0 dell'elettrone incidente (da Eisberg-Resnick).

Dalla Fig.8 si nota però che, fissato E_0 , mentre per piccoli valori di λ (cioè valori elevati di E) l'andamento sperimentale crescente dello spettro concorda qualitativamente con la relazione di Kramer (cioè $I \rightarrow 0$), per alti valori di λ l'intensità diviene decrescente, a differenza di quanto previsto dalla relazione di Kramer (che darebbe $I \rightarrow \infty$). La spiegazione di questa apparente incongruenza è dovuta al fatto che, come abbiamo visto per la legge di Lambert, i fotoni meno energetici vengono assorbiti maggiormente dal materiale e quindi hanno meno probabilità, una volta generati nel materiale, di essere emessi all'esterno del materiale stesso.

In Fig.9 è mostrata una simulazione che, partendo da un profilo $I(\lambda)$ di radiazione generata per *bremsstrahlung* dato dalla relazione di Kramer (linea retta blu), tenendo conto della decrescita di intensità della radiazione uscente data dalla legge di Lambert (per esempio con $\mu \propto \lambda^{2.5}$, secondo l'espressione di Pierce-Bragg) come mostrato dalla linea viola [che è del tipo $I \propto \exp(-\lambda^{2.5})$], ottiene, in modo approssimato dato dal prodotto dei due profili (linea gialla), l'intensità di radiazione emessa, che riproduce qualitativamente i profili sperimentali di Fig.8. Questo effetto fa sì che la frazione di energia emessa per *bremsstrahlung* rispetto a quella incidente sia inferiore all'1%, cioè molto piccola rispetto a quella generata. La restante parte di radiazione generata viene assorbita dal materiale stesso, che di conseguenza si scalda.

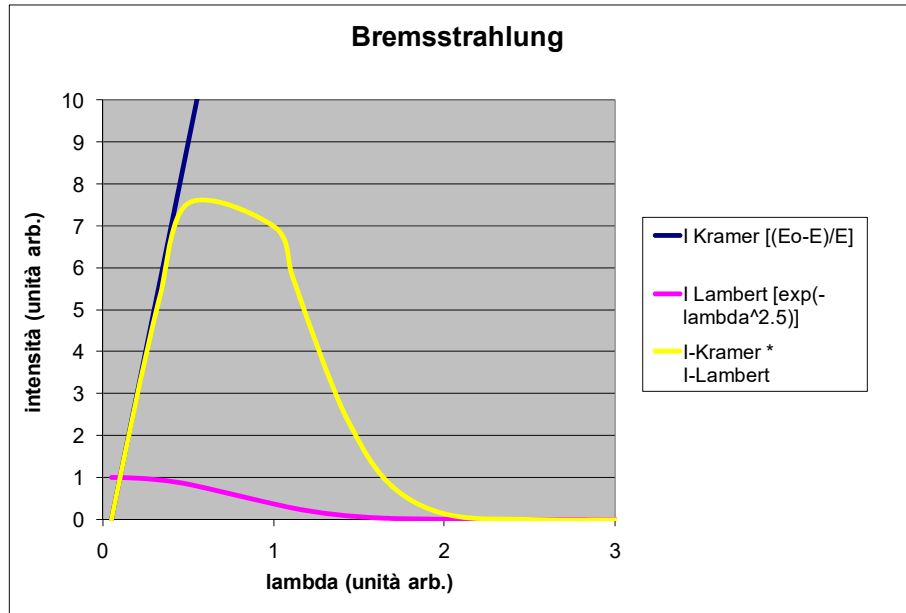


Figura 9. Simulazione approssimata della intensità di *bremsstrahlung* emessa basata sulla combinazione (moltiplicazione) delle leggi di Kramer e di Lambert (vedi testo). La lunghezza d'onda λ (λ) è quella associata al fotone emesso per *bremsstrahlung*.

Cammino libero medio anelastico

Finora abbiamo considerato le tipiche profondità di penetrazione degli elettroni nel materiale fino alla loro termalizzazione. Vogliamo invece adesso occuparci di studiare il cammino libero medio anelastico (*inelastic mean free path*, IMFP) degli elettroni, cioè la distanza media percorsa tra due urti anelastici. La distinzione tra queste grandezze è importante poiché, a differenza del fotone, l'elettrone non viene annichilato ad ogni interazione anelastica con gli atomi del materiale, ma varia semplicemente la propria energia.

Chiamiamo I_0 l'intensità di un fascio monoenergetico di elettroni, con energia E , che incide sulla superficie di un materiale. Possiamo studiare, analogamente al caso dei fotoni, come questa intensità (I) varia mentre il fascio si propaga nel materiale stesso. Ad ogni evento di *scattering* anelastico il relativo elettrone varierà (diminuirà) la propria energia rispetto al valore E , facendo quindi decrescere il valore di I .¹² Analogamente alla legge di Lambert, l'andamento in funzione della distanza percorsa in direzione del fascio (x) è del tipo: $I(x) = I_0 e^{-x/\lambda_{\text{IMFP}}}$, dove λ_{IMFP} è proprio il libero cammino medio anelastico, cioè la distanza al di sotto della superficie alla quale l'intensità del fascio elettronico di energia E si è ridotta di un fattore $1/e$.

Se si pensa ad un fascio che incide normalmente (cioè in direzione perpendicolare) sulla superficie di un materiale, questa λ_{IMFP} rappresenta la profondità sotto la superficie dove il fascio è appunto attenuato di un fattore $1/e$ (nota come profondità di fuga – *escape depth*, ED – o di penetrazione, a seconda del verso di percorrenza del fascio). Se invece il fascio incide con un angolo θ non nullo rispetto alla normale alla superficie, allora la ED decresce a parità di λ_{IMFP} , chiaramente secondo la relazione: $ED = \lambda_{\text{IMFP}} \cos \theta$.

La λ_{IMFP} dipende dall'energia E e, in maniera debole, anche dal tipo di materiale. La dipendenza debole dal materiale fa sì che, per la $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$, si possa definire un comportamento detto "quasi universale", cioè valido, con buona approssimazione, per tutti i materiali. In Fig.10 sono mostrati per punti i valori della $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ per vari metalli e varie energie (in alcuni casi per la stessa energia e lo stesso metallo vengono dati più valori non coincidenti, in virtù dei diversi valori sperimentali riportati da diversi autori). Si notano alcune caratteristiche:

¹² Il numero di elettroni nel fascio resta costante, mentre decresce il numero di elettroni con energia E (intensità I).

- il valore della $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ dipende effettivamente in modo piuttosto debole dal tipo di metallo considerato;

- a differenza che per il caso dei fotoni, dove la lunghezza di attenuazione $1/\mu$ è sempre crescente in funzione dell'energia (a parte l'attraversamento di livelli profondi), il comportamento della $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ non è monotono e vi è la presenza di un minimo piuttosto largo a circa $E_{\text{min}} = 30 \div 100$ eV, in cui λ_{IMFP} vale pochi ångström, cioè una lunghezza equivalente a pochi strati atomici;

- i punti sperimentali possono essere bene interpolati con una curva (mostrata in figura con una linea continua) che è stata ottenuta da un grande numero di dati ricavati con diverse tecniche sperimentali su campioni metallici diversi. Questa curva mostra un andamento (all'incirca) di tipo $1/E^2$ alle "basse energie" (cioè per $E \ll E_{\text{min}}$) e (all'incirca) di tipo $\sqrt{E}$ alle "alte energie" (cioè per $E \gg E_{\text{min}}$).

Più avanti quantificheremo questo andamento qualitativo. Vogliamo invece soffermarci adesso sulla ragione di questo andamento.

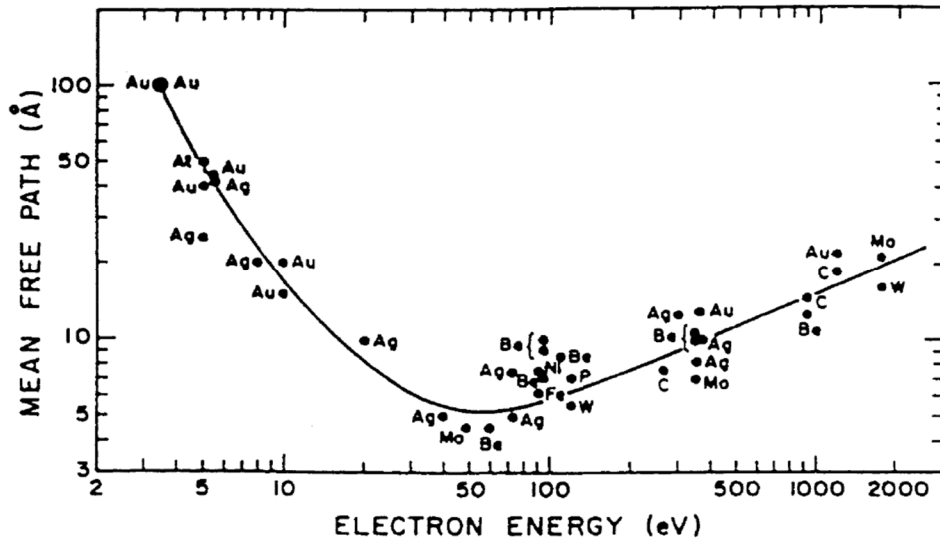


Figura 10. Cammino libero medio anelastico per elettroni in funzione dell'energia, per l'attraversamento di diversi materiali (da Seah-Dench).

Alle basse energie, possiamo pensare, nel caso di un metallo, ad un modello di gas di elettroni liberi di valenza che, per $T \approx 0$, riempie, nello spazio $\mathbf{k}$, la sfera di Fermi di raggio k_F (modello di Sommerfeld). Consideriamo un elettrone del fascio incidente (chiamiamolo 1) che abbia, a causa della sua bassa energia, un vettore d'onda di modulo k_1 di poco superiore a k_F , in modo che: $k_1 - k_F = dk \ll k_F$. Ipotezziamo che questo elettrone interagisca solo con il gas di Fermi del metallo (trascuriamo quindi qualunque interazione che non sia quella elettrone-elettrone). A causa del principio di Pauli, questo elettrone, dopo lo *scattering* con un elettrone del gas di Fermi, non potrà entrare nella sfera di Fermi (che è già tutta occupata) e dovrà quindi trovarsi nella calotta sferica compresa tra il raggio esterno k_1 e quello interno k_F . Il numero di stati n_1 dove può quindi finire l'elettrone sarà proporzionale al volume $d\mathbf{k}_1$ di questa calotta. Questo volume è dato da: $d\mathbf{k}_1 = 4\pi k_F^2 dk$. Possiamo quindi scrivere che: $n_1 \propto d\mathbf{k}_1 \propto dk$. Analogamente, il numero n_2 di elettroni (cioè stati) con cui l'elettrone 1 può interagire è proporzionale al volume $d\mathbf{k}_2$ della calotta sferica di spessore dk e raggio esterno k_F . Chiaramente, a meno di infinitesimi di ordine superiore, risulta che $d\mathbf{k}_1 = d\mathbf{k}_2$. Considerando che per l'elettrone 1 possiamo scrivere: $E_1 - E_F = dE$, dalla relazione

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \text{ differenziando si ha: } dE = \frac{\hbar^2 2k dk}{2m}. \text{ Dato che nel caso di nostro interesse } k \approx k_F \text{ (che è}$$

una costante), risulta: $dE \propto dk$. Quindi, sia n_1 che n_2 sono proporzionali a dE . Ora, l'intervallo medio di tempo τ tra due urti (anelastici) successivi è inversamente proporzionale sia a n_1 che a n_2 , dato che la probabilità che avvenga un urto cresce in modo proporzionale sia a n_1 che a n_2 . Abbiamo quindi:

$1/\tau \propto n_1 n_2 \propto (dE)^2 = (E_1 - E_F)^2$. Il libero cammino medio dell'elettrone 1 può essere scritto: $\lambda_{\text{IMFP}} = v\tau$, dove $v \approx v_F$, è la velocità dell'elettrone e v_F è la velocità di Fermi. Risulta quindi: $\lambda_{\text{IMFP}} \propto \tau \propto 1/(E_1 - E_F)^2$. Secondo questa analisi ci si aspetta dunque che, per “basse energie”: $\lambda_{\text{IMFP}} \propto 1/E^2$, dove E è l'energia (cinetica) misurata a partire dal livello di Fermi del materiale. Ciò è in accordo con i risultati sperimentali precedentemente illustrati. In ultima analisi, dunque, il comportamento decrescente di $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ alle basse energie è da attribuire al principio di Pauli.

Ad “alte energie” risulta, come abbiamo detto, che $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ sia crescente come $\sqrt{E}$, in analogia alla lunghezza di attenuazione $1/\mu$ per i fotoni che invece va come $E^{2.5 \div 3}$ (relazione di Pierce e Bragg). La spiegazione quantitativa dell'andamento di $\lambda_{\text{IMFP}}(E)$ è più complessa in questa regione. Diremo soltanto che la trattazione usata per la regione di “basse energie” darebbe qui un andamento ancora decrescente (ma come $1/E$, cioè in modo meno pronunciato), invece che crescente come $\sqrt{E}$. In realtà, va però considerato il fatto che la sezione d'urto di *scattering* elettrone-elettrone decresce con E rendendo inefficace questo processo. Ciò che conta qui sono invece i processi dovuti sia all'eccitazione plasmonica sia agli elettroni di *core*, che danno una dipendenza crescente con E della λ_{IMFP} secondo una potenza che teoricamente si calcola in $0.7 \div 0.8$, cioè non lontano dal valore sperimentale di 0.5.

La curva “quasi universale” di interpolazione di Fig.10 per i metalli è rappresentata dalla relazione:

$$\lambda_{\text{IMFP}}(\text{\AA}) = \frac{1430}{E(\text{eV})^2} + 0.54\sqrt{E(\text{eV})}.$$

Secondo questa relazione, si ha il minimo valore di $\lambda_{\text{IMFP}} \approx 4 \text{ \AA}$ in corrispondenza di $E \approx 40 \text{ eV}$. Chiaramente, per valori di E superiori a circa 50 eV il primo termine non pesa molto e si può quindi considerare soltanto la dipendenza dalla radice. I valori tipici di λ_{IMFP} nell'intervallo energetico $40 \div 10^3 \text{ eV}$ sono $4 \div 17 \text{ \AA}$. Rispetto a quelli di $1/\mu = 10^2 \div 10^4 \text{ \AA}$ nello stesso intervallo energetico, vi è dunque una grande sensibilità superficiale della sonda elettronica rispetto a quella fotonica.¹³

Nei materiali isolanti o semiconduttori, che sono caratterizzati da un'energia di gap E_g , la crescita dal lato delle basse energie, invece che mostrare un valore tendente all'infinito (cioè un asintoto verticale) per $E = 0$ (qui lo zero dell'energia è misurato rispetto al livello di Fermi, come già detto) come avviene per i metalli, si sposta verso energie leggermente maggiori (ovvero verso destra), cioè a circa $\frac{3}{2}E_g$ come mostrato in Fig.11a). Ciò è dovuto al fatto che in questi casi l'energia minima che un elettrone può perdere (sempre considerando solo interazioni elettrone-elettrone) è pari a E_g . Dato che l'energia minima che tale elettrone può avere dopo lo *scattering* è quella del minimo della banda di conduzione (*conduction band minimum*, CBM) ciò significa che, se per esempio consideriamo un semiconduttore intrinseco (cioè con il livello di Fermi, E_F , a metà della *gap*), prima dello *scattering* l'elettrone deve trovarsi almeno ad un'energia E_g al di sopra del CBM,

¹³ Cioè, mentre il fotone emesso elasticamente può arrivare dal volume (*bulk*) del materiale, l'elettrone emesso elasticamente può arrivare solo dalla sua zona più superficiale.

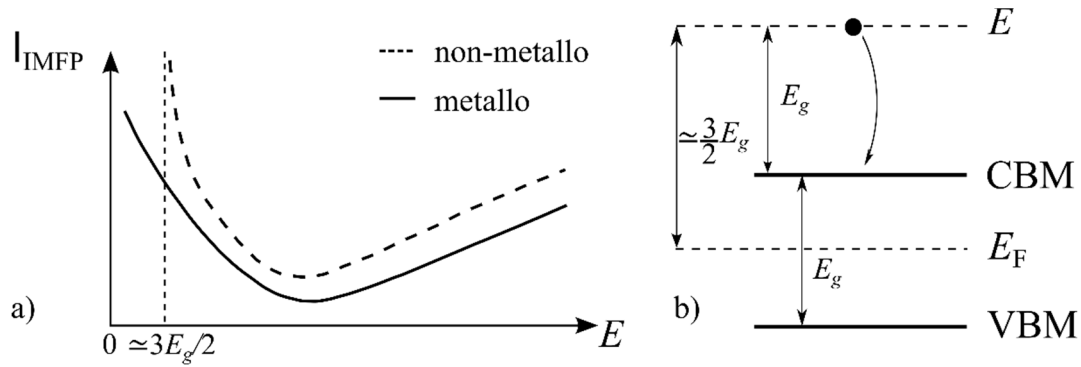


Figura 11. a) Confronto tra la curva che rappresenta il cammino libero medio anelastico per elettroni in funzione dell'energia per un metallo (curva continua) ed un non-metallo, (linea tratteggiata). E_g rappresenta l'energia della gap del non-metallo. b) Schema energetico del processo di *scattering* anelastico per elettroni in un semiconduttore intrinseco o un isolante. CBM e VBM corrispondono rispettivamente al minimo della banda di conduzione (*conduction band minimum*) e al massimo della banda di valenza (*valence band maximum*), E_F rappresenta il livello di Fermi del materiale, mentre E corrisponde all'energia dell'elettrone che subisce il processo di *scattering*, il cui valore minimo sopra il CBM deve essere maggiore di E_g affinché vi sia *scattering* anelastico elettrone-elettrone.

quindi $\sim 3E_g/2$ al di sopra di E_F , come si può vedere in Fig. 11b). Ciò significa che, per energie piccole, la λ_{IMFP} può essere molto maggiore rispetto a quella dei metalli. In questi materiali, inoltre, la minore densità elettronica produce, anche ad alte energie, una minore interazione dell'elettrone incidente con gli elettroni del materiale, accrescendo la λ_{IMFP} : il coefficiente moltiplicativo del termine $\sqrt{E}$ che meglio descrive il comportamento di tali materiali è infatti 0.96, invece che 0.54 come trovato nei metalli, cioè circa un fattore 2 più elevato.

Secondari

Abbiamo prima visto che gli elettroni incidenti sul materiale possono perdere molta della propria energia (tramite eventi di *scattering* anelastico) e possono essere retrodiffusi con energia anche molto bassa (pochi decine di eV). Inoltre, anche gli elettroni emessi dal materiale (sia per interazione elettrone-elettrone, sia per assorbimento di raggi-X, generati dalla *bremsstrahlung*) possono subire *scattering* anelastico ed essere emessi a bassa energia. In questi casi, non è chiaramente più possibile stabilire se gli elettroni a bassa energia E arrivino dal fascio incidente o dal materiale. Genericamente vengono definiti come “secondari” tutti gli elettroni emessi (senza distinzioni sulla loro origine) tali che $E \leq 50$ eV.¹⁴ Questi elettroni, pur costituendo soltanto una frazione degli elettroni complessivamente emessi dal materiale, sono in numero comparabile a quello degli elettroni incidenti su esso. Ciò significa che in generale il campione bombardato dal fascio elettronico si carica positivamente (e non negativamente, come intuitivamente si potrebbe ipotizzare)! La distribuzione energetica dei secondari (cioè il numero N di elettroni all'energia cinetica E), ha in generale l'andamento sperimentale $N(E)$ mostrato dalla curva continua nera in Fig. 12a).

¹⁴ Questa definizione in un certo senso differisce da quanto detto sopra, dove il termine “secondario” significava proveniente dal materiale e non dal fascio. In base al contesto si può quindi intendere con questo termine o l'uno o l'altro concetto. In genere, quantitativamente, la frazione degli elettroni emessi a bassa energia provenienti dal materiale è molto maggiore di quella degli elettroni “primari” (cioè originariamente provenienti dal fascio), quindi in pratica non cambia poi molto.

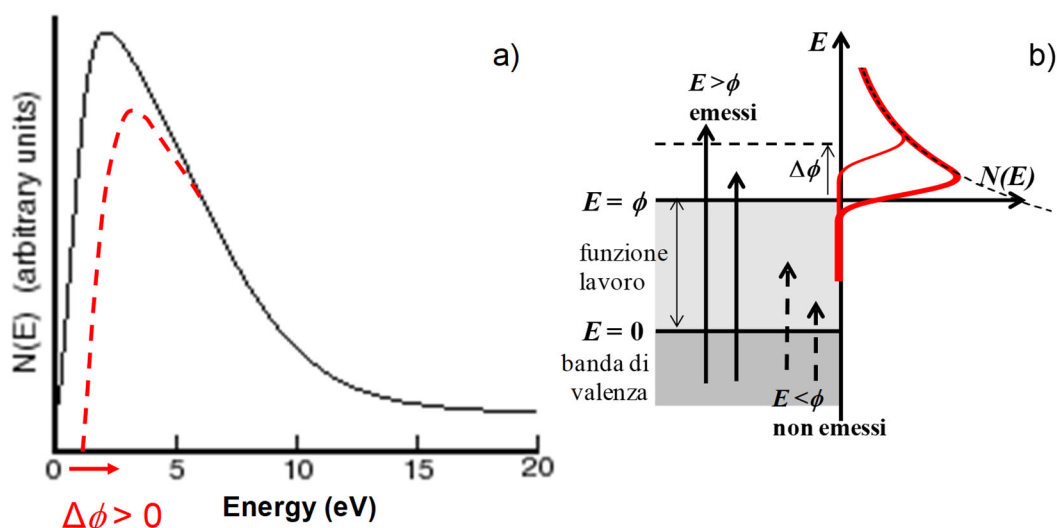


Figura 12. a) Andamento dell'intensità degli elettroni secondari emessi, in funzione della loro energia cinetica (curva nera). La linea rossa tratteggiata mostra l'effetto di un eventuale aumento della funzione lavoro del materiale. b) Rappresentazione schematica dell'origine dell'andamento riportato nella parte a). L'aumento di funzione lavoro $\Delta\phi$ è volutamente esagerato per poter essere visibile. La curva tratteggiata rappresenta l'andamento degli elettroni secondari generati.

La parte crescente di $N(E)$ nella Fig.12a), cioè quella a più bassa energia, intercetta l'asse delle ascisse a un'energia che dipende dalla funzione lavoro ϕ del materiale. Se, nel caso di un metallo, ipotizziamo per esempio che E sia definita a partire dalla sua energia di Fermi, gli elettroni secondari generati con $E < \phi$ non possono essere emessi. Quindi, la distribuzione di elettroni generati viene “tagliata” e gli elettroni emessi ne hanno una diversa. Questo ragionamento è schematizzato nella Fig.12b), dove sono rappresentati, da frecce verticali, alcuni elettroni secondari generati dalla banda di valenza del metallo. Si nota che solo una parte di essi (frecce continue) viene effettivamente emessa. Sempre in Fig.12b), sulla destra, è riportato un esempio qualitativo di come possa essere ottenuta la curva della Fig.12a). In questo caso, la combinazione di una curva con andamento decrescente (curva nera tratteggiata, che rappresenta la probabilità che i secondari siano generati, in funzione di E), di una funzione a gradino (che rappresenta la probabilità teorica di emissione) e di una funzione che tiene conto della risoluzione strumentale finita (vedi oltre), dà la curva rossa più spessa, che ha la forma caratteristica della linea nera continua in Fig.12a). Una variazione $\Delta\phi$ della funzione lavoro (per esempio un aumento, cioè tale che $\Delta\phi > 0$) produrrebbe una eventuale traslazione del “taglio” verso destra pari a $\Delta\phi$ (Fig.12a), facendo spostare verso energie maggiori la parte crescente di $N(E)$ (vedi linea rossa tratteggiata). Quindi lo studio di questa regione permette di valutare possibili variazioni della funzione lavoro del materiale, che possono avvenire, per esempio, a seguito di un trattamento superficiale.¹⁵ La medesima variazione è schematizzata anche nella Fig.12b) dalla linea rossa sottile.

La distribuzione di elettroni secondari genera in tutti gli spettri un fondo sul quale si vanno a sovrapporre le altre strutture spettrali dovute alla diseccitazione delle lacune di valenza e di *core*. In generale, ciò può diminuire la sensibilità delle misure a bassa energia in termini del rapporto segnale/rumore.

Per avere un'idea della quantità di elettroni secondari emessi, si può valutare il rendimento (*yield*) di secondari, definito come il numero di elettroni secondari emessi per elettrone del fascio incidente, come mostrato in Fig.13 in funzione dell'energia del fascio E_0 (*primary beam energy*) per

¹⁵ Si veda per esempio la discussione sul trattamento superficiale dei termoemettitori a proposito dell'effetto termoionico nel capitolo “Fenomeni di trasporto nei metalli”.

due diversi angoli di incidenza rispetto alla superficie del campione (90° significa quindi incidenza normale). Si possono evidenziare due aspetti: i) lo *yield* può anche essere maggiore di uno, indicando che, in alcuni casi, il numero di elettroni secondari emessi è maggiore del numero di elettroni incidenti, come anticipato sopra; ii) per valori di E_0 superiori a poche centinaia di eV (dove il rendimento ha il massimo), lo *yield* mostra un andamento decrescente con E_0 , indicando una generale minore interazione elettrone-elettrone, come già visto.

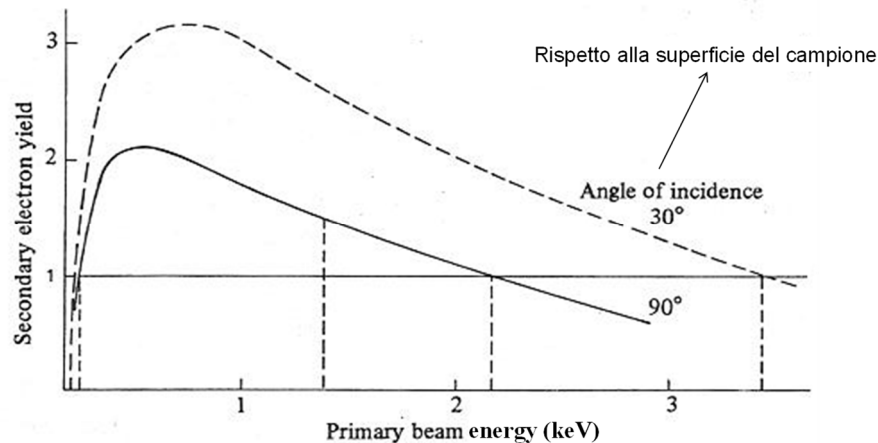


Figura 13. Rendimento di elettroni secondari in funzione dell'energia del fascio primario e del suo angolo di incidenza rispetto alla superficie del campione.

Avendo una bassa energia, come detto, gli elettroni secondari hanno una lunghezza di penetrazione x di qualche ångstrom¹⁶ e quindi, rispetto alla lunghezza di penetrazione del fascio di elettroni incidenti (che abbiamo visto essere di $\approx 10^3$ Å per $E_0 \approx 1$ keV), provengono solo dalla parte più superficiale del materiale, come indicato in Fig.14(a) e in Fig.6. Questa osservazione dà ragione del comportamento mostrato in Fig.13 in funzione dell'angolo di incidenza: nel caso generale di una geometria a incidenza non normale, con un angolo θ tra la direzione del fascio incidente e la superficie del campione, come mostrato in Fig.14(b), il volume di fuga degli elettroni secondari è proporzionale a $1/\sin\theta$, in modo che nel caso in cui $\theta = 30^\circ$ il numero di secondari emessi risulta circa doppio rispetto al caso di incidenza normale ($\theta = 90^\circ$), a parità di altre condizioni.¹⁷ Ciò comporta un conseguente aumento dello *yield*, in buon accordo, anche quantitativo, con i risultati della Fig.13.

¹⁶ Per esempio, per $E_0 = 50$ eV e $\rho = 10$ g/cm³ si ottiene $x = 1$ Å.

¹⁷ In realtà il conto esatto dovrebbe considerare anche il fatto che gli elettroni che sono generati alla distanza d dalla superficie possono essere emessi solo se hanno velocità ortogonali alla superficie stessa. Per distanze inferiori, invece, anche direzioni via via più inclinate rispetto alla normale risultano valide.

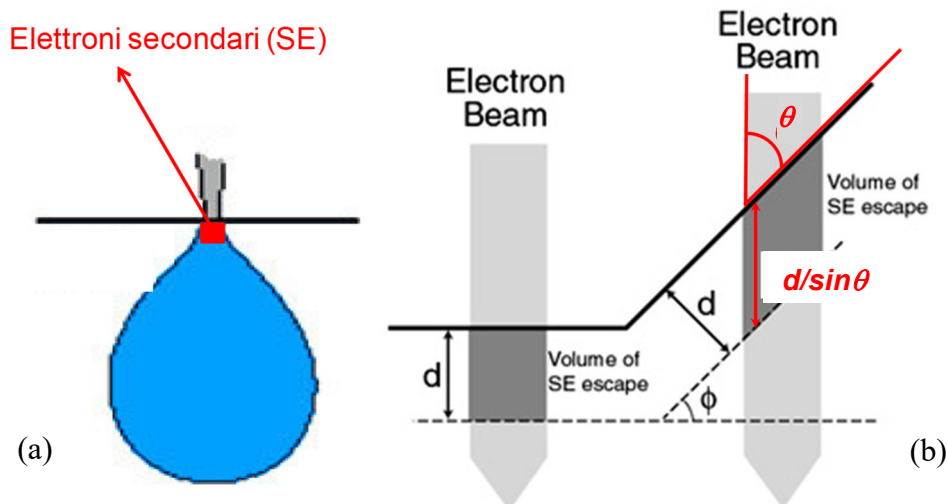


Figura 14. (a) Regione di produzione degli elettroni secondari (*secondary electrons*, SE). (b) Dipendenza del volume di fuga (in questo grafico si tratta di un'area avendo trascurato la dimensione perpendicolare al foglio) degli elettroni secondari (*volume of SE escape*) dall'angolo di incidenza del fascio primario. d rappresenta la lunghezza di fuga degli elettroni secondari.

- Propagazione di elettroni in un gas

La propagazione di fotoni in aria è sostanzialmente uguale a quella nel vuoto. Infatti, l'indice di rifrazione dell'aria in condizioni standard (temperatura ambiente $T = 300$ K, pressione atmosferica $p = 10^5$ Pa = 10^3 mbar) è piccolo ($n_{\text{aria}} = 1.0003$) e quindi i fenomeni di *scattering* e di assorbimento sono trascurabili.

Vogliamo ora chiederci cosa succede durante la propagazione in aria di un fascio di elettroni. Per rispondere è utile rifarsi alla teoria cinetica dei gas applicata all'atmosfera, trattata quindi come gas ideale (a parte la dimensione finita delle molecole che possiamo pensare come delle sfere di raggio medio r). Il libero cammino medio (ℓ) di una molecola è la distanza media percorsa tra due urti successivi con altre molecole del gas. Per valutare il libero cammino medio in modo approssimato si può ipotizzare che tutte le molecole del gas siano ferme tranne una e che l'urto avvenga tutte le volte che il centro della molecola in moto si trova ad una distanza $d < 2r$ dal centro di una delle altre molecole, come indicato in Fig.15, dove A è la sola molecola in moto. Se il modulo della velocità media delle molecole è v_m , il numero medio di molecole urtate dalla molecola in moto nell'unità di tempo è quello contenuto in un cilindro di raggio $2r$ e altezza v_m (che corrisponde allo spazio percorso dalla molecola in moto nell'unità di tempo) il cui volume è pari a $\pi(2r)^2 v_m$. Detta n la densità del gas (numero di molecole per unità di volume), il numero di urti al secondo è pari a: $n4\pi r^2 v_m$. Il tempo medio tra due urti è quindi: $\tau = 1/n4\pi r^2 v_m$. In tal caso, si può trovare il cammino libero medio: $\ell = v_m \tau = 1/n4\pi r^2$. Questo risultato mostra come,

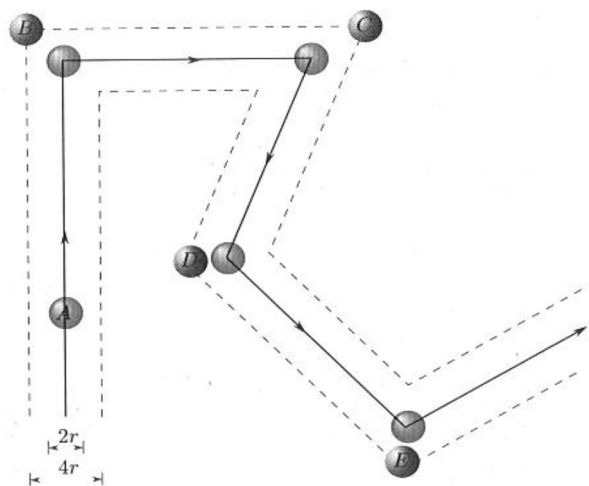


Figura 15. Modello per la valutazione del libero cammino medio di elettroni in un gas. La molecola A si muove mentre le molecole B, C, D ed E sono fisse (da Sette-Bertolotti).

secondo le ipotesi fatte, il libero cammino medio dipende dalla dimensione delle molecole del gas e dalla sua densità ma non dalla velocità delle molecole.¹⁸

Per valutare n , possiamo considerare un gas che occupi un volume V , alla pressione p e alla temperatura T , in modo che, essendo n_{moli} il numero di moli di gas (ideale), sia: $pV = n_{\text{moli}}RT$, dove R (costante universale dei gas ideali) è data da: $R = N_A k_B$, con N_A numero di Avogadro e k_B costante di Boltzmann. Si può quindi scrivere: $pV = Nk_B T$, dove la quantità $N = N_A n_{\text{moli}}$ è il numero totale di molecole del gas. Ricordando che la densità del gas è definita come $n = N/V$, si arriva quindi a scrivere: $p = nk_B T$. Questo risultato ci permette di trovare, per un gas in condizioni standard ($p = 1 \text{ atm} \approx 10^5 \text{ Pa}$, $T = 300 \text{ K}$), il valore di n : $n = p/k_B T = 3 \times 10^{19} \text{ molecole/cm}^3$. Tenendo conto che $r \approx 1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm}$, si ha quindi che il libero cammino medio vale: $\ell = 1/n4\pi r^2 = 0.25 \mu\text{m}$.

Questo risultato ci è utile per trovare il libero cammino medio di un elettrone in aria. Infatti, l'unica modifica da applicare al conto precedente è relativa al fatto che, essendo il raggio dell'elettrone pressoché nullo rispetto alle dimensioni di un atomo, il cilindro avrà raggio r invece che $2r$. Ciò porta ad un aumento del libero cammino medio di un fattore quattro, cosicché per un elettrone in un gas in condizioni standard $\ell = 1 \mu\text{m}$. Quindi, se si desidera che il fascio di elettroni possa propagarsi per distanze dell'ordine del metro (che potrebbe essere la tipica dimensione di un esperimento), serve, come abbiamo visto dalla derivazione precedente, una pressione massima p_{max} ben sei ordini di grandezza inferiore rispetto a quella atmosferica: $p_{\text{max}} \approx 10^{-1} \text{ Pa} = 10^{-3} \text{ mbar}$, cioè bisogna condurre l'esperimento all'interno di una camera a vuoto che sia isolata, tramite opportune tenute stagne, dal gas dell'atmosfera.

Contaminazione superficiale del materiale e regime di ultra alto vuoto

A proposito della necessità di controllare la pressione all'interno della camera dove si svolge l'esperimento, è opportuno fare un'ulteriore considerazione.

Partiamo per ora con il chiederci quanti urti con le molecole del gas subisce una data superficie di materiale ogni secondo, quando sia posta in presenza del gas all'interno della camera a vuoto, durante l'esperimento di spettroscopia che si intende svolgere.

Consideriamo un'area A di materiale: in ogni secondo essa può essere colpita soltanto dalle molecole di gas che stanno all'interno di un parallelepipedo di area appunto A e altezza v_m (pari alla velocità media delle molecole). Nell'ipotesi semplificativa in cui la direzione di $\mathbf{v}_m$ può solo essere perpendicolare alla superficie A e il verso può essere in avvicinamento alla superficie o in allontanamento da essa, solo la metà di queste molecole urta la superficie. Quindi il numero di urti al secondo, in questa ipotesi, è pari a: $Av_m n/2$.¹⁹

Dalla teoria cinetica dei gas applicata a particelle con soli gradi di libertà traslazionali ricordiamo che, detta $\overline{v^2}$ la velocità quadratica media (definita come $\overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_i v_i^2$, dove N è il numero totale di particelle e v_i il modulo della velocità della particella i -esima), si ha: $\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$. In questo modo risulta che: $\overline{v^2} = \frac{3k_B T}{m}$. Nell'approssimazione in cui $v_m \approx \sqrt{\overline{v^2}}$,²⁰ si ottiene quindi $v_m = \sqrt{3k_B T/m}$.

¹⁸ Il conto descritto può essere raffinato per rimuovere l'ipotesi che le "altre" molecole siano ferme. In questo caso il risultato che si ottiene è: $\tau = 1/n4\sqrt{2}\pi r^2 v_m$, varia cioè solo di un fattore $1/\sqrt{2}$ rispetto a quanto avevamo trovato, il che non cambia in modo significativo le cose.

¹⁹ Come già visto nel capitolo "Fenomeni di trasporto nei metalli", se si esegue il conto tenendo in considerazione tutte le possibili direzioni di $\mathbf{v}_m$, si trova un ulteriore fattore $1/3$ dovuto al fatto che $v_m^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, con $v_x^2 = v_y^2 = v_z^2$ a causa dell'isotropia.

²⁰ La relazione corretta è: $v_m = \sqrt{8k_B T/\pi m}$, che dà un valore minore, entro il 10%, rispetto a quello dato sopra.

Per l'aria a temperatura ambiente, data la massa media (m_{aria}) di una molecola di aria,²¹ si trova: $v_m \approx 1.7 \times 10^4$ cm/s.

Chiamando ρ_s la densità superficiale di atomi (numero di atomi/cm²) del materiale e ipotizzando che, ad ogni urto del gas con la superficie, la molecola aderisca all'atomo superficiale urtato,²² è possibile stimare il tempo (τ_{mono}) necessario per formare un intero strato atomico (monostrato) di adsorbato sulla superficie del materiale, come rapporto tra il numero di atomi superficiali del materiale ($A\rho_s$) e il numero di urti nell'unità di tempo: $\tau_{\text{mono}} = \frac{A\rho_s}{Av_m n/2} = \frac{2\rho_s}{v_m n}$. Tenendo

conto che, per una superficie metallica, si ha tipicamente $\rho_s \approx 10^{15}$ atomi/cm², sostituendo i valori trovati precedentemente di n e di v_m per un gas in condizioni standard, si ottiene: $\tau_{\text{mono}} \approx 4 \times 10^{-9}$ s = 4 ns. Quindi, in condizioni standard il tempo per formare un monostrato è davvero molto basso e bisogna scendere con la pressione fino a valori dell'ordine di 10^{-6} mbar per avere $\tau_{\text{mono}} \approx 1$ s.

Nelle spettroscopie elettroniche descritte qui ci sono elettroni che, come abbiamo visto, hanno un libero cammino medio anelastico dell'ordine di qualche ångström, cioè pochi strati atomici. Se si desidera quindi che la superficie del materiale, inizialmente "pulita" a livello atomico, non evolva nel tempo tipico della durata di un esperimento (per esempio 1 h $\approx 4 \times 10^3$ s), è necessario che la contaminazione superficiale, dovuta a specie del gas adsorbite durante lo svolgersi dell'esperimento, non superi in questo tempo una data frazione di monostrato (piuttosto piccola, per esempio 10%, cioè un solo atomo superficiale su dieci è contaminato alla fine dell'esperimento). Ciò vuol dire porre un limite inferiore a τ_{mono} che, utilizzando il valore di prima del 10%, significa avere $\tau_{\text{mono}} \approx 10$ h $\approx 4 \times 10^4$ s. Questo si riflette chiaramente in un limite superiore alla pressione dato da: $p \approx 10^{-10}$ mbar. Tale pressione, il cui valore viene classificato come regime di ultra alto vuoto (*ultra-high vacuum*, UHV), è necessaria per poter realizzare un qualunque esperimento di spettroscopia elettronica in cui siano coinvolti o in ingresso o in uscita degli elettroni. Evidentemente, la necessità di lavorare ad una pressione di ben tredici ordini di grandezza inferiore rispetto a quella atmosferica rende necessario l'utilizzo di speciali apparecchiature e speciali procedure per la realizzazione di tali esperimenti.

La Fig. 16 mostra schematicamente i valori dei parametri significativi che determinano un certo livello di vuoto (a temperatura fissata di 25 °C). Si può notare, in particolare, la relazione diretta tra la densità n del gas e la pressione p , nonché la relazione inversa tra τ_{mono} e la stessa n . Le definizioni dei regimi di vuoto sono determinate secondo opportune convenzioni. Si possono inoltre mettere in luce delle tipicità che li caratterizzano nei termini della discussione appena affrontata. In particolare:

- i) nel regime di basso vuoto (*low vacuum*), il numero di molecole nella fase gassosa è superiore al numero di molecole adsorbite sulle superfici e il libero cammino medio delle molecole è inferiore alle dimensioni tipiche del sistema;
- ii) nel regime di alto vuoto (*high vacuum*), diventa maggiore il numero di molecole adsorbite rispetto a quelle del gas e il libero cammino medio delle molecole supera le dimensioni tipiche del sistema;
- iii) nel regime di ultra alto vuoto (*ultra-high vacuum*), come discusso, il tempo di formazione del monostrato supera il tempo tipico delle misure sperimentali.

²¹ Si ha: $m_{\text{aria}} = m_{\text{prot}} M_{\text{aria}}$, con m_{prot} massa del protone e M_{aria} massa molecolare dell'aria. Quest'ultima è data da una mistura di 75% di azoto ($M_{\text{azoto}} \approx 28$) e 25% di ossigeno ($M_{\text{ossigeno}} \approx 32$), da cui: $m_{\text{aria}} \approx 3 \times 10^{-26}$ kg.

²² Il coefficiente di adesione (*sticking coefficient*) è definito come il rapporto tra il numero di molecole adsorbite e il numero di urti sulla superficie. L'ipotesi qui fatta equivale ad attribuire valore unitario a questo coefficiente. In realtà, si vede sperimentalmente che questo coefficiente può variare molto (tipicamente in un *range* $1 \div 10^{-3}$) a seconda delle diverse condizioni, anche se di solito è elevato (cioè quasi unitario) nei primi stadi (prima della formazione del primo strato adsorbito) dell'interazione gas/superficie pulita. La stima fatta in seguito è quindi conservativa.

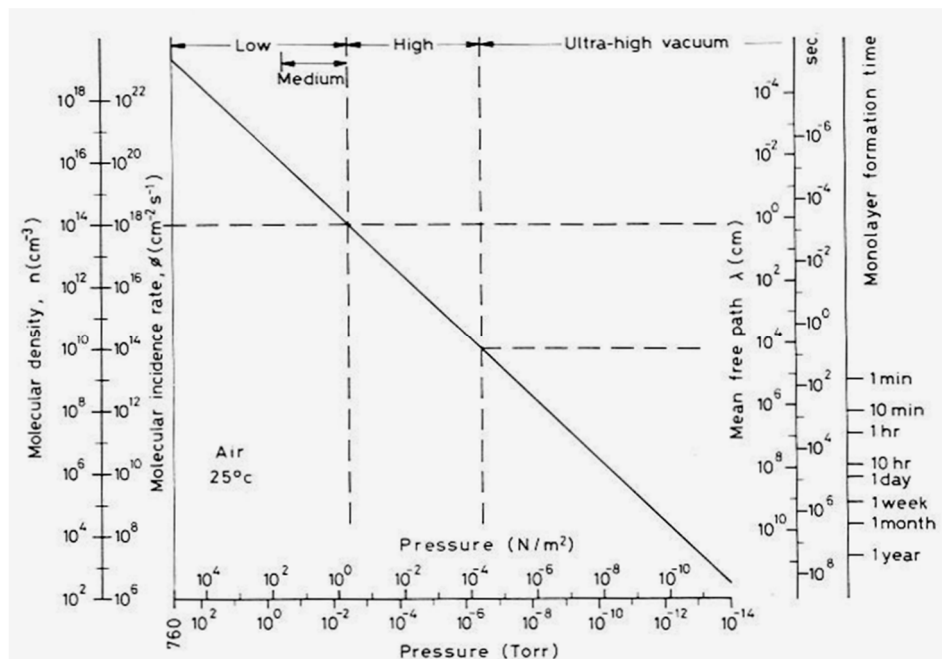


Figura 16. Relazioni tra diversi parametri caratterizzanti le condizioni di vuoto (da Roth). Si noti che 1 Torr = 133.3 Pa.

Cenni ai meccanismi di adsorbimento e desorbimento

È bene notare, come abbiamo detto, che in condizioni di ultra alto vuoto il rapporto tra il numero di particelle che sono adsorbite sulle pareti interne della camera a vuoto e quello delle particelle che si trovano nel suo volume (e che quindi contribuiscono alla pressione) è molto elevato. Ciò implica che il valore della pressione nella camera è fortemente influenzato dall'equilibrio dinamico tra adsorbimento e desorbimento dalle pareti stesse. Di conseguenza, per esempio, per mantenere il regime di ultra alto vuoto vanno accuratamente evitati riscaldamenti improvvisi delle pareti della camera che produrrebbero un improvviso rilascio (desorbimento) di particelle adsorbite con conseguente significativo aumento della pressione.

I meccanismi di adsorbimento possono essere classificati in due categorie.

- i) Fisisorbimento (o adsorbimento fisico): le forze tra le molecole del gas e la superficie sono deboli (dipolari, di tipo van der Waals) e sono scarsamente dipendenti dagli elementi che costituiscono la molecola e la superficie. L'energia scambiata nel processo è dell'ordine del calore latente di condensazione del gas.
- ii) Chemisorbimento (o adsorbimento chimico): le forze in gioco sono quelle tipiche di formazione dei legami chimici e sono quindi decisamente superiori al caso precedente. Esse sono quindi fortemente dipendenti dagli elementi chimici che compongono la molecola e la superficie. L'energia scambiata dipende dal tipo di interazione chimica, quindi può essere molto diversa nelle diverse situazioni.

Quando una molecola si avvicina a una superficie, le forze che entrano in gioco sono di tipo attrattivo (secondo i meccanismi sopra indicati) fino a che la distanza tra molecola e superficie diventa inferiore a un certo valore z_0 , sotto il quale le distribuzioni di carica elettronica non riescono più a schermare efficacemente l'interazione tra i nuclei atomici, dando origine a una repulsione coulombiana a corto raggio. La distanza z_0 è quindi la distanza alla quale forze attrattive e repulsive si equivalgono, dando luogo a una situazione di equilibrio con la molecola adsorbita sulla superficie. L'andamento dell'energia potenziale della molecola nei pressi della superficie può essere descritto in modo empirico tramite il cosiddetto potenziale di Lennard-Jones, che è del tipo:

$$V(r) = V_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right], \text{ con } V(r_0) = -V_0 \text{ minimo del potenziale.}$$

Come evidenziato in Fig. 17, la parte

con esponente dodici rappresenta le interazioni repulsive, quella con esponente sei le interazioni attrattive.

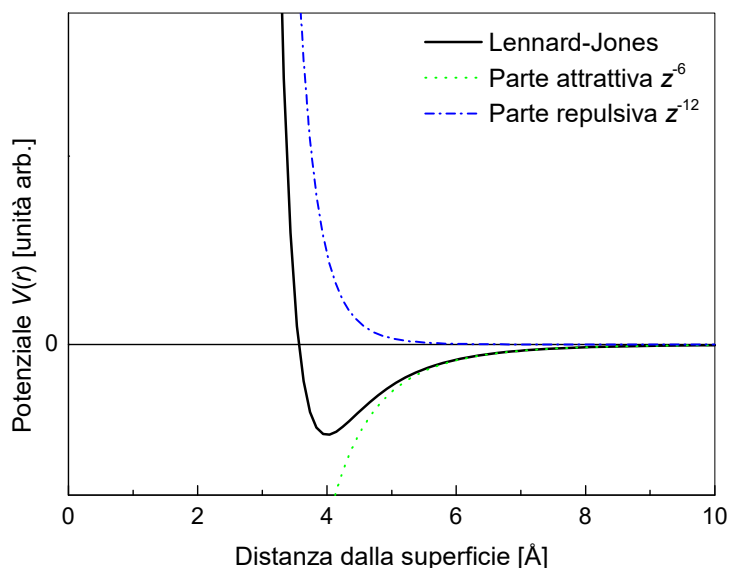


Figura 17. Andamento del potenziale empirico di Lennard-Jones (linea continua nera) e sue componenti (linee discontinue).

Questo andamento empirico può qualitativamente essere applicato sia al caso del fisisorbimento sia al caso del chemisorbimento. Le differenze principali tra questi due casi riguardano:

- i) la distanza z_0 di equilibrio della molecola, che assume valori di circa 1 Å nel caso del chemisorbimento e di alcuni Å nel caso del fisisorbimento;
- ii) la profondità della buca di potenziale V_0 che, per quanto detto prima, risulterà maggiore per il caso del chemisorbimento.

La Fig. 18 mette a confronto le due possibilità. Si noti che i due meccanismi non sono mutualmente esclusivi, nel senso che può succedere che una molecola venga dapprima fisisorbita (attestandosi nella buca di potenziale meno profonda) per poi essere chemisorbita (passando quindi a uno stato più stabile in energia) se le condizioni dell'interazione lo consentono.

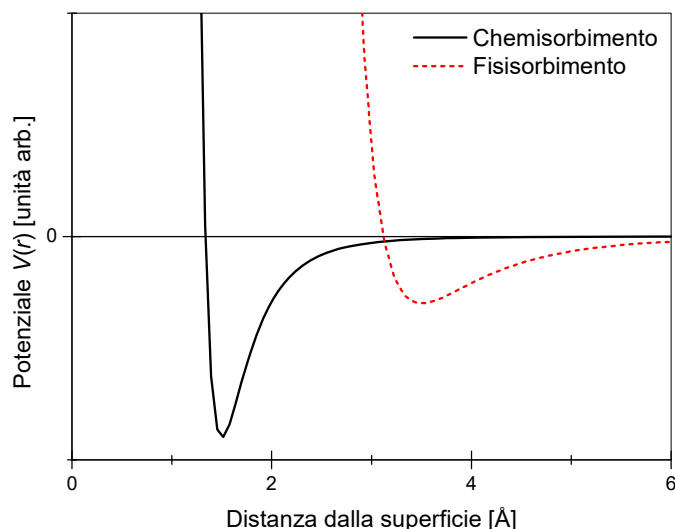


Figura 18. Potenziali di Lennard-Jones per i casi di chemisorbimento (linea continua nera) e fisisorbimento (linea tratteggiata rossa).

Un'ulteriore caratteristica del chemisorbimento è dovuta alla natura chimica delle interazioni: poichè l'adsorbimento modifica chimicamente la superficie, l'interazione molecola/superficie può cambiare in funzione dello spessore adsorbito. In particolare, quando una superficie inizialmente priva di adsorbati viene completamente ricoperta da un monostrato chemisorbito, non vi è più la possibilità, per le molecole che giungono successivamente nei pressi della superficie, di interagire con essa. In questo modo lo *sticking coefficient* può sensibilmente diminuire (si veda la nota 19). Vale la pena, a proposito di questo, anche sottolineare la differenza tra superficie ideale (liscia) e superficie reale (che presenta una rugosità). La superficie reale esposta al gas può essere anche mille volte superiore a quella ideale, in modo tale che l'esposizione (cioè la durata di tempo nella quale la superficie è esposta a una certa pressione di gas) necessaria per la formazione del monostrato può allungarsi proporzionalmente rispetto al caso ideale.

Oltre ad adsorbire su una superficie, le molecole possono anche desorbire da essa. Ciò può avvenire purchè alle molecole venga fornita un'energia sufficiente a uscire dalla buca di potenziale che le tiene legate alla superficie. Pertanto, il desorbimento è sempre un processo attivato da una fonte di energia esterna, che tipicamente (ma non esclusivamente) è l'energia termica fornita alle molecole. In condizioni di equilibrio, si avrebbero tanti eventi di adsorbimento quanti di desorbimento. Volendo invece ragionare sulla possibilità di evacuare un sistema isolato per potervi realizzare una situazione di UHV, occorre poter rimuovere dal sistema le molecole che desorbono dalle superfici. Tale obiettivo si può raggiungere per mezzo di una pompa da vuoto cosicchè, a regime, si otterrà una nuova situazione di equilibrio dinamico tra adsorbimento e desorbimento del sistema camera da vuoto/superfici a pressione inferiore.

L'intervallo di tempo medio durante il quale una molecola rimane adsorbita su una superficie prima di esserne desorbita (*des*) è detto tempo di residenza e lo indichiamo con τ_{des} . Tale durata dipende dal rapporto tra l'energia di attivazione del processo di desorbimento E_{des} e l'energia termica, che esprimiamo con il prodotto RT , essendo E_{des} tipicamente espressa per mole ($R = 8.31 \text{ J/K.mol} = 1.98 \text{ cal/K.mol}$ è la costante universale dei gas ideali). La dipendenza è di tipo esponenziale:

$$\tau_{\text{des}} = \tau_0 \exp\left(\frac{E_{\text{des}}}{RT}\right), \text{ dove } \tau_0 \approx 10^{-13} \text{ s è il periodo delle oscillazioni (gradi di libertà vibrazionali) della molecola in direzione ortogonale alla superficie.}$$

Per capire meglio le implicazioni della relazione appena discussa, consideriamo due esempi di calcolo del tempo di desorbimento a seguito di adsorbimento fisico o chimico, eseguiti sempre a temperatura ambiente ($T = 300 \text{ K}$):

- a) fisisorbimento debole, $E_{\text{des}} = 1 \text{ kcal/mol}$; si ricava $\tau_{\text{des}} \approx 5\tau_0 \approx 10^{-12} \div 10^{-13} \text{ s}$;
- b) chemisorbimento forte, $E_{\text{des}} = 30 \text{ kcal/mol}$; si ricava $\tau_{\text{des}} \approx 5 \times 10^{22} \tau_0 \approx 10^9 \div 10^{10} \text{ s}$.

Nel caso del punto a), in pratica, non si ha mai una situazione di adsorbimento stabile nel tempo. Il valore del punto b), invece, corrisponde a un tempo superiore ai 100 anni, il che vuol dire sostanzialmente che, a temperatura ambiente, la molecola non è mai in grado di desorbire. Pur trattandosi, come vedremo nel seguito, di valori abbastanza estremi, tali risultati mettono in evidenza la fortissima dipendenza del tempo di desorbimento dall'energia E_{des} . Ciò ha, come vedremo ora, importanti conseguenze in particolare per il processo di realizzazione dell'UHV.

Cenni ai processi di formazione dell'ultra alto vuoto

Data la forte dipendenza del tempo (e quindi, di conseguenza, del tasso) di desorbimento dall'energia di attivazione, la scelta dei materiali per i sistemi in UHV è di fondamentale importanza. A ciò devono aggiungersi, come già accennato, delle procedure adeguate di trattamento dei materiali stessi.²³ In particolare, si agisce tipicamente sui materiali tramite:

²³ Naturalmente uno dei componenti principali di un sistema da vuoto è costituito dalle pompe. Non ci occuperemo tuttavia di tali aspetti, sostanzialmente tecnologici, in questa breve discussione.

- i) un pretrattamento delle superfici, come per esempio una lucidatura per minimizzare la rugosità e quindi la superficie reale esposta ai gas residui della camera da vuoto;
- ii) trattamenti termici (cosiddetto *bake-out*) del sistema, per diminuire i tempi di desorbimento (vedi oltre);
- iii) degassaggi²⁴ delle parti che, durante gli esperimenti, opereranno a temperature più elevate di quella ambiente (per esempio, i filamenti delle sorgenti di elettroni).

In particolare, le considerazioni fatte per i meccanismi di adsorbimento e desorbimento ci permettono di valutare l'importanza dei trattamenti termici menzionati al punto ii). Nella Fig.19 è mostrato l'andamento nel tempo delle pressioni parziali dovute a diversi gas in una stessa camera da vuoto, sotto l'azione di una pompa con portata fissata, alle temperature di a) $T = 295$ K e b) $T = 573$ K. I diversi gas sono composti da molecole che vengono adsorbite e desorbite dalle superfici della camera con energie di attivazione diverse, tutte nel regime del chemisorbimento (come visto sopra, al fisisorbimento corrisponde un desorbimento molto rapido, che quindi ha poca influenza sulla dinamica di realizzazione del vuoto).

Prendendo in considerazione la situazione nella Fig.19a) (temperatura ambiente) si possono evidenziare due regimi nei quali il desorbimento ha poca influenza sul vuoto: per E_{des} inferiore a circa 18 kcal/mol tutto desorbe in fretta e la pressione parziale scende sotto i 10^{-10} Torr in poche decine di minuti; per E_{des} superiore a circa 25 kcal/mol le molecole desorbono dalle pareti in tempi così lunghi da non contribuire a formare la pressione residua in camera, poiché la relativa pressione parziale resta sotto i 10^{-11} Torr. Il regime di energie di desorbimento intermedie tra questi valori è invece caratterizzato da tempi di desorbimento lunghi ma tali da generare pressioni parziali ben superiori al livello di UHV. La dinamica risulta quindi troppo lenta per realizzare l'UHV in tempi ragionevoli per condurre delle misure sperimentali.

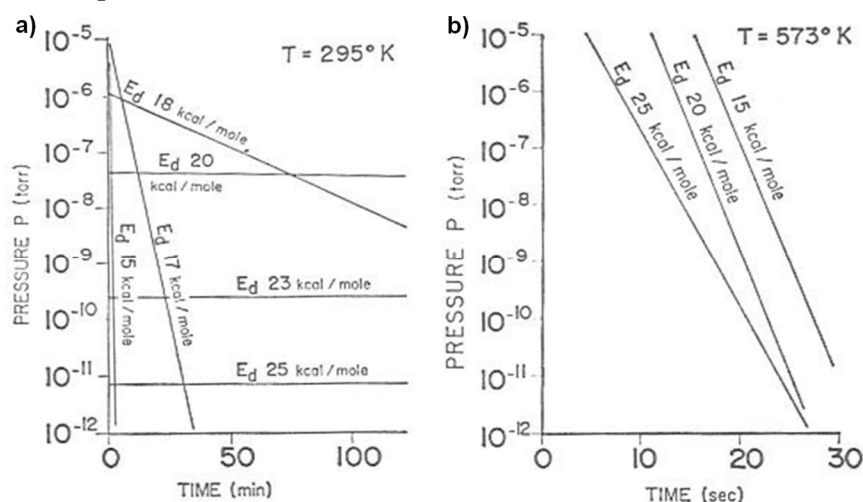


Figura 19. Andamento della pressione residua in una camera da vuoto per specie chimiche con diverse energie di desorbimento (qui indicate con E_d), calcolato per un sistema di volume 1 l, velocità di pompaggio pari a 1 l/s e superficie fisica di adsorbimento di 100 cm², alle temperature di: a) 295 K e b) 573 K (da Redhead).

Si è detto però che τ_{des} dipende molto dalla temperatura a cui si trovano le pareti. Se ora infatti portiamo a 573 K la temperatura, osserviamo nella Fig.19b) che le molecole che a temperatura ambiente avevano dinamiche di desorbimento tali da non permettere la realizzazione dell'UHV, ora desorbono molto velocemente dalle pareti.

In conclusione, i trattamenti termici risultano fondamentali per la realizzazione dell'UHV in tempi ragionevolmente brevi rispetto a quelli dedicati alle misure. La Fig.20 mostra l'andamento tipico della pressione in funzione del tempo per un sistema da vuoto soggetto a trattamento di *bake-*

²⁴ Si tratta sostanzialmente di aumentare per un breve intervallo di tempo la temperatura delle sole parti coinvolte per forzare il desorbimento.

out. Si notino in particolare la temperatura di 500 °C a cui viene tenuto il sistema per diverse ore e i processi di degassaggio (*outgassing*) a seguire, come menzionato più sopra.

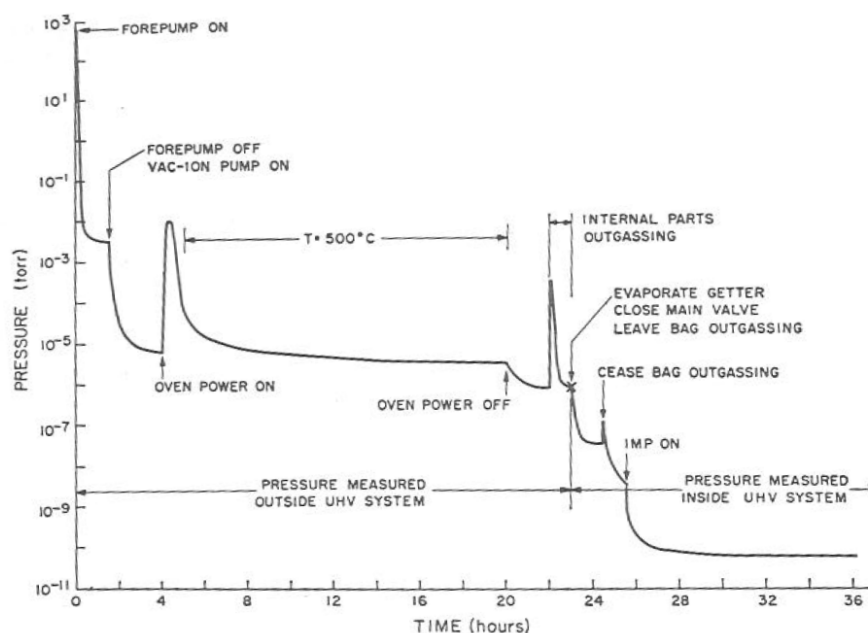


Figura 20. Andamento della pressione in funzione del tempo per un tipico processo di *bake-out* su un sistema da vuoto, per il raggiungimento dell'UHV (da Redhead).

- Emissioni conseguenti all'eccitazione/diseccitazione del materiale

A questo punto ciò che ci interessa è capire come il materiale reagisce all'interazione con le particelle della sonda (fotoni o elettroni), in termini di ciò che esso emette sia durante il processo di eccitazione, causata appunto dall'interazione con le particelle, sia della sua successiva diseccitazione.

Per quanto riguarda l'eccitazione, abbiamo visto che i fotoni possono ionizzare il materiale per effetto fotoelettrico, mentre gli elettroni possono ionizzarlo per *scattering* elettrone-elettrone. In entrambi i casi quindi si possono creare delle lacune (di valenza o di *core*) che rappresentano uno stato eccitato del sistema (cioè del materiale). Chiaramente, dopo un certo tempo questi stati eccitati decadono verso stati a minore energia (o verso il *ground state*). Qui ci concentreremo principalmente sulle eccitazioni/diseccitazioni dei livelli di *core*, che si possono capire bene con la fisica atomica che già conosciamo, mentre per descrivere in dettaglio quelle relative agli stati di valenza bisogna conoscere la fisica dello stato solido.

Scale temporali

Iniziamo intanto a valutare gli aspetti temporali. Il tempo di vita (*lifetime*) Δt di uno stato eccitato di una lacuna di *core* in un atomo è dell'ordine di 10^{-15} s = 1 fs.²⁵ Dopo questo tempo la lacuna decade verso uno stato meno eccitato (o verso il *ground state*).

Un fascio (quasi) monocromatico molto intenso e molto collimato di fotoni (qualcosa che si può ottenere solo in appositi acceleratori detti "sincrotroni") può dare al massimo circa 10^{14} fotoni/s

²⁵ Questo tempo può essere stimato, per esempio, misurando sperimentalmente, con una tecnica spettroscopica, la larghezza energetica intrinseca di una riga corrispondente ad un livello di *core*. Una volta che la larghezza totale misurata venga "depurata" del contributo all'allargamento dovuto alla risoluzione sperimentale (vedi oltre), si trova tipicamente una larghezza, detta appunto intrinseca: $\Delta E_{\text{intr}} \approx 1$ eV. Siccome per il principio di indeterminazione si ha che $\Delta t \Delta E_{\text{intr}} \approx \hbar$, si ottiene $\Delta t \approx 10^{-15}$ s.

in una superficie di diametro pari a circa $1\text{ }\mu\text{m}$ (cioè un'area di circa $1\text{ }\mu\text{m}^2 = 10^{-8}\text{ cm}^2$ se ci permettiamo di dire che $\pi/4 \approx 1$ e noi ce lo permettiamo sicuramente, a questo livello). Ricordando che la tipica densità superficiale di un solido è di circa $10^{15}\text{ atomi/cm}^2$,²⁶ si deduce che l'area di materiale interessata contiene circa 10^7 atomi. Anche nell'ipotesi estrema (e, come abbiamo visto, largamente irrealistica) che tutti i fotoni vengano assorbiti nel primo strato atomico di materiale, avremmo che su ciascuno di questi atomi superficiali arrivano 10^7 fotoni/s, cioè arriva un fotone ogni 10^{-7} s , che è un tempo enorme rispetto al tempo di vita della lacuna di *core*.

Un fascio (quasi) monocromatico molto intenso di elettroni (che si può trovare in un ottimo microscopio elettronico a trasmissione) può portare una corrente $I = 10^{-8}\text{ A}$ in un diametro di pochi nanometri, diciamo in un'area di circa $10\text{ nm}^2 = 10^{-13}\text{ cm}^2$. In tale area saranno presenti quindi circa 10^2 atomi superficiali di materiale. Detta $-e$ la carica dell'elettrone e $\Delta\tau$ l'intervallo temporale medio che intercorre tra due urti successivi di elettroni del fascio incidente sulla superficie del materiale, si trova, sfruttando la relazione $I = e/\Delta\tau$, un tasso di urti pari a: $1/\Delta\tau = 10^{11}$ elettroni/s. Ciò corrisponderebbe, in base alla stessa ipotesi estrema usata precedentemente, ad avere un elettrone incidente ogni 10^{-9} s per ogni atomo superficiale.

In conclusione, si può quindi dire che in tutti i casi un atomo è quasi sempre nello stato fondamentale e la probabilità di avere due o più lacune sullo stesso atomo è sostanzialmente zero!²⁷

Eccitazioni

Con una sonda monocromatica di fotoni l'emissione fotoelettrica di elettroni è regolata, come vedremo meglio più avanti, dall'equazione di Einstein, che sancisce la conservazione dell'energia in una descrizione di particella singola: $h\nu = |E_B| + \varphi + E_{kin}$, dove $h\nu$ è l'energia del fotone incidente, E_B l'energia di legame (*binding energy*) dell'elettrone che assorbe il fotone (misurata a partire dal livello di Fermi del materiale e con valore negativo per gli stati legati, motivo per cui nella relazione precedente si è utilizzato il suo modulo), φ è la funzione lavoro del materiale ed E_{kin} è l'energia cinetica del fotoelettrone (misurata dal livello di vuoto del materiale).²⁸

²⁶ Come regola di massima, detta n_s la densità superficiale di atomi (at/cm^2) e n quella di volume (at/cm^3), si ha $n_s \cong n^{2/3}$. Dato che $n \cong 10^{23}\text{ cm}^{-3}$, $n_s \cong 10^{15}\text{ cm}^{-2}$.

²⁷ Questo risultato è stato ricavato nell'ipotesi che ogni particella (fotone o elettrone) incidente su un atomo superficiale del materiale produca una sola lacuna (urto a due corpi). In linea di principio, vi è anche la possibilità che si produca un urto a tre (o più) particelle con la formazione contemporanea di due (o più) lacune localizzate sul medesimo atomo, indipendentemente dall'intensità del fascio incidente. Mentre per un fotone incidente questa probabilità è sempre estremamente bassa, per un elettrone sufficientemente energetico (cioè con energie di molti keV) questo processo a tre particelle diventa abbastanza probabile. In questi casi si avrà quindi anche una piccola frazione di atomi con due lacune (che diventa piccolissima per un numero di lacune maggiore di due).

²⁸ L'equazione di Einstein risulta utile per stimare l'energia di legame (E_B) degli elettroni in un solido solo se si suppone che i fotoelettroni siano elastici, ovvero che non abbiano subito all'interno del solido urti anelastici che facciano variare l'energia. In quest'ultimo caso, l'energia cinetica (E_{kin}) misurata non è più correlabile agli altri termini dell'equazione di Einstein, dato che non è possibile stimare le perdite di energia associate agli urti anelastici di ogni elettrone. Risulta quindi fondamentale conoscere il cammino libero medio (λ_{IMFP}) di un elettrone all'interno di un solido in funzione dell'energia cinetica, in modo da sapere quale sia la massima profondità a cui un fotoelettrone può essere generato nel solido raggiungendo la superficie senza subire urti anelastici.

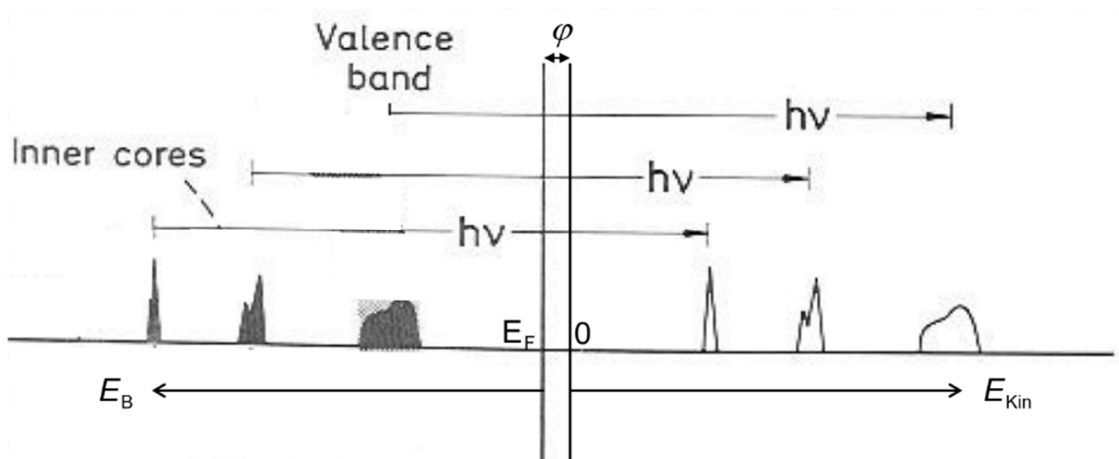


Figura 21. Rappresentazione del processo di emissione fotoelettrica (da Haken-Wolf).

Per il momento, possiamo quindi dire che la posizione energetica (E_{kin}) dei picchi di fotoemissione ci permette di riconoscere in modo univoco la presenza di un certo elemento chimico, come se questo avesse una propria impronta digitale che lo distingue da tutti gli altri. Questa tipologia di indagine prende il nome di *Electron Spectroscopy for Chemical Analysis* (ESCA, spettroscopia elettronica per l'analisi chimica) o, equivalentemente, *X-ray photoelectron spectroscopy* (XPS, spettroscopia fotoelettronica con raggi X). La Fig.21 mostra lo schema di principio dell'ESCA/XPS, dove si vede che in corrispondenza ad ogni livello di *core* vi è un picco nell'intensità di fotoemissione. Il processo di fotoionizzazione è schematizzato in Fig.22b.

Con una sonda monocromatica di elettroni la descrizione del processo di emissione di elettroni invece è diversa poiché, come abbiamo discusso in precedenza, mentre il fotone cede generalmente tutta la propria energia ad un elettrone dell'atomo del materiale in un singolo evento (e poi scompare, essendo assorbito), l'elettrone incidente subisce molti eventi anelastici perdendo una frazione della propria energia ad ogni urto (Fig.22a). Ciò fa sì che l'emissione di un elettrone da un livello di *core* non abbia sempre la stessa energia, come succede per l'eccitazione con i fotoni, ma si trovi distribuita su un ampio intervallo (spettro) di energie cinetiche. In sostanza, si può pensare per questa situazione ad un'analogia con il caso di un materiale eccitato con un fascio *non monocromatico* di fotoni. Perciò, le strutture in corrispondenza dei livelli di *core* presenti nella fotoemissione sono qui assenti.²⁹ Quello che invece può succedere, come abbiamo visto, è che un elettrone che incide su un atomo del materiale ecciti un elettrone di *core* di questo atomo, perdendo un'energia maggiore o uguale all'energia di legame di quest'ultimo. L'elettrone così eccitato compirà nel suo cammino vari eventi di *scattering*, generando un certo numero di elettroni in uscita dal materiale. Quindi, per una perdita di energia degli elettroni primari corrispondente (o di poco maggiore) all'energia di legame di un livello di *core* del materiale, si avrà un aumento dell'intensità di elettroni emessi rispetto alla situazione di una perdita di energia appena minore (vedi in Fig.25 le strutture indicate come *core edge*).

²⁹ In pratica è come se si sommassero tanti spettri come in Fig. 21, ognuno spostato un po' più a sinistra (basse energie) rispetto al precedente.

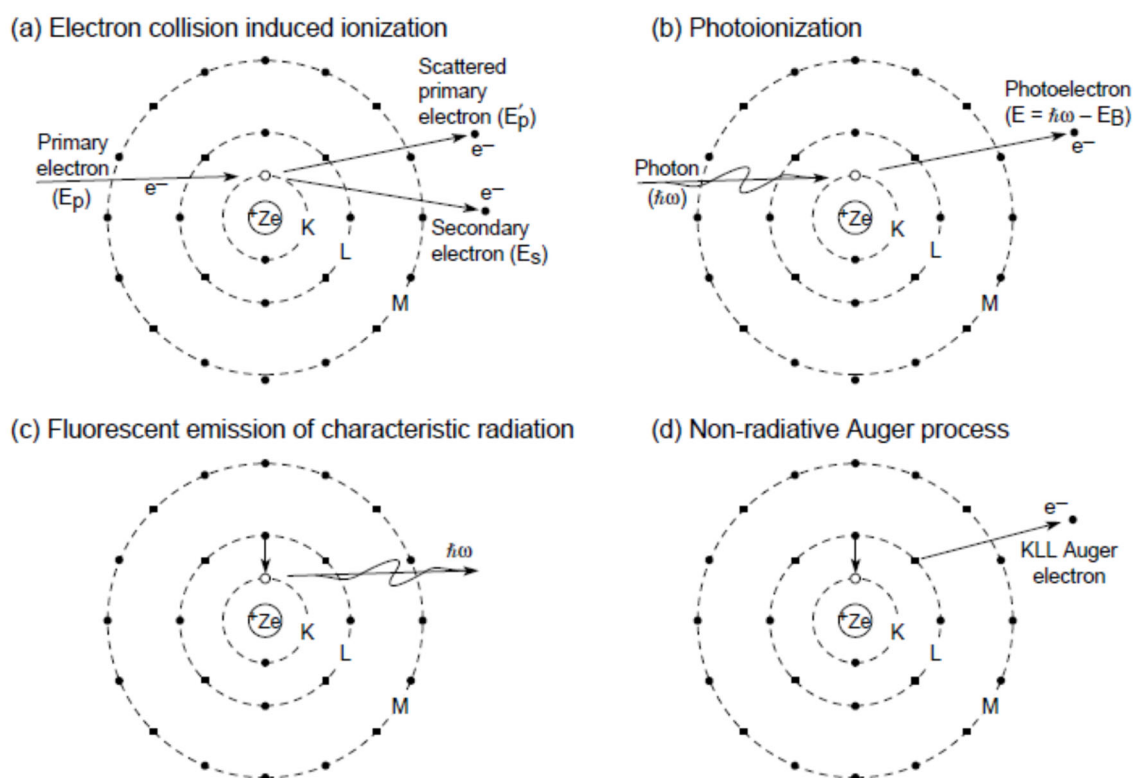


Figura 22. Processi fondamentali di ionizzazione: a, b) eccitazione e c, d) diseccitazione in atomi isolati (da Atwood).

Diseccitazioni

A seguito dell'eccitazione, generata da elettroni o da fotoni, il materiale presenta delle lacune di *core* - come mostrato schematicamente in Fig.22a e 22b rispettivamente - che, come abbiamo visto, decadono (in tempi dell'ordine del femtosecondo) per rilassare l'eccitazione.

Ci chiediamo ora con quali modalità avvenga questo rilassamento. Vi sono sostanzialmente due meccanismi competitivi.

Il primo, noto come fluorescenza e schematizzato in Fig.22c, è di tipo radiativo e avviene tramite l'emissione di un fotone (tipicamente X) nel processo in cui un elettrone, che si trova su un livello di *core* meno profondo rispetto a quello dove è inizialmente localizzata la lacuna, va ad occupare la lacuna, lasciando a sua volta nello stato finale una lacuna nel livello meno profondo (sistema meno eccitato). Per la conservazione dell'energia, nell'approccio di particella singola (si veda la discussione su teorema di Koopmans), il fotone avrà energia pari alla differenza di energia di legame di due livelli profondi coinvolti. Con riferimento alla Fig.22c si avrà quindi che: $h\nu = |E_K - E_L|$. Per la sua emissione vengono chiaramente rispettate le regole di selezione per il dipolo elettrico.

Il secondo meccanismo di diseccitazione, noto come decadimento Auger (dal nome del fisico francese Pierre Auger che lo scoprì nel 1925)³⁰ è invece non radiativo e si realizza tramite l'emissione

³⁰ In realtà l'effetto fu scoperto già nel 1922 da Lise Meitner a Berlino, ma (per qualche motivo a me non chiaro) non fu a lei attribuito. Ricapitoliamo in breve la vita di questa straordinaria (e non abbastanza riconosciuta) scienziata. Elise Meitner (1878-1968): fisica austriaca, nasce da genitori ebrei non praticanti. Nonostante le sue straordinarie doti, è costretta ad interrompere gli studi dopo le scuole medie a causa del divieto per le donne di frequentare istituti superiori. Nonostante ciò, studiando da autodidatta, sostiene l'esame di maturità nel 1901 e successivamente si iscrive alla facoltà di fisica dell'Università di Vienna, dove instaura una solida collaborazione scientifica con L. Boltzmann. Nel 1906, anno della morte per suicidio di Boltzmann, Lise ottiene il dottorato. Dopo il tentativo, non riuscito, di trasferirsi presso i laboratori di Marie Curie a Parigi opta per l'Istituto di fisica di Berlino dove, dal 1907, lavora con Max Planck. Qui Lise conosce Otto Hahn, con il quale collaborerà per più di trent'anni e assieme al quale scopre la *fissione nucleare*. Nel 1933, a causa della salita al potere dei nazisti, Lise è costretta a fuggire dalla Germania e si trasferisce in Olanda, dove continua una collaborazione a distanza con Hahn sugli studi riguardanti la fissione nucleare. Nel 1945, Otto Hahn vince il premio

di un elettrone (detto elettrone Auger), secondo lo schema indicato in Fig.22d. Qui i livelli coinvolti sono tre (a differenza che nella fluorescenza dove i livelli coinvolti sono due) e, partendo da uno stato iniziale con una lacuna di *core* nel livello profondo con energia di legame E_1 , si arriva ad uno stato finale con due lacune in livelli meno profondi, con energia di legame E_2 ed E_3 . Per la conservazione dell'energia, l'elettrone Auger verrà emesso con una energia cinetica (misurata rispetto al livello di Fermi) data da: $E_{kin,Auger} = |E_1| - |E_2| - |E_3|$. Il fatto che $E_{kin,Auger}$ debba essere positiva, esclude chiaramente alcune combinazioni di livelli.

La probabilità che una lacuna profonda decada tramite un processo di fluorescenza o un processo Auger è nota come rendimento (*yield*) di fluorescenza o Auger, rispettivamente. La somma dei rendimenti di fluorescenza e Auger è ovviamente pari ad uno ma il peso relativo (probabilità) che

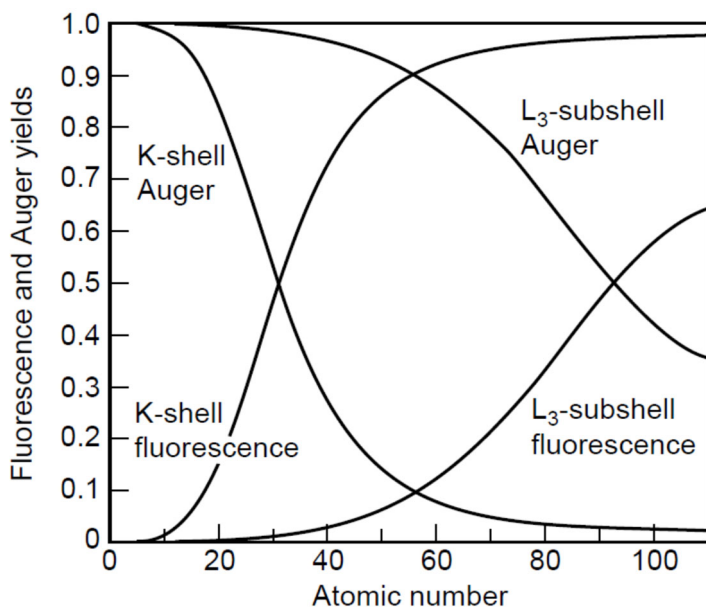


Figura 23. Confronto tra i rendimenti di fluorescenza e Auger per il livello 1s (K-shell) e $2p_{3/2}$ (L_3 -subshell) (da Attwood), ottenuti dal calcolo delle probabilità di transizione (per fluorescenza o Auger) utilizzando le funzioni d'onda approssimate in base al metodo di Hartree (o Hartree-Fock).

ognuno dei due ha dipende sia dal numero atomico sia dal livello dove è posta inizialmente la lacuna, come si può vedere in Fig.23 per una lacuna nel livello 1s (K-shell) e per una nell'orbitale $2p_{3/2}$ (L_3 -subshell). L'andamento generale è quindi quello per cui l'emissione Auger è più probabile per atomi leggeri e/o per lacune meno profonde mentre per atomi pesanti e/o lacune più profonde è più favorito il decadimento fluorescente.

Analogamente a quanto accade per l'ESCA/XPS, la particolare distribuzione dei livelli associata a ciascun elemento chimico produce nei relativi spettri righe di fluorescenza X (X-ray emission spectroscopy, XES) e Auger (Auger emission spectroscopy, AES) che permettono di identificare un elemento chimico in modo univoco.

In conclusione, una misura di analisi energetica (spettroscopica) di

elettroni, emessi a seguito di eccitazione con fotoni monocromatici o elettroni monocromatici (di energia E_p , dove la p sta per primario), dà i risultati presentati in Figg. 24 e 25, rispettivamente (in Fig.25 la sigla EELS sta per *Electron Energy Loss Spectroscopy* – spettroscopia di perdita di energia di elettroni – e le strutture che indica corrispondono a perdite di energia per eccitazioni plasmoniche).

Nobel per la scoperta della fissione e (incredibilmente) nel discorso alla sua premiazione Hahn non nomina nemmeno il lavoro fatto da Lise Meitner. La sfortunata (e grande) scienziata riceve il primo vero riconoscimento nel 1960, otto anni prima di morire, quando le viene conferito il premio Enrico Fermi. A Lise Meitner sono stati negati molti riconoscimenti; tuttavia, a parziale ricompensa per le ingiustizie subite, un elemento artificiale scoperto nel 1994 ottenuto dall'unione di bismuto e ferro è stato chiamato in suo onore *meitnerio*. Inoltre, Lise Meitner è stata la prima donna tedesca a diventare professoressa universitaria in Germania.

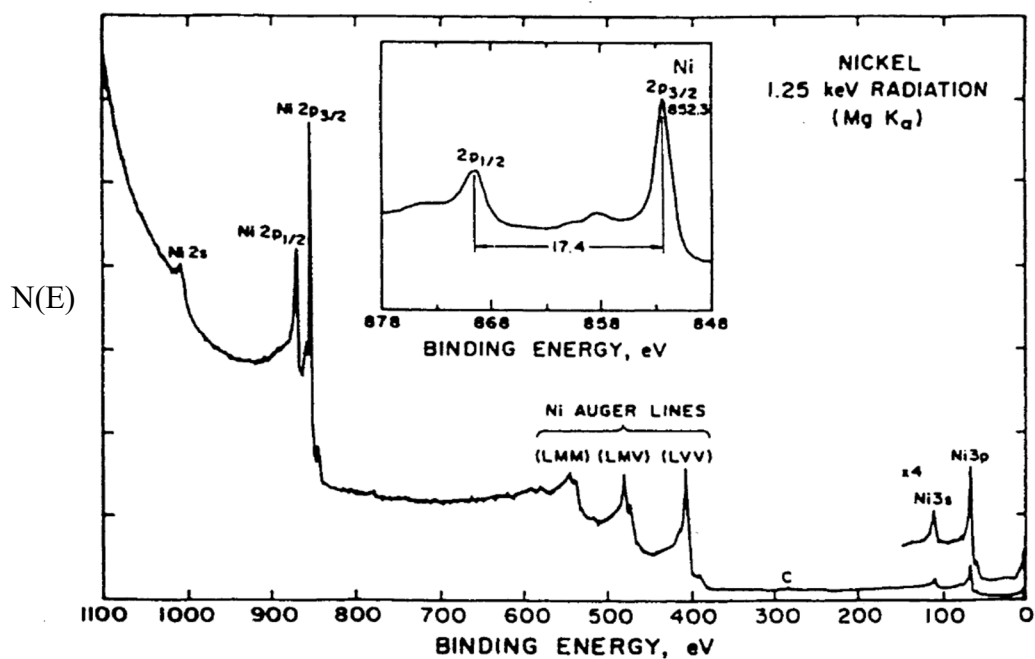


Figura 24. Esempio di spettroscopia elettronica da sorgente di fotoni monocromatica.

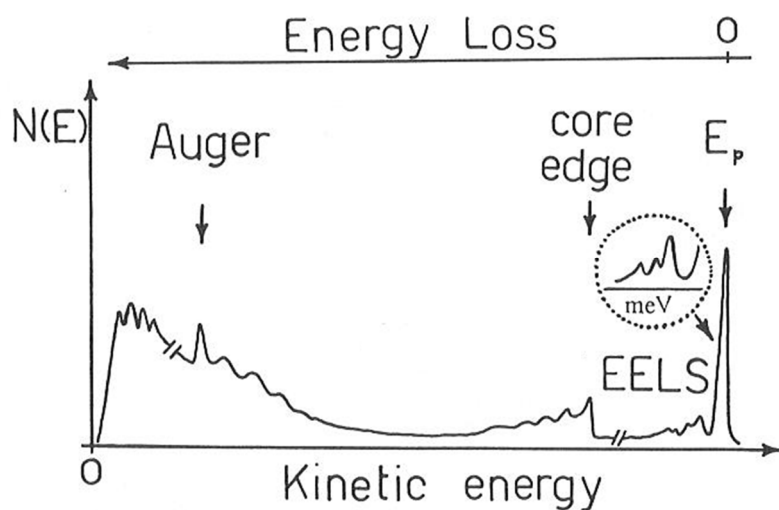


Figura 25. Esempio di spettroscopia elettronica da sorgente di elettroni monocromatica.

- Spettroscopia di fotoemissione

In questa parte del capitolo approfondiremo le tematiche relative alle spettroscopie elettroniche. Abbiamo già visto che nell'intervallo di energie di eccitazione di interesse (circa $10 \div 1000$ eV), utilizzando fotoni l'evento più probabile per l'assorbimento è associato all'effetto fotoelettrico. Dopo il premio Nobel assegnato ad Einstein nel 1921 per l'interpretazione di tale effetto, la tecnica della spettroscopia basata sulla fotoemissione, grazie allo sviluppo associato alla tecnologia del vuoto, è poi divenuta uno strumento importante e diffuso per lo studio analitico dei materiali, fruttando allo scienziato svedese (di Uppsala) Kai Siegbahn il premio Nobel per la fisica nel 1981.³¹

Approfondiremo specificamente lo studio della spettroscopia di fotoemissione, con particolare riferimento all'emissione dai livelli di *core* (indicata con **1** in Fig.26) e della spettroscopia Auger (**2**).³²

	Method	Particle In	Particle Out	Information	Technique
1)	Photoemission	Photon	Electron	Filled core states	XPS / ESCA
	Photoemission	Photon	Electron	Filled valence states	UPS
	Electron energy loss	Electron	Electron	Electronic & vibrational transitions	EELS,
2)	Auger	Electron	Electron	Filled states	AES
	Absorption / emission*	Photon	Photon	Electronic transitions, filled states	XAS XES

* not normally surface sensitive

Figura 26. Tipologie di spettroscopie elettroniche (in grassetto quelle che tratteremo).

Generalità

Il termine generico spettroscopia di fotoemissione (*PhotoEmission Spectroscopy*, PES) o spettroscopia di fotoelettroni (*PhotoElectron Spectroscopy*) si riferisce ad una spettroscopia (cioè allo studio di una certa quantità – tipicamente una intensità, definita come numero di particelle rivelate nell'unità di tempo – in funzione dell'energia, tramite appunto la misura di uno “spettro”) in cui, a fronte di un fascio di fotoni (monocromatico) che entra nel materiale da caratterizzare, si studia la distribuzione energetica degli elettroni emessi per effetto fotoelettrico (fotoelettroni), secondo l'equazione di Einstein $h\nu = |E_B| + \varphi + E_{kin}$, già discussa in precedenza.³³ Nella terminologia che si è via via affermata, questa spettroscopia prende nomi diversi, tipicamente in base all'energia del

³¹ Kai Siegbahn, che vinse il premio Nobel per “il suo contributo allo sviluppo della spettroscopia degli elettroni ad alta risoluzione”, è uno dei pochi casi di Nobel “familiari” (oltre al caso clamoroso della famiglia Curie ce ne sono stati un paio nella storia del premio Nobel). Suo padre, Manne Siegbahn, vinse infatti il premio Nobel per la fisica nel 1924, per “le sue scoperte nel campo della spettroscopia a raggi X”.

³² Le spettroscopie di assorbimento ed emissione di raggi X (*X-ray Absorption/Emission Spectroscopy*, XAS/XES), essendo di tipo *photon-in/photon-out* sono in generale meno sensibili alla superficie del campione rispetto alle spettroscopie **1** e **2**).

³³ Ricordiamo che l'energia di legame (*binding energy*, E_B) dell'elettrone ha valore negativo per gli stati legati, motivo per cui nella relazione precedente si è utilizzato il suo modulo.

fascio di fotoni incidente: se l'energia del fascio di fotoni è nella regione X (diciamo nel range circa $100 \div 2000$ eV) essa prende il nome di spettroscopia di fotoemissione da raggi X (*X-ray Photoemission Spectroscopy*, XPS) mentre, in caso di eccitazione con UV (circa $10 \div 100$ eV), quello di spettroscopia di fotoemissione da raggi ultravioletti (*Ultraviolet Photoemission Spectroscopy*, UPS). Dato che con l'eccitazione X sono molti i livelli di *core* che vengono ionizzati mentre con quella UV spesso vengono eccitati i soli stati di valenza, di solito nell'XPS si analizzano principalmente i livelli di *core* laddove nell'UPS l'attenzione è generalmente concentrata sugli stati di valenza. Ciò spiega perché, dato che nell'XPS l'analisi dei livelli di *core* permette il riconoscimento di ogni singolo elemento chimico, per questa tecnica si usi anche il sinonimo di spettroscopia elettronica per l'analisi chimica (*Electron Spectroscopy for Chemical Analysis*, ESCA). Quindi, sia XPS/ESCA sia UPS sono casi particolari di PES.

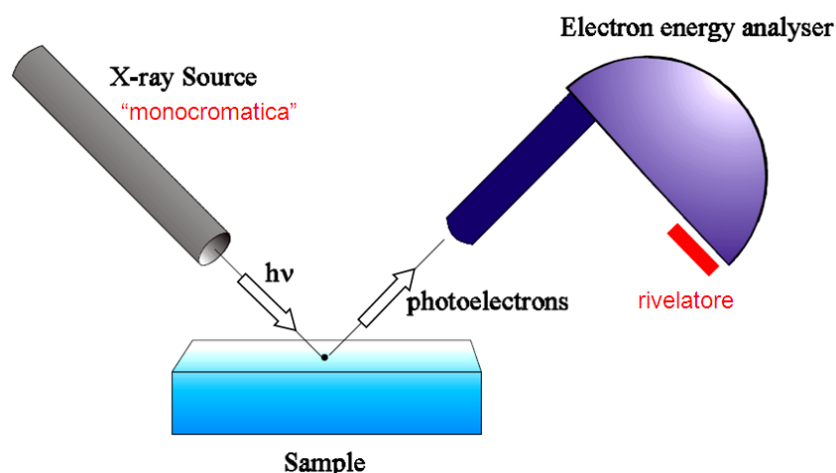


Figura 27. Schema di un esperimento di spettroscopia di fotoemissione.

In Fig.27 è mostrato uno schema di concetto dei principali dispositivi necessari per un esperimento di PES. Oltre ad un campione (*sample*) del materiale da studiare, ciò che serve sono una sorgente di fotoni (UV o X, *X-ray source*) il più possibile monocromatica, un analizzatore di energia cinetica di elettroni (*electron energy analyser*) e un rivelatore di elettroni (oltre alla catena elettronica per il controllo del segnale). Come già discusso, tutto va poi inserito in una camera a vuoto, per permettere ai fotoelettroni di raggiungere lo spettrometro.

Considerando più in dettaglio la zona del campione dove vi è l'interazione, come mostrato in Fig.28 nel caso tipico di una sorgente X da laboratorio (che produce un fascio X piuttosto diffuso, cioè non collimato), si nota che il volume dove vengono eccitati (generati) i fotoelettroni è molto maggiore di quello dal quale fuoriescono gli elettroni che raggiungono il rivelatore a valle dell'analizzatore. Ciò è dovuto al fatto che, da un punto di vista strumentale, l'area di campione eccitata è tipicamente piuttosto maggiore di quella "immaginata" dall'analizzatore mentre, da un punto di vista più fondamentale, la profondità di generazione dei fotoelettroni (dovuta alla profondità di penetrazione dei fotoni) è molto maggiore della loro profondità di fuga. Ciò significa che, utilizzando i numeri della Fig.28,³⁴ per ogni 10^5 fotoelettroni generati per assorbimento di raggi X, solo uno all'incirca potrebbe idealmente essere rivelato sperimentalmente. In realtà, va tenuto anche in conto che solo un piccolo angolo solido viene "visto" dall'analizzatore rispetto ai circa 2π sterad (cioè una semisfera) di emissione del fascio, il che riduce ulteriormente (di un fattore, pari a $\approx 10^{-2}$)³⁵ l'efficienza complessiva del processo, che diventa quindi circa 10^{-7} .

³⁴ Abbiamo qui un volume di eccitazione cilindrico di area 100 mm^2 e altezza $1 \text{ }\mu\text{m}$ contro un volume di analisi di area 1 mm^2 e altezza 1 nm .

³⁵ Chiamando d la distanza tra il campione e l'ingresso dell'analizzatore e R il raggio della fenditura di ingresso dell'analizzatore, si ha un angolo solido $\Omega = \pi R^2/d^2$. Usando i parametri tipici di uno spettrometro, per esempio $d = 5 \text{ cm}$ e $R = 1 \text{ cm}$ si ottiene un angolo "visto" dall'analizzatore di $\vartheta \approx R/d \approx 11^\circ$, che corrisponde a $\Omega \approx 0.12$ sterad.

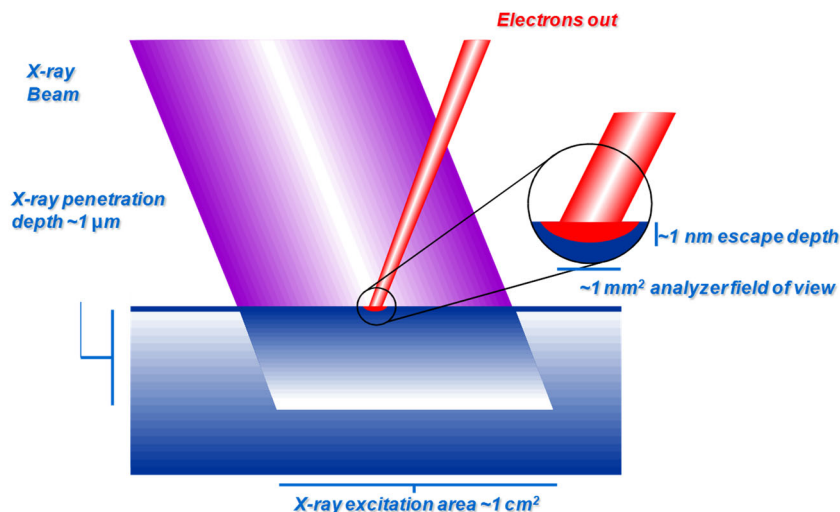


Figura 28. Dettagli della zona di campione interessata in un esperimento XPS.

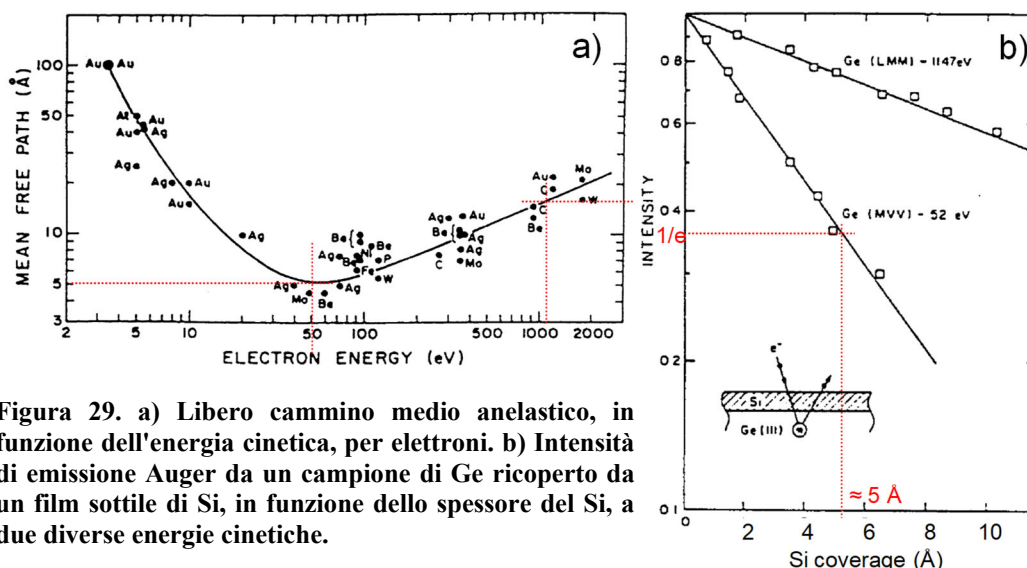


Figura 29. a) Libero cammino medio anelastico, in funzione dell'energia cinetica, per elettroni. b) Intensità di emissione Auger da un campione di Ge ricoperto da un film sottile di Si, in funzione dello spessore del Si, a due diverse energie cinetiche.

Come abbiamo già accennato, la profondità di fuga dei fotoelettroni dipende dalla loro energia cinetica. Per rendersi conto in pratica degli effetti sperimentali di tale dipendenza è utile considerare i risultati nell'esempio di Fig.29. Nel pannello a) è riportato l'andamento quasi universale del cammino libero medio anelastico (λ_{MFP}) in funzione dell'energia cinetica degli elettroni. Nel pannello b) è mostrato, per un campione di germanio (Ge) ricoperto da un film di silicio (Si) di spessore via via crescente, come indicato nello schema, il risultato di un esperimento dove viene contemporaneamente misurato l'andamento dell'intensità di due diverse transizioni Auger³⁶ del Ge (una con energia cinetica di circa 50 eV, e una di circa 1.1 keV) in funzione dello spessore (*coverage*) di Si.³⁷ Nel pannello a) si vede che il libero cammino medio atteso per gli elettroni a 50 eV è di circa 5 Å mentre quello per gli elettroni a 1.1 keV è di circa 18 Å. Il risultato dell'esperimento mostra un'attenuazione dell'intensità degli elettroni a 50 eV molto più rapida (dove il valore $1/e$ viene infatti raggiunto a circa 5 Å di spessore di Si) rispetto a quella per gli elettroni a 1.1 keV, in funzione dello

³⁶ Il fatto che in questo esempio si utilizzino elettroni provenienti da transizioni Auger invece che fotoelettroni non ha alcuna rilevanza per la discussione del risultato, dato che l'andamento del cammino libero medio anelastico dipende solo dall'energia cinetica dell'elettrone e non dalla sua origine.

³⁷ Essendo l'intensità esponenzialmente decrescente con lo spessore del film, nel diagramma semilogaritmico di Fig.29b l'andamento appare rettilineo.

spessore di Si. In tal modo, in condizioni di spessore di Si intermedio, gli elettroni del Ge a 50 eV non fuoriescono più dal campione mentre ancora molti elettroni a 1.1 keV sono rivelati nell'esperimento.

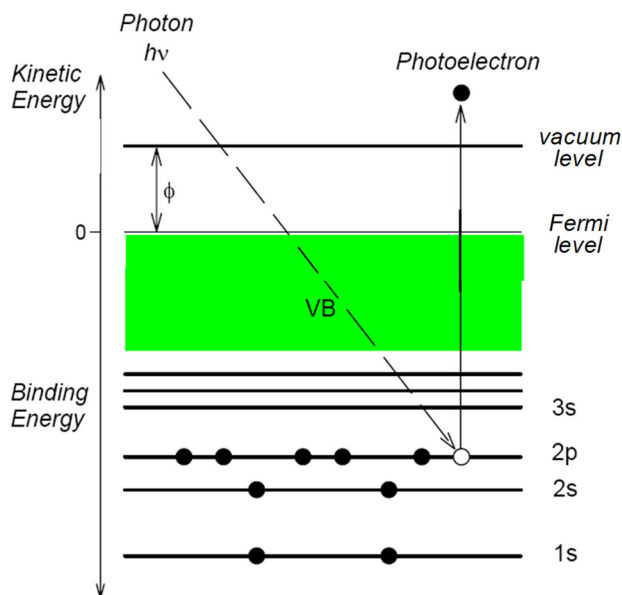


Figura 30. Schema del processo di generazione di un fotoelettrone.

In Fig.30 è riassunto, tramite uno schema dei livelli di un metallo, il processo di generazione del fotoelettrone. Lo spettro (per esempio XPS) misura l'intensità dei fotoelettroni in funzione della loro energia (di legame o cinetica, come spiegato poco oltre). Come già accennato, un'analisi di uno spettro XPS su un intervallo sufficientemente ampio di energia permette l'identificazione di una determinata specie chimica nel campione (analisi qualitativa). Nel seguito del capitolo mostreremo anche che con questa tecnica è possibile determinare lo stato chimico (cioè la valenza chimica) degli elementi presenti e risalire alla composizione relativa dei suoi costituenti (analisi quantitativa) nella regione più superficiale del materiale, quella cioè che è possibile sondare (entro qualche λ_{IMFP} sotto la sua superficie). Da ultimo, anche se non ci occuperemo in modo approfondito di ciò, è possibile determinare la distribuzione degli stati nella banda di valenza (*valence band*, VB in Fig.30).

Scale energetiche: energia di legame, energia cinetica

Come abbiamo già detto più volte, uno spettro misura una intensità in funzione dell'energia. Nel caso dell'XPS, dall'analisi di tale spettro si possono ottenere informazioni sulla struttura elettronica del materiale. In Fig.31, a fronte di un diagramma dei livelli (livelli di *core* e stati di valenza) per il materiale metallico riportato a sinistra, è mostrato schematicamente sulla destra il risultato del relativo spettro XPS misurato. Si nota subito che vi sono due diverse scale energetiche da considerare, che possono essere messe in relazione.

Per descrivere la situazione del campione, si utilizza per così dire la scala "fisica" delle energie di legame (*Binding Energy*, E_B). Essa misura la separazione energetica tra un dato livello (per esempio un livello di *core*) e il livello di Fermi (E_F).³⁸ Questa situazione descrive lo stato fondamentale (*ground state*) in cui si trova il campione prima che una qualunque eccitazione venga messa in atto (quindi prescinde completamente dalla spettroscopia). La spettroscopia viene utilizzata proprio per ricostruire questo stato, che non è altrimenti conoscibile sperimentalmente.

³⁸ In questa scala il livello di Fermi ha quindi energia di legame nulla. Esso è cioè l'origine della scala dell'energia di legame.

La seconda scala, che potrebbe invece essere definita come scala “dell’esperimento”, è quella dell’energia cinetica (E_{kin}) dei fotoelettroni. Siccome un elettrone per poter essere emesso deve avere un’energia almeno pari al livello di vuoto (E_{vac}), tale livello rappresenta l’origine della scala dell’energia cinetica.

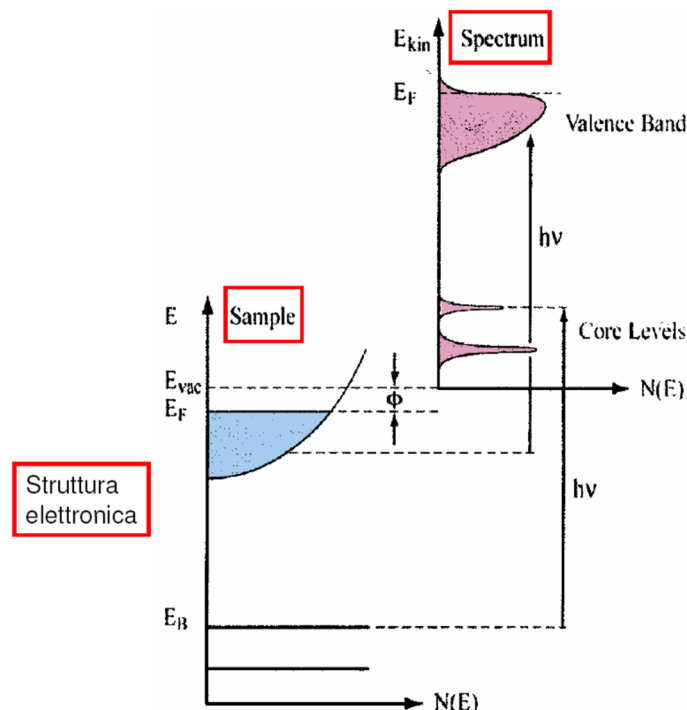


Figura 31. Confronto di principio tra diagramma dei livelli per un materiale metallico (a sinistra) e risultato del relativo spettro XPS ideale (a destra).

Dalla Fig.31 si vede come, dalla misura sperimentale di E_{kin} , sia possibile risalire alla determinazione di E_B utilizzando la relazione di Einstein, una volta note le condizioni sperimentali (cioè noti l’energia di fotone $h\nu$ e la funzione lavoro ϕ): $|E_B| = h\nu - E_{kin} - \phi$. Ciò permette di associare ogni picco nell’intensità dello spettro XPS ad un livello di *core* nel materiale.

Funzione lavoro

Dall’analisi appena svolta, sembrerebbe che la funzione lavoro ϕ , che mette in relazione E_{kin} ed E_B , sia quella del campione (*sample*, ϕ_{sample}). Non appena i fotoelettroni escono dal materiale la situazione è proprio quella descritta. Per essere rivelati essi devono però entrare nell’analizzatore (o spettrometro) che ne misura l’energia cinetica. La situazione è illustrata in Fig.32, dove sono rappresentati gli schemi energetici a sinistra del campione e a destra dello spettrometro. Il fotoelettrone, con energia maggiore del livello di vuoto del campione (che è di solito a massa), esce da esso e può entrare nello spettrometro (generalmente attraverso una prima griglia, posta anch’essa a massa). Tra il campione e lo spettrometro esiste, in generale, un campo elettrico (anche quando entrambi sono allo stesso potenziale, cioè quando i loro livelli di Fermi coincidono, come nel caso in Fig.32) dovuto alla differenza tra ϕ_{sample} e la funzione lavoro dello spettrometro (ϕ_{spec}). Tale differenza crea un vero e proprio campo elettrico tra il campione e l’ingresso dello spettrometro, a cui si associa una differenza di potenziale (chiamato potenziale di contatto), che fa variare l’energia cinetica (e quindi la velocità) dell’elettrone. In particolare, nel caso in cui $\phi_{spec} > \phi_{sample}$ (come mostrato in Fig.32) il potenziale di contatto rallenta l’elettrone che diminuisce quindi la propria E_{kin}

entrando nello spettrometro³⁹. Viceversa, se $\varphi_{\text{spec}} < \varphi_{\text{sample}}$, l'elettrone aumenta la propria E_{kin} . Da quando l'elettrone entra nello spettrometro, la E_{kin} dell'elettrone è quindi riferita al livello di vuoto dello spettrometro; per gli elettroni rivelati attraverso lo spettrometro la funzione lavoro da utilizzare nella relazione di Einstein è quindi quella dello spettrometro stesso, secondo la relazione: $|E_B| = h\nu - E_{\text{kin}} - \varphi_{\text{spec}}$. Ciò significa che la posizione di E_F , e quindi di tutti i picchi nello spettro, non è sensibile a φ_{sample} e quindi non dipende dalla funzione lavoro del campione, ma è fissata dal valore di φ_{spec} .⁴⁰

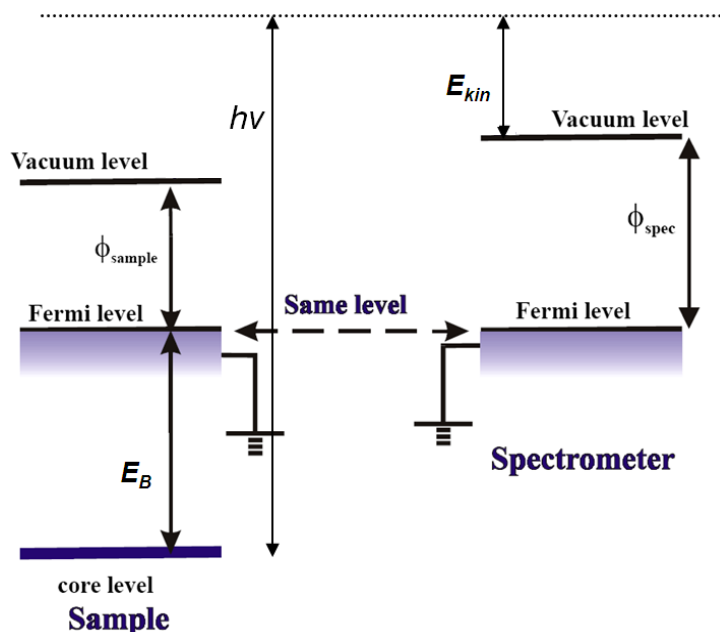


Figura 32. Schema dei livelli coinvolti in un esperimento di fotoemissione, relativamente al campione e allo spettrometro.

Teorema di Koopmans

Vale certamente la pena di notare che la diretta correlazione tra E_{kin} ed E_B di un (foto)elettrone sia possibile solo in un'approssimazione in cui gli altri orbitali dell'atomo in questione rimangono inalterati ("congelati") a fronte della creazione della lacuna di *core* (*frozen orbital approximation*). Ciò permette di trattare semplicemente il problema in termini dell'energia (di legame) di una singola particella (il fotoelettrone) invece di dover considerare il problema a molti corpi associato alla variazione totale di energia dell'atomo per effetto della diminuzione di elettroni, da N nello stato iniziale a $(N - 1)$ in quello finale. Considerando una descrizione approssimata di un atomo a più elettroni tramite il metodo di Hartree-Fock,⁴¹ esiste un teorema, noto come teorema di Koopmans,⁴² che dimostra che:

³⁹ Ciò significa che, se un elettrone in uscita dal campione possiede un'energia compresa tra il livello di vuoto dello spettrometro e quello dell'analizzatore, esso non potrà entrare nello spettrometro, perché avrebbe $E_K < 0$. L'elettrone verrà quindi riflesso alla soglia dello spettrometro elasticamente verso il campione.

⁴⁰ Nelle pagine precedenti abbiamo invece visto che lo studio della soglia degli elettroni secondari per $E_{\text{kin}} \approx 0$ fornisce informazioni proprio su possibili variazioni della φ_{sample} .

⁴¹ Si tratta di un'estensione del metodo di Hartree, realizzata in modo da aggiungere la condizione "forte" del principio di esclusione che la funzione d'onda totale dell'atomo debba essere antisimmetrica (vedi Ciccacci, par.14.7.2, p.458). In questo senso il metodo di Hartree può essere pensato come un'approssimazione di quello Hartree-Fock dove si trascura invece l'interazione di scambio, che nasce appunto dall'antisimmetrizzazione della funzione d'onda.

⁴² Tjalling Koopmans si laureò in matematica in Olanda e nel 1930 iniziò a occuparsi di fisica teorica. Pubblicò il suo lavoro sull'omonimo teorema nel 1934, all'età di 24 anni. La cosa forse più interessante è che proprio in quegli anni

nell'ipotesi di orbitali congelati, la differenza di energia totale tra il sistema a N particelle (nello stato fondamentale) e quello a $(N - 1)$ particelle con una lacuna in un dato orbitale è esattamente pari all'energia di legame di Hartree-Fock di quell'orbitale.

Quindi, sotto l'ipotesi di orbitali congelati, l'energia di legame che si otterrebbe dallo spettro tramite la relazione di Einstein sarebbe esattamente uguale all'energia di Hartree-Fock.

Il motivo per cui l'ipotesi di orbitali congelati non è in generale verificata è dovuto al fatto che in presenza della lacuna di *core* si dice che gli orbitali si “rilassano” (o si “polarizzano”), cioè le cariche si ridistribuiscono intorno alla lacuna, sentendone il forte potenziale attrattivo. Questo rilassamento (essendo spontaneo) fa sì che il sistema con $(N - 1)$ particelle diminuisca la propria energia nello stato finale, rispetto al sistema *frozen* con $(N - 1)$ particelle. Ciò determina (per la conservazione dell'energia totale) che il fotoelettrone sia emesso con energia cinetica maggiore. In presenza di rilassamento, l'applicazione della relazione di Einstein ad uno spettro attribuirebbe perciò al fotoelettrone un'energia di legame minore (in modulo) rispetto al conto Hartree-Fock.

Per discutere l'effetto del rilassamento consideriamo due casi opposti. In un sistema dove non vi è carica libera, cioè dove non c'è buona capacità di schermaggio (*screening*) delle lacune di core (per esempio un atomo o una molecola isolati), l'effetto del rilassamento può dare grosse variazioni. In Fig.33 è mostrato, per diverse molecole a base carbonio, un confronto tra i moduli dell'energia di legame dell'orbitale $1s$ del carbonio misurata sperimentalmente (cioè con rilassamento) utilizzando la relazione di Einstein e quella calcolata secondo lo schema Hartree-Fock. Si notano essenzialmente due cose. La prima, che approfondiremo più avanti e che ci limitiamo qui ad osservare, è che ad ogni diversa molecola corrisponde un diverso valore dell'energia di legame, sia calcolato sia misurato. La seconda è che, per ogni molecola, c'è una variazione energetica abbastanza costante (con il corretto segno, secondo l'argomento precedente) di circa 15 eV tra conto (senza rilassamento) ed esperimento (con rilassamento). Il fatto che questa discrepanza sia sostanzialmente la stessa per tutte le molecole mostrate indica che, in assenza di carica libera, il rilassamento (come è ragionevole aspettarsi) è un effetto fondamentalmente intra-atomico: la lacuna di *core* influenza – cioè viene schermata – solo (da)gli elettroni di quello stesso atomo e non dipende quindi dai dettagli della chimica.

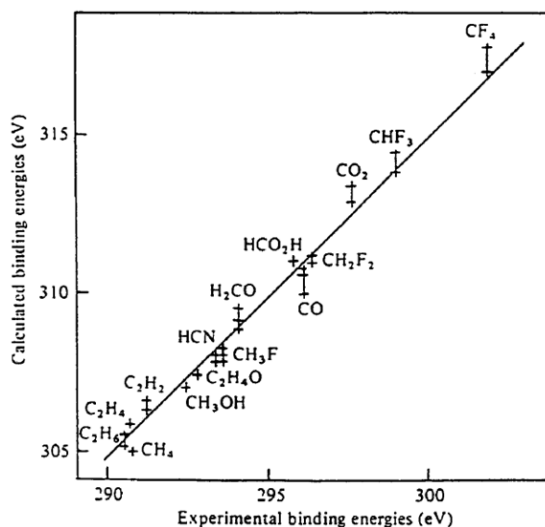


Figura 33. Confronto tra i moduli delle energie di legame sperimentali (ricavate dall'equazione di Einstein) e calcolate (con il metodo Hartree-Fock) per il livello $1s$ del carbonio in diverse molecole. La linea retta rappresenta un fitting dei punti.

Viceversa, in un sistema con uno *screening* molto efficace (per esempio un metallo) la ridistribuzione (cioè il rilassamento) avviene in pratica tutta ad opera del gas di Fermi (praticamente

abbandonò la fisica per dedicarsi allo studio dell'economia matematica, diventando di fatto il pioniere di una disciplina poi chiamata “econofisica”. Per i risultati ottenuti in questi studi vinse il premio Nobel per l'economia nel 1975. Ma non è il caso di deprimersi...

senza una sua variazione di energia, dato l'enorme numero di elettroni di valenza). In sostanza, si può pensare che uno degli elettroni di valenza si vada a localizzare spazialmente proprio sulla lacuna di *core* neutralizzandola. In questo modo gli altri orbitali di *core* dell'atomo non si modificano (e restano quindi sostanzialmente *frozen*) rendendo la pittura di singola particella (*single particle picture*) quantitativamente del tutto corretta.

Livello di Fermi, larghezza sperimentale

Un'analisi più approfondita del profilo sperimentale della banda di valenza, come schematizzato in Fig.31, indica che, mentre nel metallo il “taglio” (*cutoff*) degli stati occupati ad E_F è netto per $T = 0$,⁴³ nello spettro sperimentale esso risulta più smussato. Il motivo di ciò è da ricercare nel fatto che la risoluzione sperimentale (che ha due contributi: uno dato dalla non ideale monocromaticità del fascio di fotoni incidente e l'altro causato dalla non ideale risoluzione dell'analisi energetica dei fotoelettroni uscenti dal materiale) determina sempre un allargamento del profilo misurato al *cutoff* di Fermi rispetto a quello dovuto, ad una data T , alla sola funzione di Fermi, $f(E)$. Ciò crea quindi negli spettri un artefatto di natura puramente sperimentale.

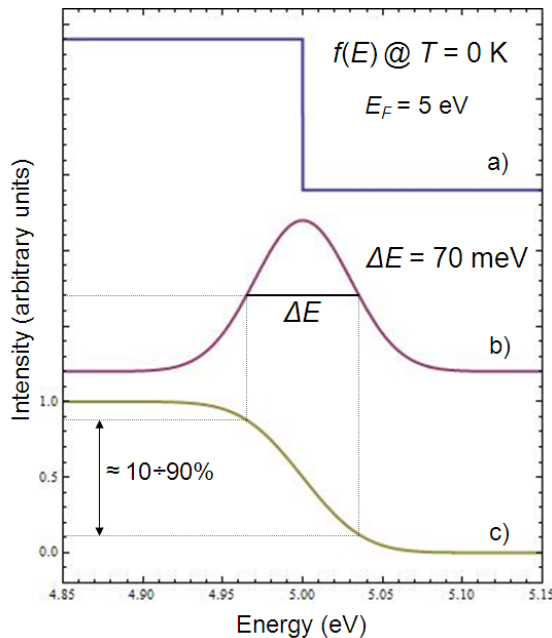


Figura 34. Effetto della risoluzione sperimentale sulla distribuzione di Fermi.

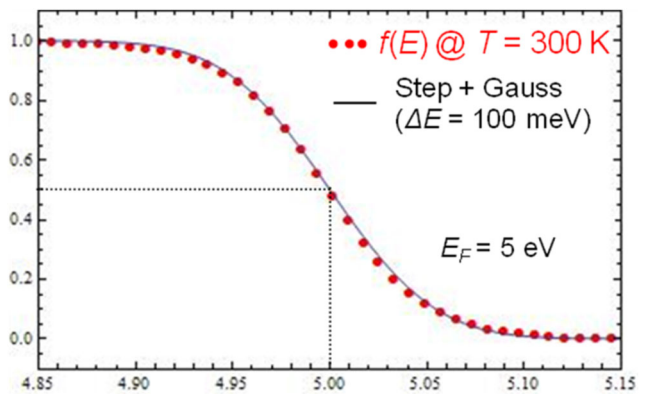


Figura 35. Distribuzione di Fermi a $T \approx 300$ K (punti rossi), sovrapposta ad un gradino convoluto con una gaussiana con $\Delta E = 100$ meV (tratto continuo nero).

Per discutere questo effetto, anche in modo quantitativo, possiamo per esempio chiederci come verrebbe modificato il profilo teorico a gradino, dato dalla $f(E)$ a $T = 0$ (mostrato in Fig.34a per $E_F = 5$ eV), per effetto della risoluzione sperimentale. Lo spettro risulta allargato e mostra un profilo che, matematicamente, si ottiene tramite una convoluzione del profilo teorico con la “risposta” (o, se preferite, la funzione di trasferimento) strumentale, che è una funzione gaussiana (mostrata in Fig.34b). Di solito si utilizza, come parametro comodo per indicare la larghezza ΔE di una tale funzione, una grandezza nota appunto come larghezza a metà altezza (*full width at half maximum*, FWHM).⁴⁴ Il risultato della convoluzione è mostrato in Fig.34c, dove si è utilizzato, ad esempio

⁴³ Sperimentalmente questa condizione si può approssimare bene, raffreddando il campione in condizioni criogeniche nelle quali il campione si trova ad una temperatura di pochi kelvin.

⁴⁴ In una distribuzione gaussiana, del tipo: $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ (con valore medio μ), la FWHM può essere messa in relazione alla deviazione standard σ (o alternativamente della varianza σ^2) tramite la: $\text{FWHM} = \sqrt{2\ln 2} \sigma = 2.35 \sigma$.

$\Delta E = 70$ meV. Si vede che, nel profilo risultante, la larghezza ΔE corrisponde ad un intervallo di ordinate comprese circa tra il 90% e il 10% della variazione dell'intensità. A causa di questa circostanza, la larghezza ΔE di un profilo del tipo a gradino smussato viene generalmente quantificata come la separazione tra le ascisse corrispondenti all'intervallo di ordinate $10 \div 90\%$.

Se, invece, si considera una generica situazione con $T > 0$, la $f(E)$ apparirà già intrinsecamente smussata termicamente. In Fig.35 è mostrata (a punti rossi) la $f(E)$ a temperatura ambiente ($T \approx 300$ K) sovrapposta ad un gradino (step) convoluto con una gaussiana con $\Delta E = 100$ meV (in nero a tratto continuo). Ricordando che a T ambiente $k_B T \approx 25$ meV, la stretta somiglianza tra i due profili, che hanno chiaramente la stessa larghezza, mette in evidenza il fatto che, per una data T , l'allargamento termico per la $f(E)$ può in generale essere espresso, con il criterio $10 \div 90\%$ visto sopra, come: $\Delta E_{\text{term}} \approx 4k_B T$. Nella misura, il profilo di $f(E)$ viene poi convoluto con la gaussiana sperimentale, di larghezza ΔE_{sper} .

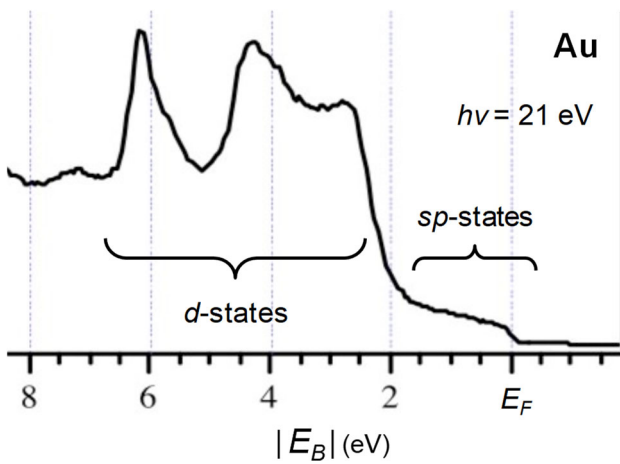


Figura 36. Spettro di fotoemissione della banda di valenza dell'oro (Au).

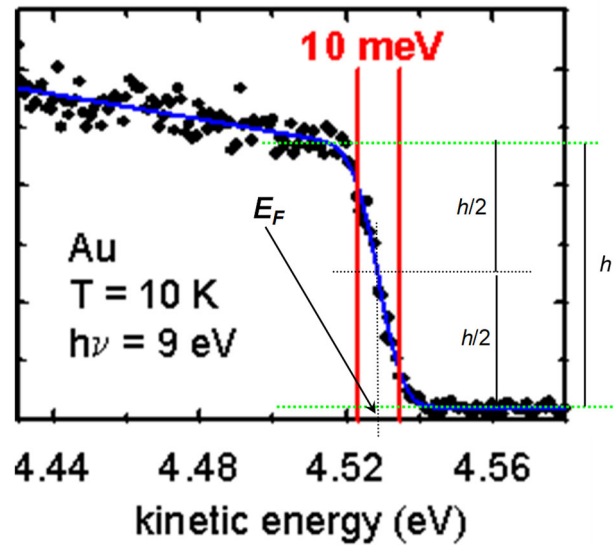


Figura 37. Spettro di fotoemissione della banda di valenza dell'oro (Au), vicino al livello di Fermi.

Alla luce dei precedenti argomenti è utile mostrare cosa si ottiene, nel caso sperimentale, per la misura del profilo del *cutoff* di Fermi. In Fig.36 è mostrato un esempio del profilo della banda di valenza per il caso dell'oro (Au). Sulla sinistra si notano delle strutture più intense, che sono dovute agli stati dell'orbitale pieno $5d$ (la configurazione dell'Au nel metallo è $5d^{10}$), mentre a destra vi è una zona piatta (sovrapposta ad un contributo di "fondo" che rende l'intensità crescente allontanandosi da E_F , cioè diminuendo la E_{kin} , come verrà discusso oltre) e con più bassa intensità, che si estende fino a circa E_F , dovuta agli stati ibridizzati $6sp$. Quest'ultima parte della banda di valenza è proprio quella che si può ben descrivere con il modello a elettroni liberi di Sommerfeld, cioè con la $f(E)$, come si può intuire anche dal profilo dello spettro sperimentale. Va notato che la scala dell'energia di legame, è stata qui fissata dopo aver posizionato E_F a metà del rispettivo gradino, come mostrato in Fig.35 (vedi anche la Fig.37).

Uno *zoom* della zona vicino ad E_F della banda di valenza dell'Au è mostrato in Fig.37 (in condizioni sperimentali diverse rispetto alla Fig.36). Qui il profilo fermiano dello spettro si nota in modo più chiaro. Come evidenziato, la determinazione sperimentale dell'energia cinetica corrispondente ad E_F dà: $E_{\text{kin}}(E_F) = 4.53$ eV.⁴⁵ La larghezza totale ($10 \div 90\%$) del gradino di Fermi in

⁴⁵ A causa della risalita dovuta alla presenza del fondo nella parte sinistra dello spettro, la determinazione dell'altezza h , e quindi di E_F , in Fig.37 è affetta da un certo grado di incertezza. Una volta trovato E_F , è determinata la funzione lavoro dello spettrometro: $\phi_{\text{spec}} = h\nu - E_{\text{kin}}(E_F) = 9 - 4.53 = 4.47$ eV.

Fig.37 risulta: $\Delta E_{\text{tot}} \approx 10 \text{ meV}$, come indicato. Confrontato con l'allargamento termico della $f(E)$ per $T = 10 \text{ K}$, che darebbe $\Delta E_{\text{term}} \approx 4k_B T \approx 3.3 \text{ meV}$, il ΔE_{tot} è significativamente maggiore. Questa differenza dà l'evidenza sperimentale dell'allargamento ΔE_{sper} dovuto alla risoluzione strumentale.⁴⁶

- Analisi dei livelli di *core*

Larghezza intrinseca

Per la spettroscopia dai livelli profondi, va tenuto conto che, mentre nello stato fondamentale (antecedente l'assorbimento del fotone) essi rappresentano stati stazionari del sistema che hanno quindi energia ben definita, in presenza della lacuna di *core* in un dato orbitale il sistema è invece in uno stato fortemente eccitato. Come già accennato sopra, la lacuna decade poi piuttosto velocemente in un tempo Δt (detto tempo di vita, *lifetime*) dell'ordine di 10^{-15} s . Ciò fa sì che, a causa del principio di indeterminazione tempo-energia, l'energia dell'orbitale non sia più definita in modo univoco ma si estenda su di un intervallo di larghezza (intrinseca) ΔE_{intr} , dato da: $\Delta E_{\text{intr}} \Delta t \approx \hbar$, cioè dell'ordine di 1 eV . Tale indeterminazione si riflette quindi sull'energia cinetica del fotoelettrone. Sperimentalmente si verifica che il valore di ΔE_{intr} , mentre può cambiare in modo significativo per diversi orbitali dello stesso atomo, per un dato orbitale di un certo atomo non dipende dall'ambiente chimico in cui questo atomo si trova ed è quindi una grandezza sostanzialmente determinata dalla struttura atomica.

Quindi, anche in caso di un esperimento ideale eseguito con risoluzione sperimentale $\Delta E_{\text{sper}} \approx 0$, la riga spettrale in corrispondenza di un livello di *core* non avrebbe l'aspetto di una delta di Dirac ma mostrebbe un certo allargamento,⁴⁷ con un profilo di tipo lorentziano,⁴⁸ come noto. Nel caso reale va poi considerato l'allargamento sperimentale gaussiano con cui convolvere il profilo lorentziano.⁴⁹

Orbitali *s*

Per questi orbitali (caratterizzati dall'avere il numero quantico del momento angolare $\ell = 0$) i risultati sperimentali ottenuti rispecchiano l'analisi fatta sopra. In Fig.38a si vede la forma di riga (*lineshape*) per l'orbitale *1s* di un atomo di carbonio (per il momento non consideriamo in quale molecola si trova questo atomo).

⁴⁶ Per stimare il ΔE_{sper} , si può approssimare il profilo della $f(E)$ ad una data T con il profilo di una funzione a gradino convoluta con una gaussiana di FWHM data da: $\Delta E_{\text{term}} = 4k_B T$ (in realtà abbiamo visto in Fig.35 che i due profili praticamente coincidono, quindi quantitativamente l'approssimazione è ottima). Siccome la convoluzione di due funzioni gaussiane con FWHM date rispettivamente da ΔE_1 e ΔE_2 dà ancora una funzione gaussiana con $\Delta E_{\text{tot}} = \sqrt{(\Delta E_1)^2 + (\Delta E_2)^2}$

risulta: $\Delta E_{\text{sper}} = \sqrt{(\Delta E_{\text{tot}})^2 - (4k_B T)^2}$. Nell'esempio di Fig.37 ciò dà: $\Delta E_{\text{sper}} \approx 9.9 \text{ meV}$, che è un valore molto piccolo, ottenibile cioè solo con un ottimo apparato sperimentale. Questo ΔE_{sper} è dato dalla composizione dei due contributi già citati (entrambi gaussiani) dovuti al fascio di fotoni incidenti (ΔE_{fot}) e all'analisi degli elettroni uscenti (ΔE_{elett}), rispettivamente, in modo che: $\Delta E_{\text{sper}} = \sqrt{(\Delta E_{\text{fot}})^2 + (\Delta E_{\text{elett}})^2}$.

⁴⁷ Il motivo per cui questo stesso argomento non è stato considerato quando abbiamo trattato il *cutoff* al livello di Fermi è dovuto al fatto che in quel caso il sistema è poco eccitato (data la piccola energia della lacuna) e quindi l'effetto di allargamento risulta trascurabile.

⁴⁸ La forma analitica di tale funzione è: $\ell(x) = \frac{\gamma}{\pi[(x-\mu)^2 + \gamma^2]}$, con valore medio μ e larghezza γ , in modo che $\text{FWHM} = 2\gamma$.

La convoluzione di due lorentziane dà ancora una lorentziana di larghezza pari alla somma delle singole larghezze.

⁴⁹ La forma di riga sperimentale attesa non è quindi né gaussiana né lorentziana ma deriva da una loro combinazione (il profilo dato dalla convoluzione delle due funzioni gaussiana/lorentziana si chiama profilo di Voigt).

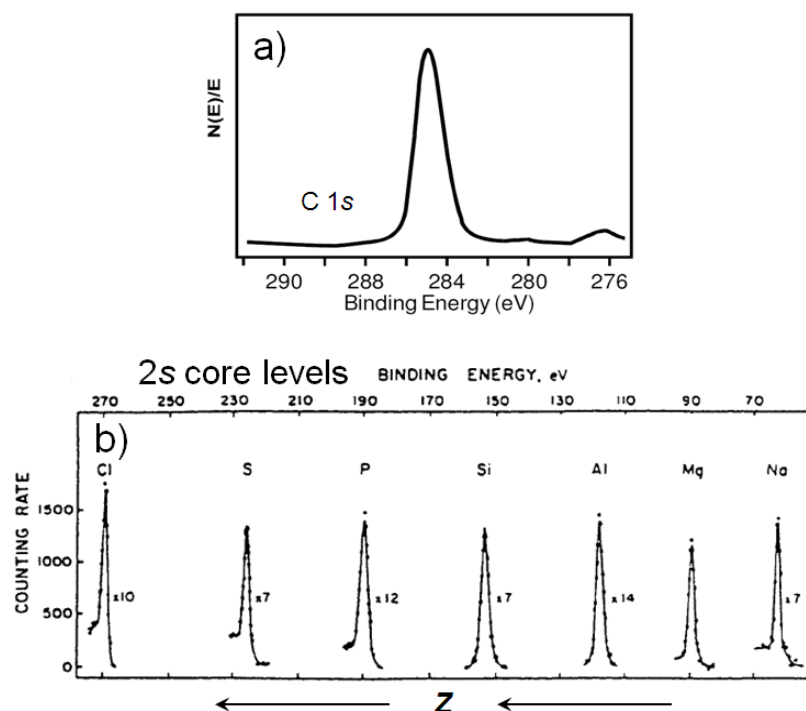


Figura 38. a) Forma di riga dell'orbitale 1s di un atomo di C. b) Profili dei livelli 2s degli elementi del III periodo.

Un'analisi dettagliata della forma di riga (non mostrata) darebbe l'evidenza che si tratta effettivamente di un profilo gaussiano-lorentziano.

Si nota che, essendo noti e tabulati i tempi di vita delle lacune di *core* di ogni orbitale per ciascun atomo, in linea di principio sarebbe possibile, partendo dal ΔE_{intr} , ottenere il ΔE_{sper} tramite un *fitting* della forma di riga, come metodo alternativo rispetto a quello operato sul livello di Fermi discusso sopra.⁵⁰

In Fig.38b si vede una serie di profili per il livelli 2s degli elementi del III periodo dove, oltre al profilo sempre simile, si nota l'andamento crescente in modulo dell'energia di legame, a parità di orbitale, al crescere del numero atomico.⁵¹

Orbitali *p, d, f*

Quando si studiano i profili spettroscopici di orbitali di *core* con numero quantico (discusso nel Cap. "Introduzione alle Proprietà Magnetiche della Materia") $\ell \neq 0$, la descrizione degli spettri deve tenere conto anche dell'accoppiamento di spin-orbita. Come schematizzato in Fig.39a e b, al momento angolare orbitale $\mathbf{L}$ (che dipende da ℓ) e di spin $\mathbf{S}$ (che dipende da s) si associano classicamente il campo magnetico interno $\mathbf{B}_{\text{int}}$ (opposto al momento magnetico orbitale $\mu_{\mathbf{L}}$) e il momento magnetico di spin $\mu_{\mathbf{S}}$, rispettivamente, ciascuno orientato come mostrato, rispetto al relativo momento angolare (i due momenti angolari $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ sono invece orientati arbitrariamente).⁵² Il loro accoppiamento fa variare l'energia del sistema. Dato che $\mathbf{B}_{\text{int}}$ e $\mu_{\mathbf{S}}$, come sappiamo da una pittura classica, preferiscono stare "paralleli", la configurazione con energia maggiore (cioè sfavorita,

⁵⁰ In generale però questo metodo non si utilizza dato che, se il ΔE_{intr} non è molto minore del ΔE_{sper} , l'incertezza nella determinazione del ΔE_{sper} può diventare piuttosto elevata.

⁵¹ Per quanto riguarda le larghezze dei picchi qui non si nota ad occhio una variazione nel confronto tra i profili di figura anche se il ΔE_{intr} cresce in modo monotono da 0.2 eV per il Na ad oltre 1.5 eV per il Cl. In questo caso il ΔE_{sper} è sufficientemente grande da dominare la larghezza complessiva del profilo (l'apparato sperimentale non è cioè in grado di evidenziare la crescita di ΔE_{intr} con Z).

⁵² In Fig.39a, l'elettrone orbita in senso antiorario visto dall'alto, quindi $\mathbf{L}$ va verso l'alto. Allora, nel sistema di riferimento dell'elettrone, il nucleo orbita anch'esso in senso antiorario, creando un campo $\mathbf{B}_{\text{int}}$ "parallelo" a $\mathbf{L}$. Il momento magnetico orbitale $\mu_{\mathbf{L}}$ risulta invece opposto a $\mathbf{L}$.

unfavorable) è quella di Fig.39c, in cui $j = \ell + s$ (dato che μ_L è parallelo a μ), mentre quella di Fig.39d, con $j = \ell - s$ (cioè μ_L opposto a μ), ha energia minore (favorita, *favorable*).⁵³

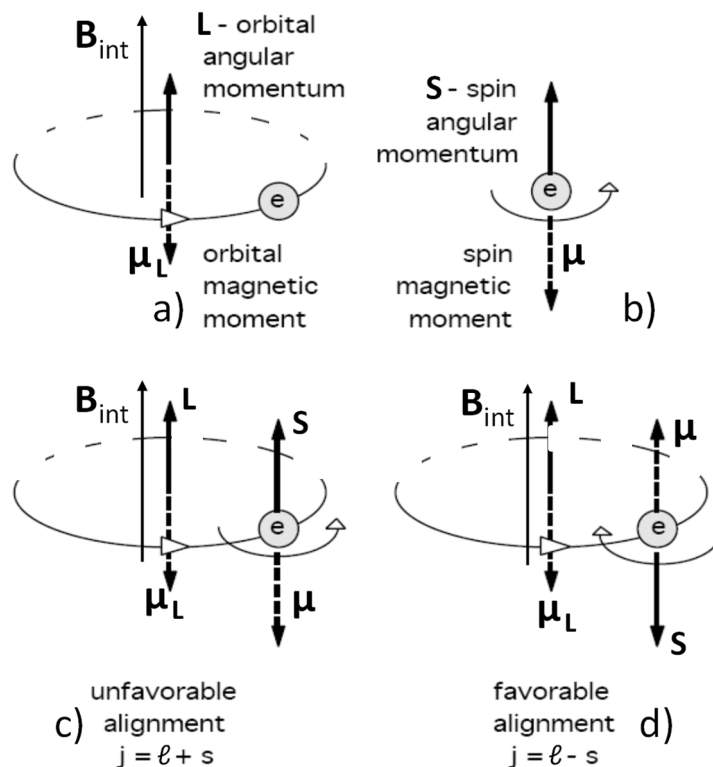


Figura 39. Schema degli accoppiamenti spin-orbita.

Da questa analisi risulta che, in corrispondenza di orbitali p , d oppure f ⁵⁴, ci si debbano quindi aspettare due picchi nell'intensità misurata corrispondenti alle due diverse configurazioni di Fig.39c e Fig.39d, separati energeticamente, a causa dell'interazione di spin-orbita, di una quantità ΔE_{s-o} (*spin-orbit splitting*). Dato che la degenerazione per ciascuno stato è pari a $(2j + 1)$, che corrisponde al numero di possibili valori di m_j (tra $-j$ e $+j$), lo stato con energia minore (che ha $j = \ell - s$) ha minore degenerazione rispetto all'altro (che ha $j = \ell + s$): siccome l'intensità relativa dei due picchi è proporzionale alla loro degenerazione, dato che i valori possibili di m_j sono equiprobabili, il picco corrispondente nello spettro risulta quindi meno intenso. Lo stato con minore degenerazione viene quindi solitamente indicato nello spettro come componente minoritaria mentre quello con maggiore degenerazione come componente maggioritaria. Il rapporto statistico di intensità tra i due rami dell'emissione (*branching ratio*) è quindi teoricamente determinato dal rapporto tra le degenerazioni della componente maggioritaria e minoritaria. Dato che $s = \frac{1}{2}$ sempre, esso dipende solo da ℓ . Nella tabella di Fig.40 è riassunta la nomenclatura nella notazione atomica degli orbitali indicati dai relativi numeri quantici, la loro degenerazione e la notazione spettroscopica che utilizzeremo più avanti.

Da quanto detto, la *branching ratio* teorica è pari a 2 per orbitali di tipo p (rapporto tra le degenerazioni 4:2), pari a 3/2 per orbitali di tipo d (rapporto tra le degenerazioni 6:4) e pari a 4/3 per orbitali di tipo f (rapporto tra le degenerazioni 8:6).

⁵³ Energia minore qui vuole dire che questo stato è più profondo in uno schema dei livelli (cioè più "legato") quindi, per una data energia di fotone, il relativo fotoelettrone verrà emesso con energia cinetica minore.

⁵⁴ Dato che $s = \frac{1}{2}$, j può solamente avere i valori $\ell \pm \frac{1}{2}$.

Numeri quantici				Notazione atomica	Deg	Notaz. spettrosc.
n	ℓ	s	j	$n\ell_j$	$2j+1$	raggi X
1	0	1/2	1/2	$1s_{(1/2)}$	2	K ₍₁₎
2	0	1/2	1/2	$2s_{(1/2)}$	2	L ₁
2	1	1/2	1/2	$2p_{1/2}$	2	L ₂
2	1	1/2	3/2	$2p_{3/2}$	4	L ₃
3	0	1/2	1/2	$3s$	2	M ₁
3	1	1/2	1/2	$3p_{1/2}$	2	M ₂
3	1	1/2	3/2	$3p_{3/2}$	4	M ₃
3	2	1/2	3/2	$3d_{3/2}$	4	M ₄
3	2	1/2	5/2	$3d_{5/2}$	6	M ₅
4	0	1/2	1/2	$4s$	2	N ₁
4	1	1/2	1/2	$4p_{1/2}$	2	N ₂
4	1	1/2	3/2	$4p_{3/2}$	4	N ₃
4	2	1/2	3/2	$4d_{3/2}$	4	N ₄
4	2	1/2	5/2	$4d_{5/2}$	6	N ₅
4	3	1/2	5/2	$4f_{5/2}$	6	N ₆
4	3	1/2	7/2	$4f_{7/2}$	8	N ₇

Figura 40. Nomenclatura nella notazione atomica degli orbitali indicati dai numeri quantici n , ℓ e j e relativa degenerazione (Deg). La scritta in parentesi nell'orbitale s è dovuta al fatto che, in questi casi, j può soltanto avere valore pari a 1/2. Viene quindi generalmente omessa (come fatto per $3s$ e $4s$). Nell'ultima colonna è indicata la notazione spettroscopica dei raggi X. In questa, le lettere maiuscole indicano la *shell*, partendo da K ($n = 1$) e seguendo l'ordine alfabetico, e il pedice indica, con un intero crescente, i livelli via via meno legati. Analogamente a prima, il pedice della *shell* K generalmente si omette, non essendoci altri livelli disponibili oltre a quello $1s$. L'uso di questa notazione sarà approfondito più avanti.

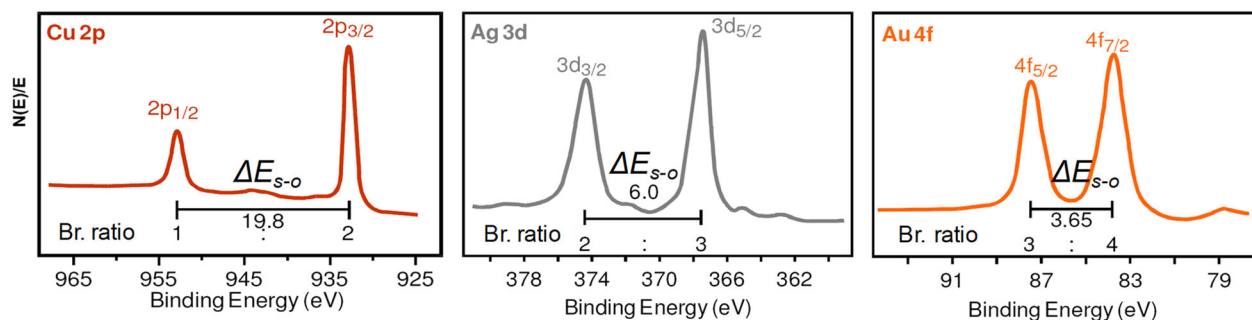


Figura 41. Spettri di fotoemissione dai livelli Cu $2p$, Ag $3d$ e Au $4f$, con evidenza delle separazioni di spin-orbita e delle *branching ratio* sperimentali.

In Fig.41 sono mostrati i risultati sperimentali per i livelli Cu $2p$, Ag $3d$ e Au $4f$, dove sono evidenziate le caratteristiche discusse in precedenza, in particolare ΔE_{s-o} e *branching ratio*; quest'ultima è in accordo quantitativo con i valori teorici attesi. È bene notare che entrambe queste grandezze, similmente a quanto detto per ΔE_{intr} , sono sostanzialmente determinate dalla struttura atomica e non risentono in modo significativo della situazione chimica in cui si trova l'atomo, mentre invece sono in generale diverse per diversi orbitali dello stesso atomo. Il fatto che in pratica ogni orbitale abbia una diversa combinazione di *spin-orbit splitting* e *branching ratio* rende l'effetto di spin-orbita molto utile nell'individuazione delle diverse specie chimiche presenti in un materiale – come si fa appunto nell'ESCA. Come regola generale nota dalla fisica atomica, si può dire che, per un fissato orbitale, il valore di ΔE_{s-o} cresce con Z (così come cresce il modulo della E_B) mentre, per

un fissato atomo, decresce aumentando la sua distanza dal nucleo. In entrambi i casi l'interpretazione degli andamenti è dovuta al fatto che il campo interno $\mathbf{B}_{\text{int}}$ è maggiore sia quando cresce la carica nucleare sia quando si è più vicini al nucleo (anche per via della riduzione del numero di elettroni schermanti).

- Effetti chimici nell'XPS

Nel precedente paragrafo sull'analisi dei livelli di *core* con l'XPS abbiamo detto che sia la larghezza intrinseca, sia la separazione di spin-orbita, sia la *branching ratio* sono grandezze caratteristiche di ciascun orbitale di ogni atomo e che esse sono sostanzialmente indipendenti dall'ambiente chimico in cui tale atomo si trova. Questa situazione farebbe ipotizzare che i risultati che si possono ottenere da un'analisi XPS dei livelli di *core* di un certo materiale siano in grado di fornire solo informazioni di tipo atomico e non chimico. In realtà non è così: la possibilità che l'XPS offre, di ottenere informazioni preziose sullo stato chimico di un atomo tramite la misura della variazione delle energie di legame E_B dei suoi orbitali in funzione appunto dei diversi legami chimici a cui esso è soggetto, è una delle ragioni che ha reso molto diffusa questa tecnica.

Sappiamo che la E_B (< 0) di un elettrone in un atomo è determinata dalla sua interazione attrattiva con il nucleo che viene però parzialmente controbilanciata dallo *screening* (repulsivo) della carica nucleare determinato dagli altri elettroni dell'atomo, inclusi quelli di valenza.⁵⁵ È chiaro quindi che la variazione della carica netta dell'atomo dovuta, per esempio, alla presenza di legami chimici (a carattere parzialmente ionico) con altri atomi altererà questo *screening* facendo generalmente variare la E_B . Per quanto detto, una diminuzione della carica di valenza, per esempio dovuta ad un suo spostamento verso un altro atomo (più elettronegativo) in una reazione in cui il nostro atomo si ossida, risulta in un aumento di $|E_B|$.⁵⁶ Viceversa in caso di una reazione di riduzione. È quindi evidente che ci sia da aspettarsi una variazione di origine chimica della E_B (*chemical shift*).

In Fig.42 è mostrato, per un atomo alcalino di Li ($Z = 3$), un confronto tra la situazione del Li metallico (a) – dove ci sono ioni Li^+ in configurazione $1s^2$ e l'elettrone di provenienza $2s$ è delocalizzato nel gas di Fermi⁵⁷ – e quella della molecola Li_2O (b) dove ci sono gli stessi ioni Li^+ ma manca l'elettrone $2s$ che si è trasferito sull'atomo di ossigeno. In (c) si vede un ipotetico spettro XPS del Li $1s$ che contiene i contributi di entrambe le situazioni (a) e (b) con la differenza tra le due E_B che ha il segno atteso.

Sperimentalmente si può mettere in evidenza il *chemical shift* misurando per esempio uno spettro di una miscela gassosa dove lo stesso tipo di atomo si trova in molecole diverse. In Fig.43 si vede lo spettro in corrispondenza del livello C $1s$ ($E_B \approx -290$ eV) per una miscela gassosa equimolecolare (cioè 1/3 per ciascuna) di tre diverse molecole a base carbonio (C). Si evidenziano *shift* chimici che arrivano fino a circa 10 eV (come già notato in Fig.33) e una crescita della E_{kin} andando dal caso del CF_4 dove il C è ossidato a quello del CH_4 dove il C è invece ridotto, in modo qualitativamente coerente con la descrizione precedente.

⁵⁵ In una descrizione di carica elettronica distribuita sfericamente intorno al nucleo l'azione di *screening* viene svolta chiaramente solo dagli elettroni che si trovano più (o ugualmente) vicini al nucleo rispetto all'elettrone considerato.

⁵⁶ Alternativamente si può spiegare l'effetto immaginando che il fotoelettrone dovrà ora uscire da un atomo carico positivamente, cioè uno ione. Ciò determinerà una E_{kin} minore di quella che avrebbe se l'atomo fosse neutro, a causa dell'interazione attrattiva del fotoelettrone con la carica positiva dello ione. Secondo la relazione di Einstein questa minore E_{kin} sarà associata ad una maggiore $|E_B|$.

⁵⁷ In realtà, dal punto di vista della discussione che stiamo facendo, la situazione del metallo è la stessa di quella di un atomo (neutro) di Li, per esempio in un gas, dato che anche nel metallo l'atomo è complessivamente neutro.

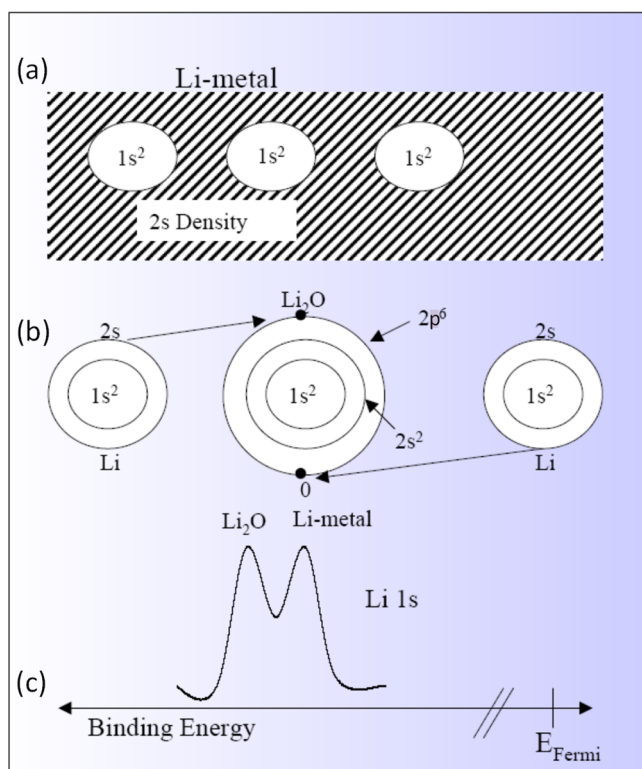


Figura 42. Differenze nella configurazione elettronica (a) del litio metallico (Li-metal) e (b) dell'ossido di litio (Li_2O). (c) Ipotesi spettro di fotoemissione in presenza di entrambi i materiali.

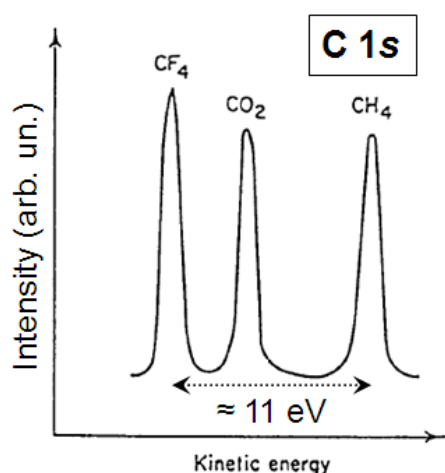


Figura 43. Spettro XPS del livello C 1s per una miscela gassosa equimolecolare di tre diverse molecole a base carbonio.

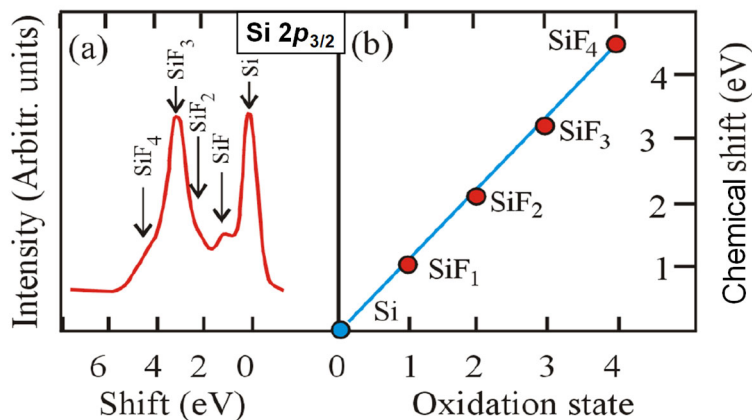


Figura 44. (a) Picchi XPS del Si $2p_{3/2}$ in un composti fluoro-silicio con diverso legame chimico. (b) Andamento del *chemical shift* del Si $2p_{3/2}$ in funzione della valenza nominale dell'atomo di silicio nelle varie situazioni.

Dal punto di vista quantitativo si può vedere dalla Fig.44a che, considerando per esempio la situazione di una superficie di silicio (Si) che viene esposta ad una piccola quantità di fluoro gassoso (F_2), è possibile evidenziare, nello spettro del livello del Si $2p_{3/2}$ (con $E_B \approx -100$ eV), una serie di strutture ognuna delle quali è imputabile ad un diverso legame chimico che si crea spontaneamente tra Si e F, come indicato.⁵⁸ In Fig.44b si vede che l'andamento tra il *chemical shift* del Si $2p_{3/2}$ e la

⁵⁸ Nello spettro di Fig.44a il contributo della componente Si $2p_{1/2}$ (che è separata per spin-orbita di soli 0.4 eV dalla componente $2p_{3/2}$) è stato preventivamente sottratto per rendere più facilmente identificabili i contributi dovuti al Si $2p_{3/2}$.

valenza nominale (*oxidation state*) dell'atomo di silicio nelle varie situazioni è sostanzialmente lineare. Questa è una caratteristica del tutto generale dell'effetto del *chemical shift*. In questo caso lo *shift* totale è di circa 4 eV tra la valenza zero (Si) e quella + 4 (SiF₄), indicando un tasso di *shift* di circa 1 eV / elettrone. Con questa relazione è quindi possibile risalire alla valenza chimica di un qualunque atomo di Si tramite la misura della E_B del suo livello $2p_{3/2}$ in un materiale da caratterizzare chimicamente.⁵⁹

Un'ultima cosa che vale la pena di sottolineare è che tutti gli elettroni di un atomo con una data valenza chimica mostrano sostanzialmente il medesimo *chemical shift* rispetto alla situazione dell'atomo neutro, indipendentemente cioè dall'orbitale da cui provengono. Ciò può essere intuitivamente spiegato, sulla base della nota 56, con il fatto che qualunque fotoelettrone subisce circa il medesimo effetto elettrostatico nell'uscire da un atomo carico (vedi per esempio la Fig.48).

Appendice 1 – *Shift* superficiale dei livelli di *core* (FACOLTATIVO)

Un particolare tipo di *chemical shift* dei livelli profondi riguarda lo *shift* superficiale (*surface core level shift*), per il quale gli elettroni fotoemessi da uno stesso livello di *core* di una data tipologia di atomo che costituisce il materiale possono avere energie cinetiche leggermente diverse (dell'ordine dell'elettronvolt) se provenienti da un atomo di superficie o da uno che si trova nel volume del materiale. In un qualunque materiale, gli atomi dello strato più superficiale, ancorché siano della stessa tipologia chimica di quelli nel volume, si trovano in una configurazione geometrica diversa. Dato che la presenza della superficie causa la rottura dei legami in direzione ad essa perpendicolare, gli atomi dello strato più superficiale si trovano ad avere una minore coordinazione (cioè sono legati con un minor numero di atomi primi vicini) rispetto a quelli di volume. Ciò produce un restringimento energetico della banda di valenza

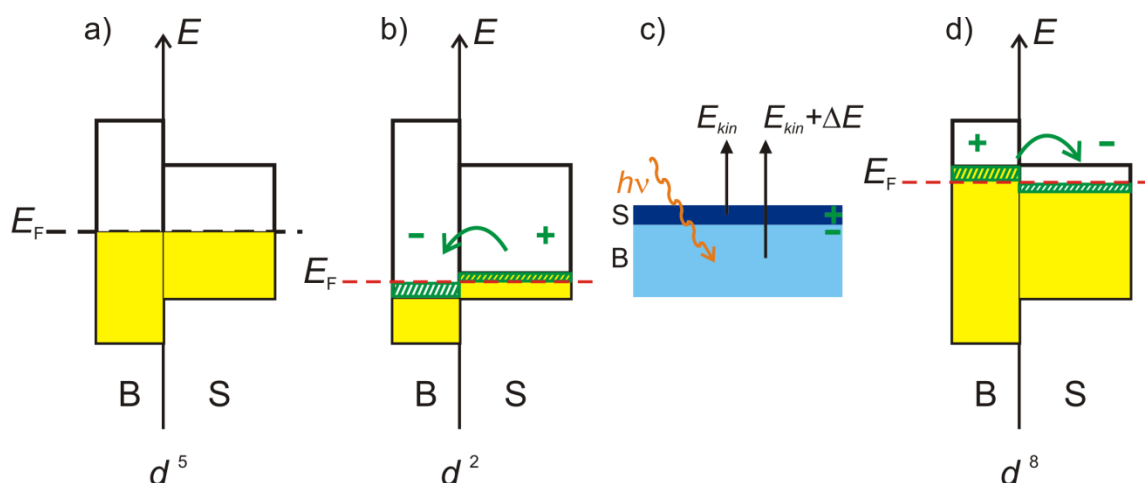


Figura 45. Rappresentazione schematica di: a) restringimento della banda di valenza in superficie (S) rispetto a quella di volume (*bulk*, B), per una banda metà piena; b) *shift* superficiale per bande meno che metà piene; c) effetto del dipolo di superficie sull'energia cinetica degli elettroni fotoemessi dalla superficie o dal *bulk*; d) *shift* superficiale per bande più che metà piene.

⁵⁹ Qui l'argomento è un po' approssimato dato che abbiamo utilizzato la valenza chimica nominale (intera) senza tenere conto della percentuale di ionicità del legame. Il rapporto corretto andrebbe invece valutato rispetto alla carica calcolata (frazionaria). La Fig.43 mostra per esempio come, proprio a causa di queste considerazioni, vi sia *chemical shift* tra CF₄ e CO₂ (in cui il C ha valenza nominale -4 in entrambi i casi) a causa della minore ionicità del legame C-O rispetto a quello C-F.

in superficie,⁶⁰ come schematicamente indicato in Fig.45a (per semplicità, per una banda a densità degli stati costante, quindi rettangolare), per esempio nel caso di un metallo di transizione d .⁶¹ Per spiegare il principio dello *shift* superficiale riferendoci alla Fig.45, possiamo partire dall'ipotesi che il numero di stati occupati sia il medesimo nella banda di volume (B, *bulk*) e in quella di superficie (S) e che il restringimento della banda superficiale sia simmetrico (cioè uguale dal lato delle basse e delle alte energie), in modo che la situazione iniziale veda energeticamente allineati i centri delle due bande. Nel caso (Fig.45a) in cui le due bande siano entrambe occupate per metà (occupazione d^5) i loro livelli di Fermi (E_F) si trovano automaticamente allineati al centro delle bande e non vi è alcuno *shift*. Nel caso invece di bande meno che metà piene (per esempio nel caso d^2 , Fig.45b) il livello di Fermi della banda superficiale si troverebbe più in alto di quello della banda di volume. Per poter mantenere l'equalizzazione dei livelli di Fermi nel volume e in superficie (date le condizioni di equilibrio) si viene quindi a determinare uno spostamento di carica elettronica dalla superficie al volume. Nasce quindi un dipolo superficiale (dello spessore di uno strato atomico) con un eccesso di carica positiva verso la superficie e negativa verso l'interno.

Questa distribuzione di carica, essendo diffusa su tutta la superficie, equivale ad un condensatore a lamine piane e parallele (distanziate di uno strato atomico) carico come indicato in Fig.45c. Mentre si può pensare che l'emissione da un dato livello di *core* di un atomo superficiale proceda come se questo condensatore non fosse presente (gli elettroni vengono quindi emessi con una data energia E_{kin}) gli elettroni di *core* del medesimo livello generati al di sotto della superficie devono invece attraversarlo e nel fare ciò vengono accelerati. Essi vengono perciò emessi con energia $E_{kin} + \Delta E$ (con $\Delta E > 0$) maggiore rispetto a quelli di superficie, originando appunto il cosiddetto *shift* superficiale.⁶² Nel caso di banda più che metà piena il tutto si inverte, come mostrato in Fig.45d e lo *shift* superficiale inverte il segno.

La verifica sperimentale di questo effetto può essere per esempio vista in Fig.46 dove sono mostrati, a diverse energie di fotone incidente, i risultati relativi allo spettro del Rh $3d_{5/2}$ per un campione metallico di rodio (Rh, configurazione all'incirca $4d^8$). Mentre per $h\nu = 1253$ eV lo spettro sembra mostrare un solo picco, al decrescere dell'energia di fotone (e quindi di E_{kin}), cioè all'aumentare della sensibilità superficiale,

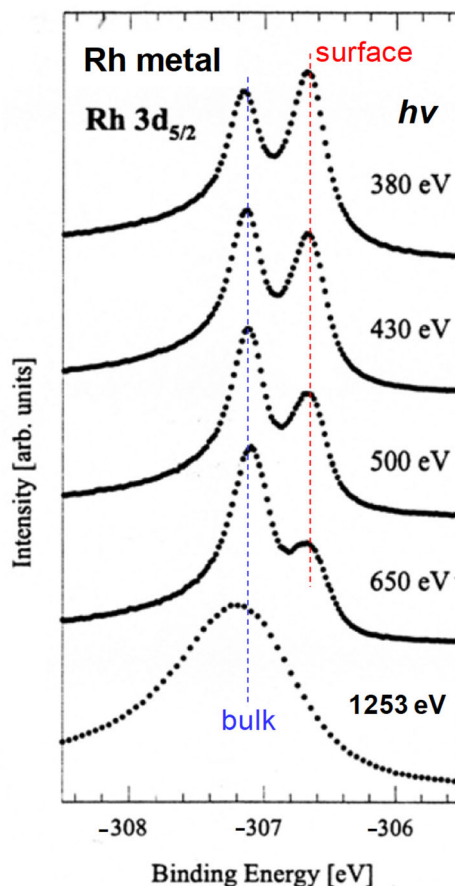


Figura 46. Misura dello *shift* superficiale del livello $3d_{5/2}$ nel caso del rodio.

⁶⁰ La banda di valenza in un metallo, cioè la formazione di un *continuum* energetico di stati a partire da stati atomici discreti, si costituisce proprio per la elevata densità (spaziale) di stati elettronici che vi è in un solido. Se, come accade nello strato atomico superiore in corrispondenza di ogni superficie, la coordinazione atomica diminuisce (quindi diminuisce la densità elettronica), si riduce la larghezza energetica della corrispondente banda di valenza.

⁶¹ Le due bande di superficie e di volume rappresentate in Fig.45 hanno la medesima area, dato che possono ospitare entrambe lo stesso numero massimo di elettroni, cioè 10 ciascuna nel caso di una banda d . Per questo motivo la banda di superficie è rappresentata con una maggiore densità di stati essendo energeticamente più stretta.

⁶² Una spiegazione più completa del fenomeno dovrebbe includere il fatto che, per equalizzare i livelli di Fermi di superficie e volume, il sistema reagisce anche spostando (in questo caso abbassando) la banda di valenza di superficie rispetto a quella di volume, e con essa anche tutti i livelli di *core* di superficie, rigidamente. Questo effetto, da un lato, aumenta (in modulo) la E_B dei livelli superficiali contribuendo a far sì che essi abbiano minore E_{kin} rispetto a quelli di volume quando vengono fotoemessi, dall'altro diminuisce l'effetto dipolare, dato che il trasferimento di carica risulta ridotto rispetto alla descrizione data nel testo (con un effetto complessivo quindi equivalente).

lo spettro mostra sempre più chiaramente la presenza di un secondo picco (superficiale) a E_{kin} maggiore,⁶³ coerentemente con il modello di Fig.45d.

- Effetti di caricamento

Lo schema interpretativo della fotoemissione che abbiamo finora utilizzato si basa sul diagramma dei livelli mostrato in Fig.32, dove viene messa in relazione la situazione energetica del campione e quella dello spettrometro, partendo dall'ipotesi implicita che i livelli di Fermi dei due siano allineati, come succede in condizioni di equilibrio.

In realtà, come abbiamo già avuto modo di discutere a proposito del teorema di Koopmans, nel momento dell'emissione dell'elettrone e della creazione di una lacuna, il campione si porta in una situazione di fuori-equilibrio di carica che a priori non garantisce più l'equalizzazione dei livelli di Fermi. Chiaramente, se il campione che fotoemette è un metallo, la conduzione elettrica operata dal *reservoir* di carica costituito dal gas di Fermi è in grado di neutralizzare istantaneamente lo squilibrio dovuto alla lacuna di *core*, localizzando un elettrone di valenza sulla lacuna stessa (questo viene sottratto al *reservoir* e ridistribuito su tutto il volume del metallo con effetti complessivamente trascurabili dato l'enorme numero di elettroni di valenza disponibili).⁶⁴ Se però il campione non è un metallo ma un isolante, anche nel caso in cui sia collegato a massa, la lacuna resta localizzata sull'atomo che ha fotoemesso, che quindi non è più neutro. Si viene cioè a creare un effetto di caricamento (positivo) del campione che produce un abbassamento pari a E_{ch} ($ch = charging$) dell'energia cinetica degli elettroni emessi (in modo qualitativamente simile a quanto succede nel *chemical shift* per un caso di ossidazione di un atomo), come mostrato dal diagramma riportato in Fig.47. Per la corretta interpretazione degli spettri, in linea di principio, la relazione di Einstein andrebbe quindi modificata così: $|E_B| = h\nu - E_{kin} - \phi_{spec} - E_{ch}$, con $E_{ch} > 0$.

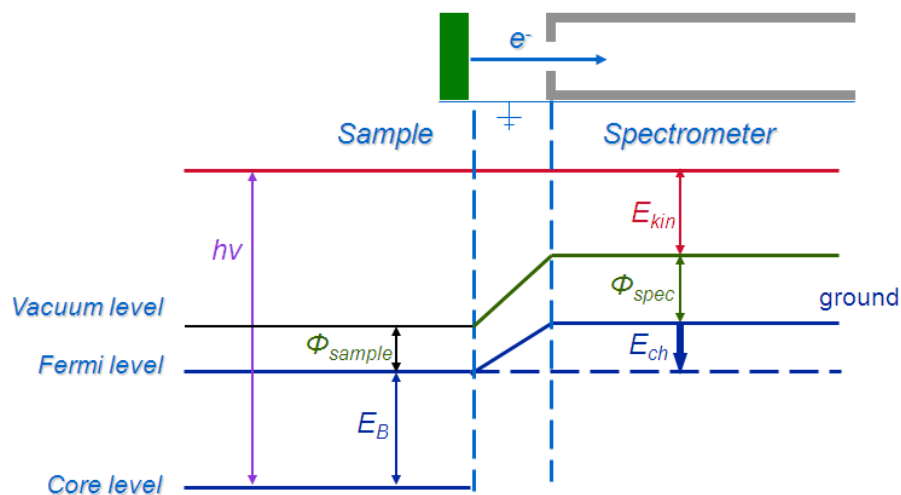


Figura 47. Diagramma dei livelli di un esperimento di fotoemissione, in presenza di caricamento. Tale effetto produce un abbassamento del livello di Fermi del campione pari a E_{ch} : di conseguenza anche l'energia cinetica E_{kin} degli elettroni emessi diminuisce della stessa quantità.

Si è usato il condizionale poiché, quando un campione si carica sotto il fascio di fotoni, il valore di E_{ch} non è di solito né costante nel tempo né uniforme sulla sua superficie, rendendo quindi

⁶³ In Fig.46, tra lo spettro in basso (eccitato con una lampada a raggi X che genera radiazione Mg K α con $h\nu \approx 1253.6$ eV) e gli altri spettri (eccitati da radiazione di sincrotrone) si nota anche una notevole variazione di larghezza sperimentale dovuta alle migliori prestazioni del sincrotrone.

⁶⁴ Se il campione è messo a massa (come di norma accade) potrà risucchiare da questa la carica elettronica mancante riportando il sistema alla neutralità e causando quindi il fluire di una corrente elettrica tra massa e campione.

non sempre possibile la corretta interpretazione degli spettri. Il motivo della variazione temporale può essere capito considerando che un campione, continuando a emettere elettroni, accresce sempre più la propria carica positiva. Ciò causa una decrescita del numero di elettroni emessi (e quindi dell'intensità negli spettri) e può far anche sì che, ad un certo momento, l'elevato potenziale a cui si trova l'isolante faccia superare la sua rigidità dielettrica. Ciò crea un'improvvisa corrente dal campione verso massa che fa decrescere bruscamente il potenziale. Questo ciclo si può poi ripetere facendo variare in modo non ripetibile il valore di E_{ch} e causando quindi la decrescita o addirittura la scomparsa di un picco. La disuniformità di carica superficiale può invece essere dovuta al fatto che una piccola zona del campione emette più efficacemente di un'altra (caricandola maggiormente) e/o che localmente vi siano capacità diverse,⁶⁵ causando quindi un allargamento dei picchi XPS.

In presenza del caricamento uno spettro può quindi venire fortemente distorto. Per eliminare o almeno attenuare questi effetti a volte si usa inviare sul campione isolante, insieme al fascio di fotoni, anche un fascio neutralizzatore di elettroni a bassa energia con l'intento di mantenere nullo il potenziale superficiale del campione.⁶⁶ In Fig.48 viene mostrato il confronto tra due spettri XPS per un campione di quarzo (SiO_2 , che è un isolante) in presenza e in assenza di un fascio neutralizzatore di elettroni sulla superficie del campione. Nell'ultimo caso si notano sia allargamenti, sia minori intensità dei picchi, sia un loro spostamento di ben 200 eV circa (che si mantiene abbastanza uguale per i diversi livelli, come mostrato dalle frecce blu orizzontali che hanno la medesima lunghezza).

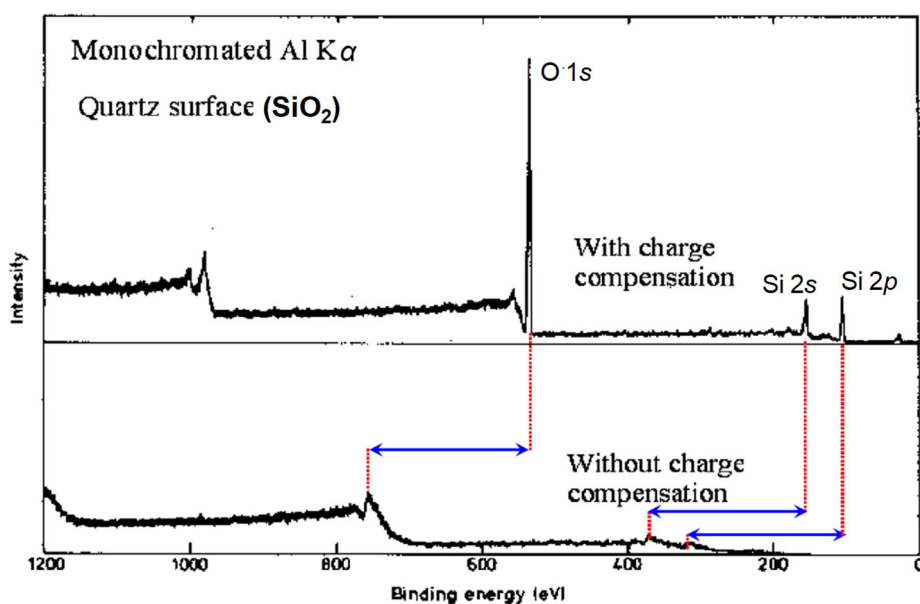


Figura 48. Confronto tra due spettri XPS per un campione di SiO_2 in presenza e in assenza di un fascio elettronico di compensazione della carica fotoemessa. Le frecce blu orizzontali mostrano lo *shift* (costante) dei picchi dovuto al caricamento in caso di assenza di compensazione.

⁶⁵ Con ciò si intende il fatto che, a parità di carica emessa da due diverse zone sulla superficie del campione, il potenziale a cui esse si portano può essere diverso a causa delle diverse condizioni superficiali (rugosità, difetti, ecc.).

⁶⁶ Ovviamente questa procedura è delicata poiché un eccesso di elettroni inviati sul campione può creare un caricamento di segno opposto (negativo) con nuovi effetti distorcenti.

- Effetti di perdita anelastica di energia nella fotoemissione da metalli (effetto Doniach-Šunjić)

In Fig.49 è mostrato il profilo spettrale del Ti 2*p* nel caso del titanio metallico (a) e in quello del TiO₂ (b), che è un isolante, misurati in condizioni sperimentali simili. Dal confronto si notano sia un effetto di *shift* chimico con il segno previsto, sia una sostanziale costanza (entro il 10%) della separazione di spin-orbita, come già discusso. Una differenza che però emerge chiaramente dal confronto tra i due spettri è che, mentre nel caso dell'ossido le forme di riga di entrambe le componenti di spin-orbita sono simmetriche, nel caso del metallo esse mostrano una notevole asimmetria, con un allargamento dal lato delle $|E_B|$ maggiori (cioè dal lato sinistro dello spettro). Questo effetto è presente in tutti i picchi degli spettri relativi ai metalli ed è noto come effetto Doniach-Šunjić, dal nome dei due scienziati che lo scoprirono e lo interpretarono nel 1970.

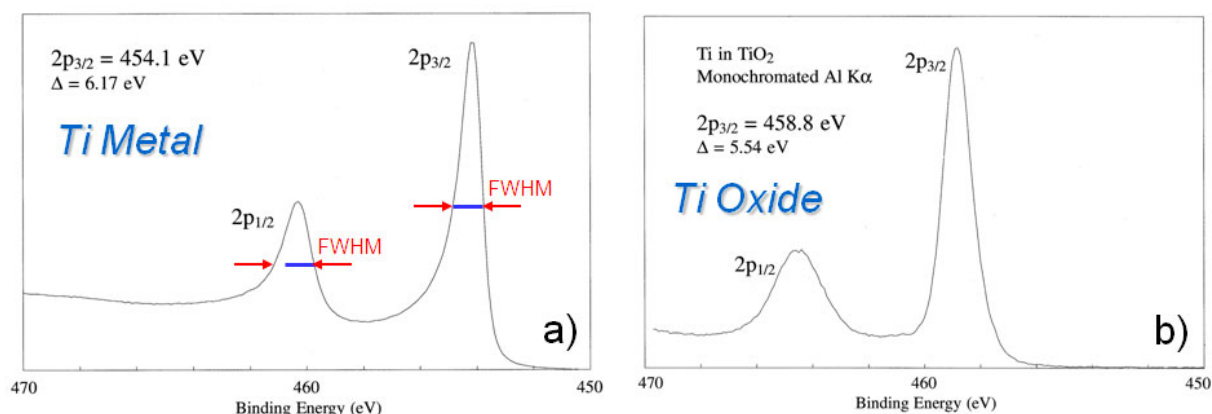


Figura 49. Profili spettrali del Ti 2*p*, misurati con $h\nu = 1487$ eV (Al monocromatizzato): a) nel caso del Ti metallico e b) in quello del TiO₂, con riportate le rispettive energie di legame del picco 2*p*_{3/2} e le separazioni di spin-orbita, Δ . Nel pannello a) le due righe blu orizzontali di lunghezza uguale mostrano la maggior larghezza del picco 2*p*_{1/2} rispetto a quello 2*p*_{3/2}.

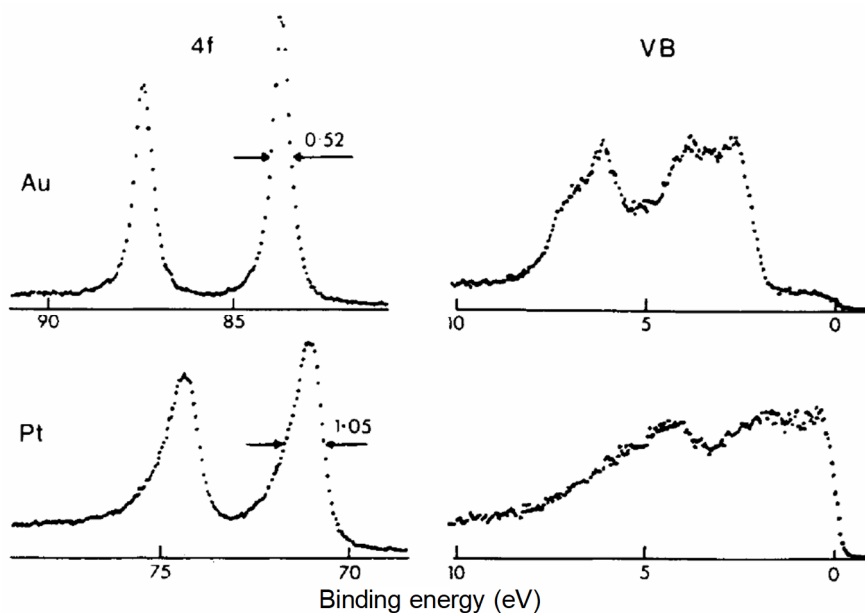


Figura 50. Spettri di fotoemissione dei livelli 4*f* e della banda di valenza (VB) di Au e Pt, ottenuti con radiazione Al K α ($h\nu = 1487$ eV) monocromatizzata. Si noti la correlazione tra il grado di asimmetria dei livelli di *core* e la corrispondente densità degli stati al livello di Fermi (posto a $E_B = 0$ eV).

La sua spiegazione può essere data considerando che, mentre un fotoelettrone che viene emesso da un isolante non ha possibilità di perdere piccole quantità di energia (cioè minori della *gap*) per interazione elettrone-elettrone (come già discusso nel paragrafo “Cammino libero medio anelastico”), tale possibilità esiste per un fotoelettrone emesso da un metallo, eccitando un elettrone del gas di Fermi in uno stato (disponibile) in banda di conduzione. In conseguenza di ciò, alcuni fotoelettroni uscenti dal metallo subiranno urti anelastici e, invece che essere emessi con l’energia cinetica che ci si aspetterebbe dalla relazione di Einstein, saranno emessi con energia minore. Ciò produce la tipica forma asimmetrica descritta quantitativamente in dettaglio dall’effetto Doniach-Šunjić.

Secondo la descrizione qualitativa fornita sopra, l’elemento che determina la rilevanza di tale effetto sembra essere la densità degli stati in prossimità di E_F del metallo. In Fig.50 sono mostrati i risultati XPS dei livelli $4f$ (a sinistra) e della banda di valenza (VB, a destra) per il caso di due metalli, oro (Au) e platino (Pt), che sono adiacenti nella Tabella Periodica degli Elementi. Mentre per l’Au (che ha una densità degli stati piuttosto bassa ad E_F , dovuta ai soli stati $6sp$, come già discusso a proposito della Fig.36) l’effetto Doniach-Šunjić è molto piccolo, per il Pt (che ha una densità degli stati molto più elevata ad E_F , dovuta principalmente agli stati $5d$ che attraversano E_F , essendo $5d^96sp$ la sua configurazione) l’asimmetria è molto più vistosa. Ciò mette chiaramente in luce il ruolo appunto della densità degli stati ad E_F .⁶⁷ La trattazione teorica dell’effetto (che omettiamo) è in grado di riprodurre correttamente il profilo asimmetrico che si ottiene negli spettri.

- Effetti di *lifetime* nelle componenti di spin-orbita

Un altro aspetto che risulta evidente in Fig.49, come indicato dalle due linee orizzontali di uguale lunghezza nello spettro relativo al Ti metallico, è che la larghezza (FWHM) del picco $2p_{1/2}$ è maggiore rispetto a quella del picco $2p_{3/2}$.⁶⁸ Il fatto che la componente minoritaria di un doppietto XPS risulti più larga rispetto a quella maggioritaria è una caratteristica comunemente presente nei metalli. Ciò è dovuto ad un minore tempo di vita della lacuna con spin minoritario. Esso è causato dal fatto che tale lacuna può decadere, oltre che con tutti i meccanismi già presenti per la lacuna maggioritaria, tramite un ulteriore processo di diseccitazione, che non è invece presente nella lacuna maggioritaria: questo è il decadimento Auger che vede riempire, nel caso in esame, la lacuna $2p_{1/2}$ con un elettrone $2p_{3/2}$, fornendo l’energia pari a ΔE_{s-o} ad un elettrone di valenza che viene eccitato in banda di conduzione e può eventualmente essere emesso (elettrone Auger, vedi oltre).⁶⁹ A causa della forte sovrapposizione spaziale (*overlap*) delle due funzioni d’onda con diverso spin-orbita, tale transizione Auger⁷⁰ ha un’elevata efficienza ed è perciò in grado di far diminuire

⁶⁷ In relazione alla discussione relativa alla Fig.50, si nota che per il Pt (come per tutti i metalli di transizione, in cui la *shell d* non è completamente occupata) il profilo della banda di valenza vicino a E_F non è ben descritto da un andamento “fermiano” (dato che gli elettroni *d* non sono “liberi”). Tale profilo non può quindi essere utilizzato per stabilire precisamente né la φ_{spec} né la ΔE_{sper} . Come abbiamo discusso sopra, per fare ciò è necessario misurare, vicino a E_F , il profilo di un metallo nobile (cioè con *shell d* piena, quindi Cu, Ag o Au) che è invece di tipo “fermiano”.

⁶⁸ Qui la differenza di larghezza complessiva risulta pari a circa il 25%.

⁶⁹ Nei semiconduttori e negli isolanti, per i livelli di *core* la cui separazione di spin-orbita non è sufficiente a portare l’elettrone di valenza in banda di conduzione (cioè se $\Delta E_{s-o} < E_{gap}$) l’effetto non sarà presente. Invece in generale non importa se l’elettrone Auger supera il livello di vuoto. La transizione avviene anche se l’elettrone Auger non viene emesso. In quest’ultimo caso l’elettrone Auger “caldo” termalizza anelasticamente sul fondo della banda di conduzione.

⁷⁰ Le transizioni Auger, come questa, per le quali due dei tre livelli coinvolti appartengono allo stesso orbitale $n\ell$ vengono chiamate in gergo Coster-Kronig (dal nome dei due scienziati che per primi le studiarono nel 1935). È interessante menzionare che Dirk Coster nel 1938 si recò dall’Olanda (dove era nato e viveva) a Berlino per convincere la sua amica scienziata Lise Meitner (vedi nota 30), che era ebrea, a scappare con lui dalla Germania, salvandole in pratica la vita. Su Ralph Kronig è invece interessante sapere che egli propose il concetto di spin dell’elettrone nel gennaio del 1925, cioè prima della sua scoperta da parte di Uhlenbeck e Goudsmit nel settembre dello stesso anno. La

significativamente il tempo di vita della lacuna minoritaria rispetto a quella maggioritaria, causando questo effetto sperimentale.⁷¹

- Dipendenza angolare nell'XPS

Nel paragrafo “Cammino libero medio anelastico” abbiamo già brevemente discusso come, per un elettrone emesso da un materiale, la profondità di fuga (*escape depth*, ED) sia messa in relazione con il libero cammino medio anelastico (λ_{IMFP}) tramite l'angolo di emissione dell'elettrone: se questo è misurato rispetto alla superficie del campione, la relazione è data da: $ED = \lambda_{IMFP} \sin \theta$.⁷² La possibilità di far variare la ED , a pari λ_{IMFP} (quindi a parità di E_{kin} del fotoelettrone), giocando sulla geometria dell'esperimento permette quindi di variare la sensibilità superficiale, come concettualmente mostrato in Fig.51.

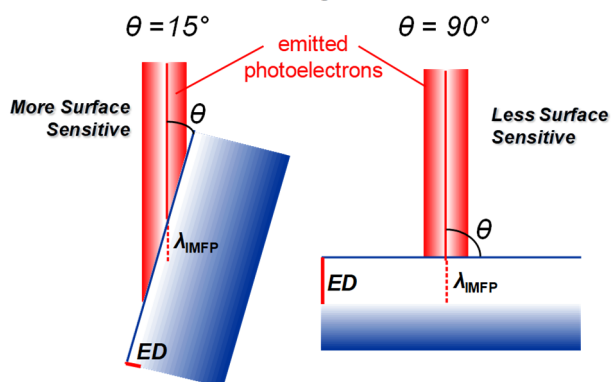


Figura 51. Variazione della sensibilità superficiale in XPS, a seguito di variazione della geometria dell'esperimento.

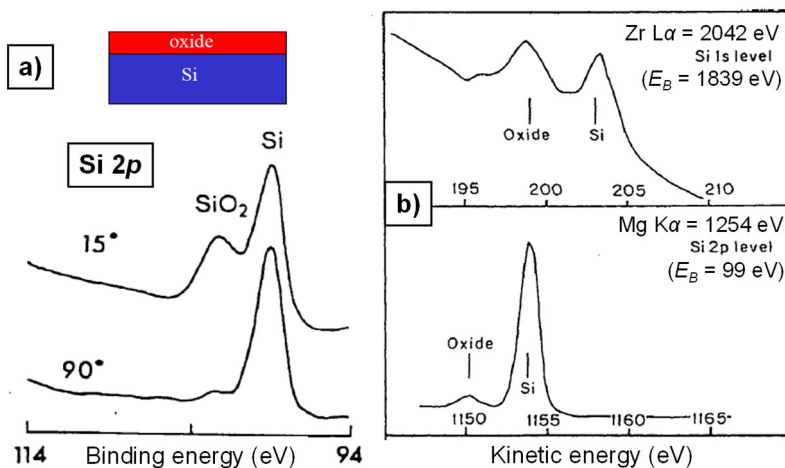


Figura 52. Spettri XPS (eccitati da radiazione $Mg K\alpha$) del livello di *core 2p* in un campione di silicio (Si) sulla cui superficie è presente un sottile strato del suo ossido nativo (SiO_2), per: a) diversi angoli di incidenza; b) diverse energie cinetiche dei fotoelettroni (sono indicate anche le corrispondenti energie di legame e le righe X utilizzate).

sua proposta fu avversata sia da Heisenberg sia da Pauli (che divenne poi suo caro amico). A proposito dell'idea di Kronig, Pauli ebbe a dire: “È davvero molto intelligente, ma ovviamente non ha nulla a che vedere con la realtà”. E così Kronig decise di non pubblicare il suo articolo. Eh, gli amici...

⁷¹ Si noti che la transizione $2p_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}$ è vietata per dipolo elettrico dato che la regola d'oro di Fermi impone $\Delta \ell = \pm 1$, quindi il contributo di allargamento non può venire da un decadimento radiativo.

⁷² Quando abbiamo introdotto l'*escape depth* questo angolo era misurato rispetto alla normale alla superficie e quindi la relazione aveva il coseno invece del seno.

Per esempio in Fig.52a, si può vedere come, per un campione di silicio (Si) sulla cui superficie è presente un sottile strato del suo ossido nativo (SiO_2), nello spettro del Si 2p per $\theta = 90^\circ$ vi sia la presenza di un solo picco (dovuto al substrato),⁷³ mentre per $\theta = 15^\circ$ si ottiene anche la componente spostata chimicamente dovuta all'ossido. Da quanto già detto in precedenza, un simile risultato si può anche ottenere variando invece l'energia cinetica del fotoelettrone, come mostrato in Fig.52b, dove si confrontano, per il medesimo campione, i risultati di uno spettro con $E_{\text{kin}} \approx 1 \text{ keV}$ (simile qualitativamente allo spettro per $\theta = 90^\circ$ di Fig.52a) con quelli di uno spettro con $E_{\text{kin}} \approx 200 \text{ eV}$ (invece qualitativamente simile allo spettro per $\theta = 15^\circ$ di Fig.52a), misurati utilizzando sorgenti X con diversa energia di fotone. Siccome, per un esperimento condotto con sorgenti tradizionali (cioè non utilizzando la radiazione di sincrotrone), è molto più difficile variare l'energia di fotone che la geometria di emissione, la dipendenza angolare rappresenta un effetto che si sfrutta abbastanza frequentemente nell'XPS.

- Effetti plasmonici nell'XPS

Nel caso di fotoemissione da metalli, un altro effetto di perdita anelastica di energia, oltre a quello Doniach-Šunjić, è dovuto alla possibile eccitazione di oscillazioni plasmoniche. Come sappiamo, i plasmoni hanno nei metalli energie (E_p) di circa 10 eV e possono essere eccitati, oltre che da fotoni, anche da elettroni uscenti dal materiale. In taluni casi la probabilità di creazione di un plasmon per un elettrone uscente da un metallo è piuttosto elevata. Quando ciò accade si ha che ad ogni picco di fotoemissione è associato, dal lato delle E_{kin} inferiori, un picco di intensità in corrispondenza di una perdita di energia pari a E_p .

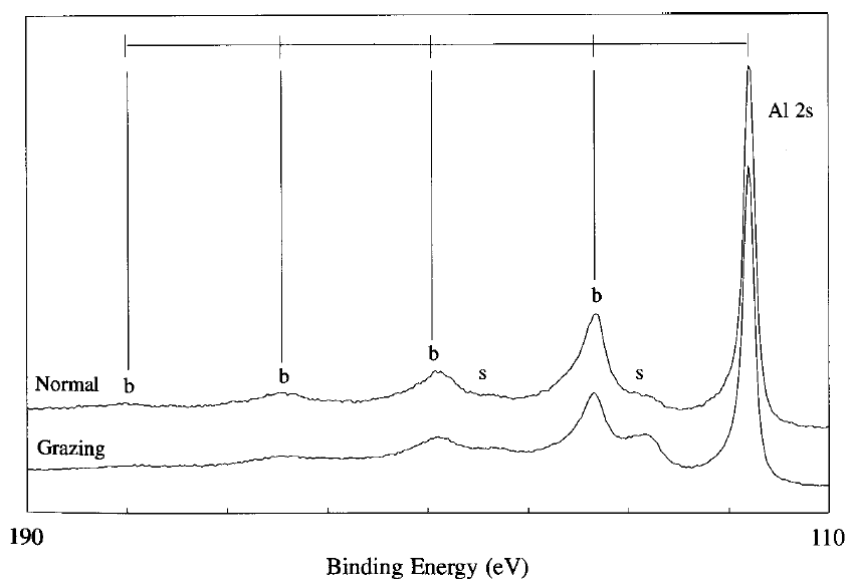


Figura 53. Spettro XPS da un campione di Al in prossimità del picco relativo al livello profondo Al 2s.

Per esempio, nel caso di Fig.53, ciò è ben evidenziato per l'alluminio, dove si vedono molte strutture (picchi) a sinistra del picco di fotoemissione relativo al livello profondo Al 2s. Come si vede, i picchi indicati con *b* (*bulk*) sono tutti equispaziati, con una energia (di circa 15 eV) che risulta

⁷³ Dato il piccolo valore della separazione di spin-orbita del Si 2p (vedi nota 42) non si riescono qui a distinguere i due contributi.

proprio pari al valore di $E_{p,b}$ calcolato con il modello di Drude.⁷⁴ Il motivo per cui vi è più di un picco (cioè più perdite pari a multipli di E_p) è dovuto al fatto che un elettrone può eccitare, nella sua uscita, anche due o più plasmoni, con probabilità decrescente. In Fig.53 sono anche mostrati massimi di intensità indicati con s (*surface*), anch'essi equispaziati ma con un'energia inferiore ($E_{p,s} \approx 10$ eV). Confrontando i due spettri ad emissione normale (*normal*, rispetto al piano del campione, quindi più sensibile al volume, come detto sopra) e radente (*grazing*, più sensibile invece alla superficie del campione) si deduce che le strutture di tipo s , essendo più intense in quest'ultimo caso, hanno carattere superficiale. Esse sono quindi associate a modi plasmonici confinati sulla superficie del materiale (plasmoni di superficie), che hanno energia inferiore.⁷⁵

- Analisi dell'intensità nell'XPS

Dopo aver dedicato la nostra attenzione alle posizioni energetiche dei picchi di fotoemissione e alle relative forme di riga è ora interessante studiare l'andamento dell'intensità lungo uno spettro in funzione dei vari parametri che la determinano.⁷⁶

L'intensità $I_{n\ell}$ (numero di elettroni rivelati al secondo) misurata in uno spettro XPS (eccitato con una certa energia di fotone $h\nu$) in corrispondenza di un determinato picco di *core* (relativo ad un orbitale definito dai numeri quantici n e ℓ con una data energia di legame E_B , in modo che sia quindi fissata, tramite l'equazione di Einstein, la sua E_{kin}) dipende da molti fattori, secondo la relazione di proporzionalità:

$$I_{n\ell} \propto \Phi_{X-ray} \sigma_{n\ell} \lambda_{IMFP} T_{spec},$$

dove:

- Φ_{X-ray} è il flusso di fotoni, cioè il numero di fotoni che arrivano, nell'unità di tempo su un'area unitaria di campione (in direzione normale ad essa), dalla sorgente X (p. es., fotoni/cm² s);
- $\sigma_{n\ell}$, detta sezione d'urto di fotoionizzazione dell'orbitale, è definita come rapporto tra il numero di fotoni assorbiti al secondo dagli elettroni del livello $n\ell$ di un dato atomo (che danno poi origine ad altrettanti fotoelettroni) e il flusso Φ_{X-ray} . Dimensionalmente è quindi un'area che, similmente a quanto discusso all'inizio del capitolo, rappresenta l'area efficace di interazione fotone-elettrone per un dato orbitale di un dato atomo;⁷⁷
- λ_{IMFP} è il libero cammino medio anelastico del fotoelettrone;
- T_{spec} è la trasmissione dello spettrometro (definita come il rapporto tra il numero di elettroni che arrivano al rivelatore e quello di elettroni uscenti dal campione).

Dato che, per un esperimento condotto con un analizzatore emisferico nella tipica modalità utilizzata per l'XPS, si può vedere che $T_{spec} \propto 1/\sqrt{E_{kin}}$ e che, per $E_{kin} \geq 50$ eV, si può praticamente

⁷⁴ Secondo il modello di Drude si ha che: $E_{p,b} = \hbar \sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}$, con ovvio significato dei simboli (vedi capitolo "Fenomeni di trasporto nei metalli"). Considerando che la valenza dell'Al è 3, cioè la densità elettronica di valenza n è pari al triplo di quella atomica, si ottiene $E_{p,b} = 16$ eV.

⁷⁵ Con un conto abbastanza semplice (vedi Ashcroft, cap.1, problema 5) si può vedere che nel modello di Drude: $E_{p,s} = E_{p,b}/\sqrt{2}$. In questo caso si ottiene $E_{p,s} = 10,6$ eV, che torna bene con il risultato sperimentale.

⁷⁶ A seconda dei casi, l'intensità di uno spettro XPS in corrispondenza di un picco di *core* può essere valutata tramite l'altezza del suo picco o tramite l'area sottostante il picco. In generale la misura dell'area di un picco è il parametro fisicamente più corretto per valutarne l'intensità. Infatti essa, a differenza dell'altezza, non dipende dalla sua larghezza che, come abbiamo visto, può essere influenzata da fenomeni sia intrinseci (per esempio il *lifetime*) sia estrinseci (per esempio la risoluzione sperimentale). Vi sono tuttavia varie situazioni in cui le due modalità danno risultati tra loro coerenti.

⁷⁷ Va notato che la $\sigma_{n\ell}$ viene valutata tenendo conto di tutti gli elettroni presenti nella *sub-shell* $n\ell$ e include quindi il contributo di entrambe le componenti di spin-orbita.

considerare $\lambda_{\text{IMFP}} \propto \sqrt{E_{\text{kin}}}$, si ha che, in questo limite, il prodotto $\lambda_{\text{IMFP}} T_{\text{spec}}$ è costante lungo uno spettro. Inoltre anche la grandezza $\Phi_{\text{X-ray}}$ è costante.

In conclusione, si ottiene quindi che $I_{n\ell} \propto \sigma_{n\ell}$. Quindi, il rapporto tra le intensità $I_{n\ell}$ misurate per i diversi livelli di *core* di una stessa specie chimica⁷⁸ lungo lo spettro dipende solo dal rapporto tra le relative sezioni d'urto $\sigma_{n\ell}$ di questi stessi livelli; la misura sperimentale delle $I_{n\ell}$ fornisce quindi informazioni sulle $\sigma_{n\ell}$.⁷⁹ Inoltre, ricordando la definizione della sezione d'urto di fotoemissione σ_{PE} , con la nozione di $\sigma_{n\ell}$ è ora possibile trovare un legame tra le due grandezze: in effetti, $\sigma_{\text{PE}}(h\nu) = \sum_{|E_{\text{B}}| \leq h\nu} \sigma_{n\ell}$, ovvero la sezione d'urto atomica totale di fotoemissione ad una certa energia del fotone incidente $h\nu$ è pari alla somma delle sezioni d'urto di fotoionizzazione degli orbitali che si trovano ad una energia di legame il cui modulo $|E_{\text{B}}|$ sia minore o uguale all'energia del fotone.

La $\sigma_{n\ell}$ può essere calcolata, in modo da avere un riferimento di confronto per gli esperimenti. Per come è stata definita, la $\sigma_{n\ell}$ è proporzionale alla probabilità che il fotone venga assorbito da un elettrone nel livello $n\ell$, che viene di conseguenza fotoemesso. Dato che tale probabilità è regolata al primo ordine dal dipolo elettrico, essa risulta proporzionale al termine $\left| \langle \psi_{n\ell} | -er | \psi_{\text{fin}} \rangle \right|^2$, cioè al modulo quadro di un elemento di matrice, dove $\psi_{n\ell}$ e ψ_{fin} sono rispettivamente le funzioni d'onda radiali dello stato iniziale (elettrone legato $n\ell$) e di quello finale (fin, elettrone non legato, cioè nella zona energetica dove i livelli sono distribuiti in modo continuo e non più discreto, così che esso possa essere fotoemesso con energia E_{kin}), mentre $-er$ rappresenta l'operatore di dipolo elettrico (pari alla carica elettronica $-e$ moltiplicata per la distanza r dell'elettrone dal nucleo). La $\sigma_{n\ell}$ dipende quindi in modo significativo dalla sovrapposizione delle due funzioni d'onda.

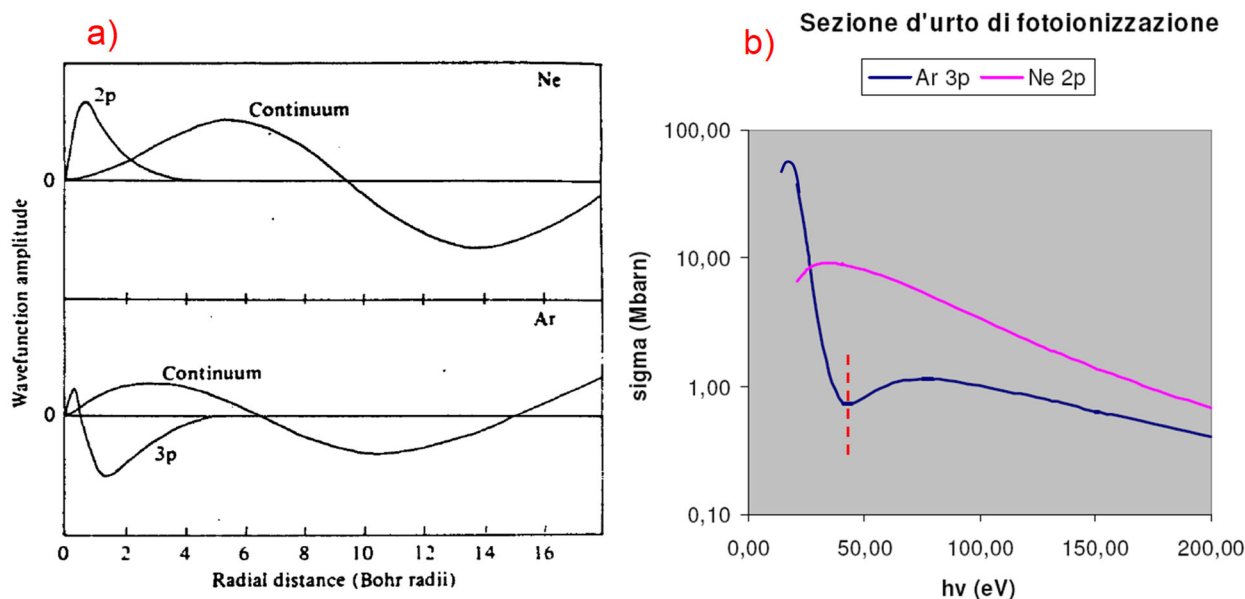


Figura 54. a) Parte radiale delle funzioni d'onda atomiche di Ne 2p e Ar 3p, insieme alle funzioni d'onda di elettrone non legato del continuo (*continuum*) alla soglia di fotoeccitazione. La distanza radiale è data in unità di raggi di Bohr (*Bohr radii*, a_0) (da Fano and Cooper). b) Sezione d'urto di fotoionizzazione. 1 Mbarn = 10^{-18} cm². Il tratto rosso tratteggiato verticale indica il minimo di Cooper nella sezione d'urto dell'Ar 3p.

⁷⁸ Se ci si riferisce a diverse specie chimiche, allora la $I_{n\ell}$ è anche proporzionale alla concentrazione relativa di quella certa specie. Dall'analisi sulle $I_{n\ell}$ di atomi diversi si possono quindi ottenere informazioni sulle loro concentrazioni relative all'interno di un certo materiale (vedi oltre, in "Esempi di uso quantitativo della tecnica XPS").

⁷⁹ Anche se la T dipende da E_{kin} in un modo diverso da $1/\sqrt{E_{\text{kin}}}$ (come per esempio accade usando uno spettrometro non emisferico) va bene lo stesso: basta sapere come sia la dipendenza e si arriva sempre a poter confrontare le $I_{n\ell}$.

In Fig.54a è mostrata, in funzione della distanza radiale dal nucleo dell'atomo (r) espressa in unità di raggi di Bohr (a_0), sia per il caso del Ne $2p$ che per quello dell'Ar $3p$, la ψ_{nl} atomica (calcolata con il metodo Hartree-Fock, vedi nota 41) sovrapposta alla ψ_{fin} calcolata per lo stato finale⁸⁰ nel continuo (*continuum*) nel caso di E_{kin} nulla.⁸¹

Basandosi unicamente sulla sovrapposizione delle due funzioni d'onda e trascurando quindi per semplicità il peso dell'operatore dipolo elettrico,⁸² come spesso si fa per ottenere in modo approssimato una prima idea di come vanno le cose, dall'analisi della figura si possono fare alcune considerazioni:

- Il confronto tra i due casi evidenzia subito che la sovrapposizione tra ψ_{nl} e ψ_{fin} è maggiore per l'Ar $3p$, facendo ipotizzare una maggiore sezione d'urto.

- Al crescere di $h\nu$ (quindi di E_{kin}) cresce il k della ψ_{fin} , che quindi aumenta la frequenza spaziale delle sue oscillazioni. Ciò comporta che:

- la $\sigma_{2p}(\text{Ne})$ mostra una crescita finché il primo nodo di ψ_{fin} raggiunge il valore di r per il quale $\psi_{2p} \approx 0$ (circa $4a_0$). Crescendo ulteriormente $h\nu$, il primo nodo di ψ_{fin} si avvicina ancora di più all'origine. In questa situazione, il segno del prodotto $\psi_{2p} \psi_{fin}$ risulta positivo nell'intervallo di r che va da zero fino al primo nodo di ψ_{fin} e negativo nel successivo tratto di r , fino al valore per cui $\psi_{2p} \approx 0$. Ciò causa la decrescita dell'elemento di matrice. Questa tendenza decrescente della $\sigma_{2p}(\text{Ne})$ continuerà all'aumentare della frequenza spaziale della ψ_{fin} , cioè di $h\nu$;

- per la $\sigma_{3p}(\text{Ar})$, appena sopra la soglia di eccitazione la situazione è qualitativamente simile al caso precedente, con una risalita breve (dato che il primo nodo della ψ_{fin} è già quasi coincidente con il valore di r per cui $\psi_{3p} \approx 0$, circa $5a_0$) seguita da una decrescita in funzione di $h\nu$. Quando il primo nodo della ψ_{fin} coincide con il nodo della ψ_{3p} (circa $0.5a_0$) il contributo dominante alla $\sigma_{3p}(\text{Ar})$ è approssimativamente quello relativo al solo intervallo $r = 0 \div 0.5a_0$, dato che le rapide oscillazioni della ψ_{fin} nell'intervallo $0.5a_0 \div 5a_0$ rendono pressoché nullo l'integrale. Proviamo a confrontare, in questa approssimazione, la sezione d'urto per il caso appena descritto (primo nodo della ψ_{fin} coincidente con il nodo della ψ_{3p}) con quella relativa al caso in cui il primo nodo della ψ_{fin} si trovi, rispetto al nodo della ψ_{3p} , ad un r di poco: i) inferiore (cosa che si ottiene con $h\nu$ maggiore); ii) superiore ($h\nu$ minore). Nel caso i), il prodotto $\psi_{3p} \psi_{fin}$ cambia di segno in corrispondenza del primo nodo della ψ_{fin} , risultando quindi in una decrescita dell'integrale nell'intervallo $r = 0 \div 0.5a_0$. Nel caso ii) il prodotto $\psi_{3p} \psi_{fin}$ cambia anch'esso di segno in corrispondenza del nodo della ψ_{3p} , risultando quindi in una analoga decrescita dell'integrale nell'intervallo di r fino al primo nodo della ψ_{fin} . Ciò indica la presenza di un massimo per la $\sigma_{3p}(\text{Ar})$, localizzato grosso modo all'energia di fotone per la quale il primo nodo della ψ_{fin} coincide con il nodo radiale della ψ_{3p} . Quindi, a

⁸⁰ Per la regola di selezione $\Delta\ell = \pm 1$, la ψ_{fin} può appartenere ad un orbitale che abbia carattere s o d . Siccome la probabilità di avere $\Delta\ell = +1$ è molto maggiore (circa 100 volte) rispetto a quella con $\Delta\ell = -1$, si ottiene in genere uno stato finale con carattere d , anche se qui il ragionamento prescinde da quale sia il carattere dell'orbitale dello stato finale.

⁸¹ Si è cioè considerata la ψ_{fin} associata alla minima energia di fotone necessaria alla fotoionizzazione (eccitazione a soglia). È importante notare che questa ψ_{fin} a rigore non descrive un elettrone libero (rappresentato da un'onda piana del tipo e^{ikr}) dato che, sebbene si riferisca ad un livello del continuo, essa risente ancora dell'influenza del nucleo atomico. Infatti, per un elettrone libero con $E_{kin} = 0$ (cioè con $k = 0$) la funzione d'onda sarebbe costante mentre quelle di Fig.54a (*continuum*) oscillano. Si vede inoltre che queste oscillazioni non sono esattamente sinusoidali (per esempio la ψ_{fin} relativa all'Ar mostra il primo zero a circa $6.3a_0$ mentre il secondo è a circa $15a_0$). Se provassimo ad approssimare la ψ_{fin} , per esempio dell'Ar, con una funzione d'onda di elettrone libero il cui semiperiodo spaziale sia appunto $6.3a_0$, ponendo $k(6.3a_0) = \pi$, troveremmo $k \approx 1 \text{ \AA}^{-1}$. L'energia corrispondente sarebbe data da: $E_{kin} = \hbar^2 k^2 / 2m \approx 3 \text{ eV}$, cioè un'energia prossima allo zero. Ciò conferma che, da questo punto di vista, l'approssimazione di elettrone libero è ragionevole e, chiaramente, migliora sempre più al crescere dell'energia. Per in Ne, essendo il primo zero a $\sim 9a_0$, la corrispondente E_{kin} sarebbe ancora inferiore.

⁸² Cioè si approssima l'andamento con l'energia del fotone del modulo quadro dell'elemento di matrice $|\langle \psi_{nl} | -er | \psi_{fin} \rangle|^2$ con quello del modulo quadro del prodotto scalare: $|\langle \psi_{nl} | \psi_{fin} \rangle|^2$.

differenza del caso precedente, l'andamento decrescente della $\sigma_{3p}(\text{Ar})$ viene interrotto dalla presenza successiva di un minimo (detto minimo di Cooper) e di un massimo, per poi tornare di nuovo a decrescere. L'esistenza di questo particolare andamento (quindi del minimo di Cooper) avviene grazie alla presenza del nodo radiale nella ψ_{3p} ed è una caratteristica comune delle funzioni d'onda atomiche che hanno almeno un nodo radiale, mentre è sempre assente in quelle che ne sono prive.⁸³

Le precedenti analisi qualitative trovano conferma quantitativa nell'andamento calcolato delle σ_{nl} in funzione di $h\nu$, mostrato in Fig.54b proprio per i due casi discussi, dove per la $\sigma_{3p}(\text{Ar})$ è evidenziata la presenza del minimo di Cooper. Si nota che in entrambi i casi le $\sigma_{nl}(h\nu)$ sono caratterizzate dall'avere, alla soglia di eccitazione, un valore che è prossimo al valore massimo, indicando un'elevata efficienza di fotoionizzazione dell'orbitale. Questa è una caratteristica del tutto generale per l'interazione fotone-elettrone atomico degli orbitali s , p e d .⁸⁴

Senza entrare nei dettagli, vale la pena notare che nell'interazione elettrone-elettrone invece la situazione è diversa. In Fig.55 è mostrato, per diverse sostanze, l'andamento della sezione d'urto di *scattering* elettrone libero-elettrone atomico in funzione del rapporto tra energia del fascio incidente (E_0) e modulo dell'energia di legame ($|E_B|$) dell'elettrone atomico. Da ciò si vede che per $E_0/|E_B| \approx 1$, cioè in caso di eccitazione a soglia, il processo è poco efficiente e che la massima probabilità di eccitazione si ha per $E_0/|E_B| \approx 3 \div 4$, con valori che decrescono lentamente per rapporti ancora maggiori.

Da quanto detto possiamo concludere che, utilizzando le sezioni d'urto di fotoionizzazione, è quindi possibile operare anche un'analisi quantitativa degli spettri misurati, aumentando ulteriormente il numero di informazioni che si possono così ottenere da uno spettro. A titolo di esempio, comuni utilizzi quantitativi dell'XPS si applicano: i) alla determinazione della composizione relativa di un materiale omogeneo (percentuale dei vari elementi, nel caso di leghe, o stechiometria di un determinato composto); ii) alla determinazione dello spessore di uno strato (sottile) di un dato materiale depositato sopra un substrato costituito da un diverso materiale. Più avanti saranno presentati degli esempi di uso quantitativo della tecnica XPS.

⁸³ Si ricorda che il numero di nodi radiali in una funzione d'onda atomica ψ_{nl} è pari a $(n-\ell-1)$. Relativamente al caso di Fig.54a, si ha quindi che la ψ_{3p} ha un nodo mentre la ψ_{2p} ne è priva. Inoltre, è importante sottolineare che la presenza di un nodo radiale è condizione necessaria ma non sufficiente affinché vi sia un minimo di Cooper.

⁸⁴ Per gli orbitali f , l'elevato momento angolare crea una barriera (detta potenziale centrifugo) che non permette all'elettrone di penetrare nella regione vicino al nucleo, rendendo la ψ_{nf} associata nulla (o quasi) per piccoli valori di r . Ciò causa nella relativa σ_{nf} (con $n = 4, 5$) un "ritardo" (*delayed onset*) nel raggiungimento del suo massimo (che si ottiene circa $40 \div 50$ eV sopra la soglia di eccitazione della lacuna) e fa sì che, per eccitazione a soglia, la σ_{nf} sia pressoché nulla.

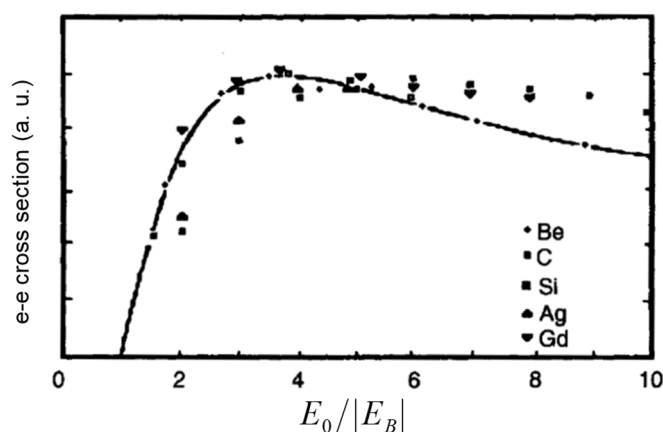


Figura 55. Sezione d'urto di *scattering* elettrone libero-elettrone atomico sperimentale (punti) per alcuni elementi e calcolata (linea), in funzione del rapporto tra energia del fascio incidente (E_0) e modulo dell'energia di legame ($|E_B|$) dell'elettrone atomico (da Michigan).

Presenza del fondo negli spettri XPS

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione negli spettri XPS (e più in generale nelle spettroscopie elettroniche) è quello relativo alla presenza di un fondo dovuto a tutti i fenomeni anelastici cui è soggetto il fotoelettrone. Come si vede dalla Fig.56a, i fenomeni anelastici, oltre che essere responsabili della possibile distorsione delle forme di riga (come abbiamo discusso per esempio per l'effetto Doniach-Šunjić), causano anche un'intensità di fondo (*background*) sul lato delle basse E_{kin} che si sovrappone all'emissione da ciascun livello di *core*, cambiandone il profilo. L'intensità di questo fondo cresce al decrescere di E_{kin} con un aumento rapido in corrispondenza appunto di ciascun livello di *core*, come evidenziato schematicamente in Fig.56b. Per un'analisi quantitativa dei picchi di fotoemissione la presenza di questo fondo, che contribuisce all'intensità misurata ma che non va attribuito alla parte elastica della fotoemissione, risulta problematica, dato che può falsare i risultati ottenuti, se non viene tenuta in debito conto.

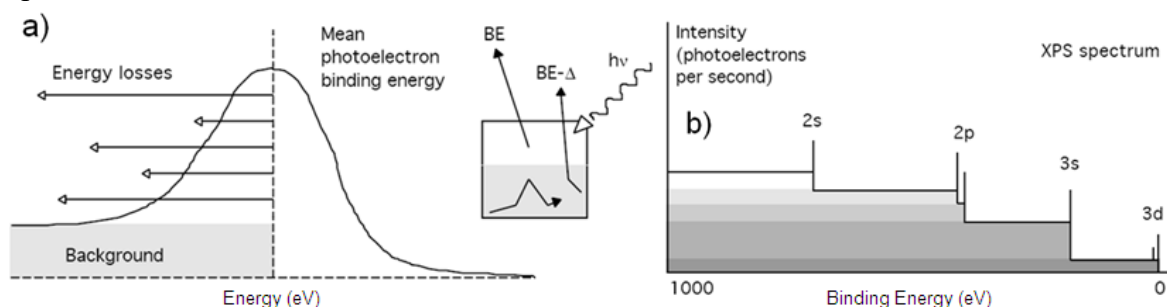


Figura 56. a) Formazione del fondo, negli spettri di fotoemissione, a seguito di processi di perdita anelastica (*energy losses*) Nell'inserto sono schematizzati tre differenti processi a seguito della fotoeccitazione: un elettrone che non riesce a fuoriuscire dal campione (in basso); un elettrone che perde una quantità Δ della propria energia nella fuoriuscita ($BE - \Delta$) e un elettrone emesso elasticamente (BE). b) Schema della variazione dell'intensità del fondo degli spettri di fotoemissione all'attraversamento dei livelli di *core* (qui i picchi di core sono idealizzati come delta di Dirac, trascurandone la larghezza intrinseca e sperimentale).

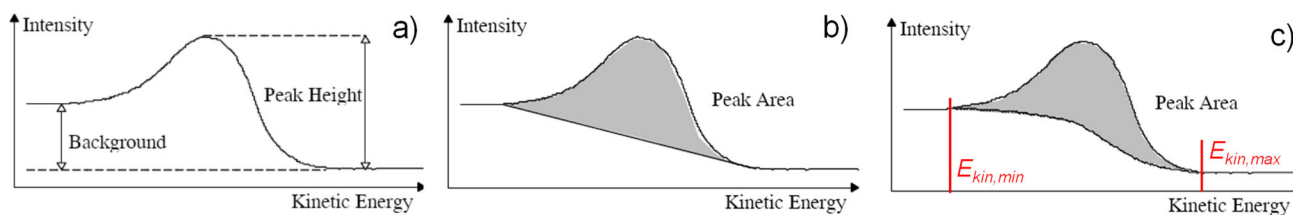


Figura 57. Schema per la sottrazione del fondo: a) spettro misurato; b) fondo rettilineo c) fondo integrale (da Michigan).

Per questo motivo, prima di effettuare analisi quantitative sulle intensità, è necessario cercare di epurare lo spettro dal fondo.⁸⁵ Senza entrare nei molti dettagli a cui questo discorso potrebbe rimandare, diciamo che non esiste in generale un metodo univoco che permette di separare, a partire da uno spettro, la forma di riga “vera” dal proprio fondo. In Fig.57, per esempio, è schematicamente mostrato come a partire da uno spettro misurato (a) nel quale si ha un’intensità I in funzione di E_{kin} [$I(E_{kin})$], si possa sottrarre un fondo rettilineo (b, che chiaramente è maggiore a sinistra) oppure un fondo integrale (c). Si nota anche che le due aree, evidenziate in b) e c) dopo la sottrazione, sono diverse, a testimonianza che fondi diversi producono in generale risultati diversi in termini di intensità.

A differenza del caso rettilineo (che viene usato solo per la sua semplicità ma che non ha alcun fondamento fisico), il fondo integrale ha un proprio significato fisico. È noto che, per un dato elettrone di *core* che viene fotoemesso elasticamente con una certa E_{kin} , c’è una certa probabilità che altri elettroni (che provengono dallo stesso livello) vengano invece emessi, a causa di processi anelastici occorsi durante la loro fuoriuscita, con una energia minore, cioè compresa tra zero ed E_{kin} . In questo modo il contributo all’intensità dell’emissione (anelastica) a energia inferiore a E_{kin} , associato ad un elettrone elastico di energia pari a E_{kin} , risulta proporzionale all’intensità (elastica) a energia E_{kin} . Se, all’interno del *range* energetico corrispondente ad un picco di *core* (pari generalmente ad alcuni eV), si considera costante questa proporzionalità tra contributo anelastico ed elastico, allora l’intensità del fondo ad una certa E_{kin} sarà proporzionale (tramite un coefficiente appunto costante) a tutto il segnale “vero” che si trova ad energia maggiore di E_{kin} . In altre parole, il fondo ad una certa E_{kin} sarà dato, a parte un coefficiente di proporzionalità, dall’integrale del segnale “vero” ad energie maggiori di E_{kin} .

⁸⁵ Nel gergo della spettroscopia elettronica si distingue tra di forma di riga totale (o sperimentale) – che contiene il proprio fondo e che quindi dal lato delle basse E_{kin} ha intensità sempre diversa da zero – e forma di riga “vera” (“*true lineshape*”, che rappresenta la riga dopo che è stata depurata dal proprio fondo) che chiaramente deve avere invece intensità nulla da entrambi i lati allontanandosi dal centro del picco.

Operativamente, si può quindi partire stabilendo il valore $E_{kin,max}$ (Fig.57c) corrispondente alla massima energia dei fotoelettroni elastici oltre la quale quel dato livello di *core* avrà un segnale “vero” nullo. A questa $E_{kin,max}$ tutta l’intensità misurata [$I(E_{kin,max})$] sarà quindi attribuita al fondo. Analogamente si opera per $E_{kin,min}$. Una volta che si hanno questi estremi, va trovata la forma di riga che sommata al proprio fondo, cioè al suo stesso integrale (calcolato a partire da $E_{kin,max}$ verso energie minori, cioè verso sinistra) riscalato con un opportuno peso,⁸⁶ dia lo spettro misurato $I(E_{kin})$. Tale forma di riga è la riga “vera”.

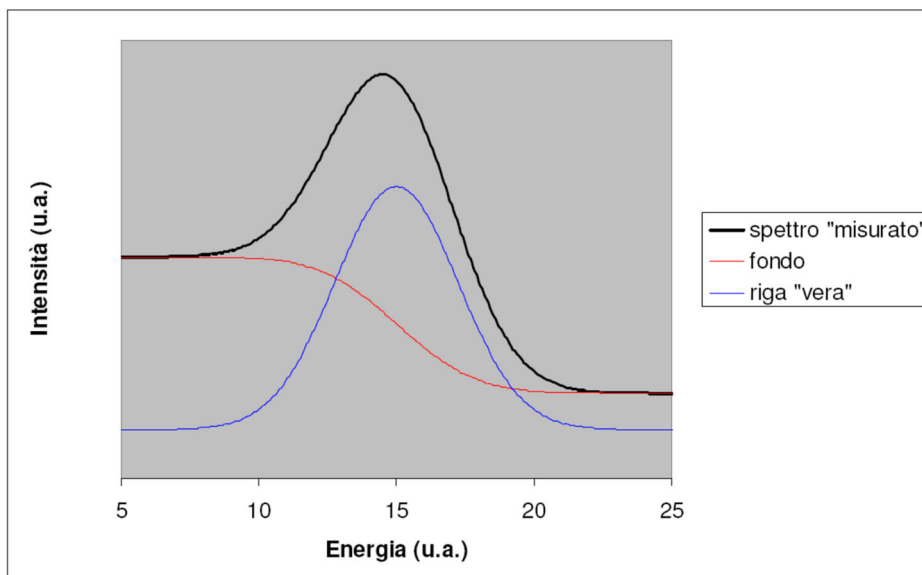


Figura 58. Esempio di sottrazione di un fondo integrale da uno spettro di fotoemissione. Lo spettro “misurato” (nero) è dato dalla somma della riga “vera” (in questo caso ideale gaussiana, blu) e del fondo (rosso), proporzionale all’integrale della riga (calcolato da destra verso sinistra).

In Fig.58 è mostrata una simulazione quantitativa nella quale, da un ipotetico spettro “misurato”, si determinano contemporaneamente sia la forma di riga “vera” sia il fondo.⁸⁷

La scomposizione (solitamente detta, in modo improprio, deconvoluzione) dello spettro misurato in una riga “vera” e nel suo integrale non è un algoritmo dato in forma algebrica chiusa. Il conto va eseguito in modo iterativo (ricorsivo) e non sempre converge ad un risultato fisicamente ragionevole. Spesso può quindi essere sufficiente considerare un fondo che è l’integrale dello spettro misurato e non della riga “vera” (cosa che non richiede una procedura iterativa), oppure un fondo lineare (Fig.57b), senza che vi siano conseguenze quantitativamente rilevanti per l’analisi, specie se si ha a che fare con un fondo di intensità piccola rispetto al segnale “vero”.

Esempi di uso quantitativo della tecnica XPS

Gli aspetti relativi all’analisi delle intensità dei picchi XPS, discussi nei paragrafi precedenti, possono essere presi in considerazione come strumento di valutazione di informazioni specifiche in

⁸⁶ Tale peso (C) rappresenta il coefficiente di proporzionalità incognito menzionato sopra. Detti, rispettivamente, V la forma di riga “vera” e F il fondo (in modo che sia $I = V + F$ per ogni E_{kin} nei pressi del picco) le due condizioni al contorno poste si possono scrivere: $F(E_{kin,max}) = I(E_{kin,max})$ e $F(E_{kin,min}) = I(E_{kin,min})$, in modo che sia $V(E_{kin,min}) = V(E_{kin,max}) = 0$. Il legame tra V ed F è quindi dato da: $F(E_{kin}) = I(E_{kin,max}) + C \int_{E_{kin,max}}^{E_{kin}} V(E_{kin}) dE_{kin}$, con

$C = cost.$ La soluzione determina (in modo iterativo, vedi oltre) la funzione $V(E_{kin})$ e la costante C .

⁸⁷ In questo caso, non essendoci ulteriori contributi al fondo oltre all’integrale della riga “vera”, la determinazione di $E_{kin,min}$ ed $E_{kin,max}$ non deve essere fatta a priori e l’algoritmo dà un risultato che prescinde dai due valori. Nei casi pratici, spesso succede così, anche se vi sono circostanze meno favorevoli, dove la situazione è più complessa e questi valori vanno stabiliti a priori sulla base dell’esperienza dell’operatore.

diversi casi reali. Nel seguito sono dati alcuni esempi, discutendo in particolare come sia possibile valutare: i) la stechiometria di un composto omogeneo; ii) lo spessore di un film sottile depositato sopra un substrato; iii) lo spessore dello strato ossidato superficiale di un metallo.

Determinazione della stechiometria di un sistema omogeneo a due componenti: GaAs.

L'arseniuro di gallio (GaAs) è un semiconduttore molto studiato in relazione alle sue applicazioni per dispositivi elettronici. La stechiometria attesa è 1:1, cioè è presente, in un volume definito di materiale, la stessa quantità percentuale di ciascuna delle due specie chimiche.

L'analisi della stechiometria è basata su misure, mostrate in Fig.59 in uno spettro a larga scala, acquisite con un analizzatore di elettroni a specchio cilindrico (*cylindrical mirror analyzer*, CMA). Al fine dell'analisi, occorre solo sapere che, per tale strumento, nella modalità in cui viene utilizzato per la spettroscopia XPS, la trasmissione è inversamente proporzionale all'energia cinetica degli elettroni $T_{CMA} \propto 1/E$ (e non alla radice dell'energia, come avviene per l'analizzatore emisferico).

Rispetto a quanto discusso nel paragrafo “Analisi dell'intensità nell'XPS”, è chiaro come l'intensità dei picchi XPS relativi a un certo elemento dipenda, nel caso in cui gli elementi presenti nel materiale siano più di uno, dalla concentrazione C relativa dell'elemento stesso. La formula che esprime la proporzionalità dell'intensità XPS può quindi essere riscritta, con lo stesso significato dei simboli già visti, come:

$$I_{nl} \propto \Phi_{X-ray} \sigma_{nl} \lambda_{IMFP} T_{spec}$$

A partire da questa considerazione, l'intento di verificare la stechiometria 1:1 del composto binario GaAs potrà essere realizzato verificando che la concentrazione relativa è la stessa (50% per ciascun elemento), cioè che vale $C_{Ga}/C_{As} = 1$. In questo modo, nel lavorare sui rapporti, si semplificano le diverse costanti di proporzionalità compreso, supponendo che le misure sui diversi picchi siano eseguite a parità di condizioni, il flusso di fotoni Φ_{X-ray} .

Sarà pertanto possibile scrivere:

$$\frac{C_{Ga}}{C_{As}} = \frac{I_{Ga} \sigma_{As} \lambda_{As} T_{As}}{I_{As} \sigma_{Ga} \lambda_{Ga} T_{Ga}}$$

Per poter eseguire questa valutazione è necessario ora selezionare quali picchi considerare. Nel nostro esempio (vedi inserto di Fig.59)⁸⁸ la scelta ricade sui picchi Ga 3d e As 3d, che si trovano in una regione in cui il fondo è poco significativo e quindi, presumibilmente, sarà più facile eseguire le operazioni di sottrazione del fondo stesso per misurare l'intensità I dei picchi selezionati. L'esecuzione di tale operazione è riportata in dettaglio nella Fig.60, dove si evidenzia che per il picco Ga 3d è stato necessario sottrarre un fondo integrale, mentre per il picco As 3d il fondo praticamente piatto ha permesso di sottrarre solo un semplice fondo lineare. I risultati, in particolare in termini di area sottesa dai picchi (che rappresenta numericamente l'intensità I) e di energia cinetica relativa al massimo del picco (valore x_0 , espresso in eV), sono riportati in Fig.60.

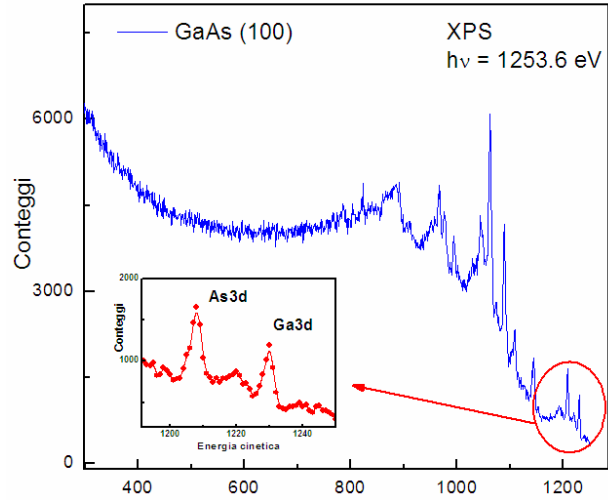


Figura 59. Spettro XPS di GaAs(100) su larga scala. Nell'inserto è riportato un ingrandimento della regione energetica dei livelli As 3d e Ga 3d.

⁸⁸ Si noti che la limitata risoluzione della strumentazione non permette, sia per il Ga 3d sia per l'As 3d, di risolvere il doppietto di spin-orbita dei picchi 3d, che hanno la forma di un unico picco.

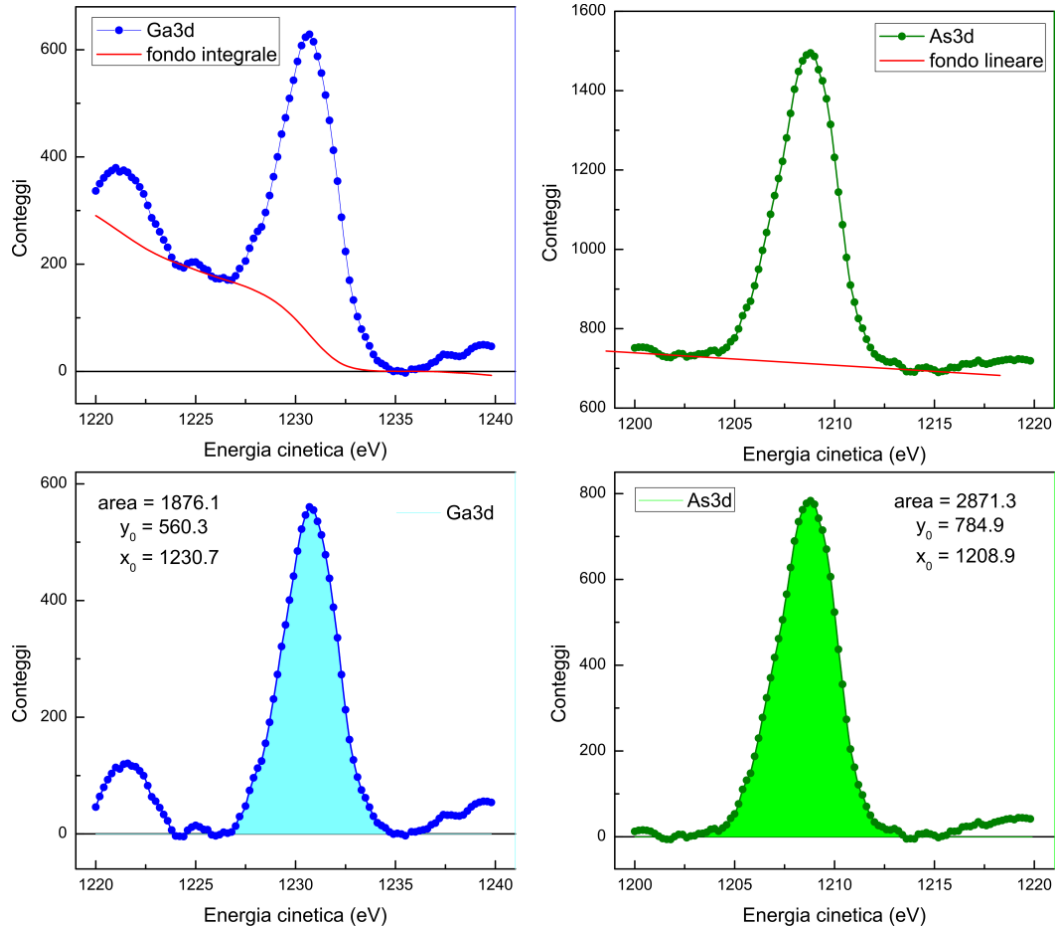


Figura 60. Rimozione del fondo dai picchi XPS Ga 3d e As 3d e corrispondente misura delle aree sottese. x_0 e y_0 indicano, rispettivamente, l'energia e l'intensità del picco nello spettro.

Per completare il conto è necessario conoscere il valore della sezione d'urto di fotoionizzazione σ relativa all'energia dei fotoni impiegati per la fotoemissione, che in questo caso è pari a 1253.6 eV (sono quelli provenienti da una sorgente ad anodo di Mg). Gli andamenti di tali sezioni d'urto, in funzione del materiale e dell'orbitale, sono normalmente disponibili in tabelle, dalle quali possono essere ricavati, per questa energia di fotone, i valori $\sigma_{3d}(\text{Ga}) = 0.0269$ Mbarn e $\sigma_{3d}(\text{As}) = 0.0442$ Mbarn. Inoltre, alle energie di fotone considerate, il cammino libero medio anelastico può essere espresso con la relazione $\lambda_{\text{IMPF}}(\text{\AA}) \propto \sqrt{E(\text{eV})}$, come discusso nel paragrafo “Cammino libero medio anelastico”. Con questi valori a disposizione, ricaviamo infine $\frac{C_{\text{Ga}}}{C_{\text{As}}} = \frac{I_{\text{Ga}} \sigma_{\text{As}} \sqrt{E_{\text{Ga}}}}{I_{\text{As}} \sigma_{\text{Ga}} \sqrt{E_{\text{As}}}} = 1.07$.⁸⁹ Questo valore si discosta di meno del 10% dal valore unitario atteso, che è la tipica incertezza con la quale si può determinare la stechiometria con la tecnica XPS.

Stima dello spessore di un film sottile depositato sopra un substrato.

Questo tipo di stima si basa sul modello, già discusso, della dipendenza dallo spessore dell'attenuazione di un fascio di elettroni che attraversa uno strato di materiale. Il modello prevede una dipendenza esponenziale del tipo $I(x) = I_0 e^{-x/\lambda_{\text{IMFP}}}$, dove λ_{IMFP} è il libero cammino medio anelastico e x è lo spessore di materiale attraversato.

⁸⁹ Qui abbiamo utilizzato per E_{Ga} ed E_{As} i rispettivi valori di x_0 ricavati in Fig. 60.

Nel caso specifico che si prenderà in considerazione, un film sottile⁹⁰ di Fe viene cresciuto su un substrato di tungsteno (W) in due volte successive. Supporremo che la superficie del substrato sia perfettamente piatta e che la superficie di separazione che si formerà con il film di Fe depositato sia idealmente netta. Prima e dopo ogni deposizione, vengono acquisiti spettri XPS che permettono di misurare l'intensità I di uno o più picchi di riferimento. Si avranno quindi le seguenti misure a disposizione:

- 1) $I_0 = I_W$, cioè il valore di riferimento ottenuto sul substrato di W prima di crescere il film di Fe;
- 2) $I_1 = I_0 e^{-x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}$, cioè l'intensità del medesimo picco scelto al punto precedente, che risulta attenuata a seguito della deposizione di uno strato di Fe di spessore x_1 ;
- 3) $I_2 = I_0 e^{-x_2/\lambda_{\text{IMFP}}}$, come al punto precedente, dopo che lo spessore totale del film è arrivato al valore x_2 .

Le tre misure, effettuate nella regione energetica relativa ai livelli W 4f, sono riportate insieme in Fig.61. Si nota in maniera evidente che, come atteso, l'intensità dei picchi del substrato diminuisce, a causa dell'attenuazione dovuta alla presenza del film di Fe. Una valutazione comparativa delle misure 1) e 2) permette di scrivere che:⁹¹

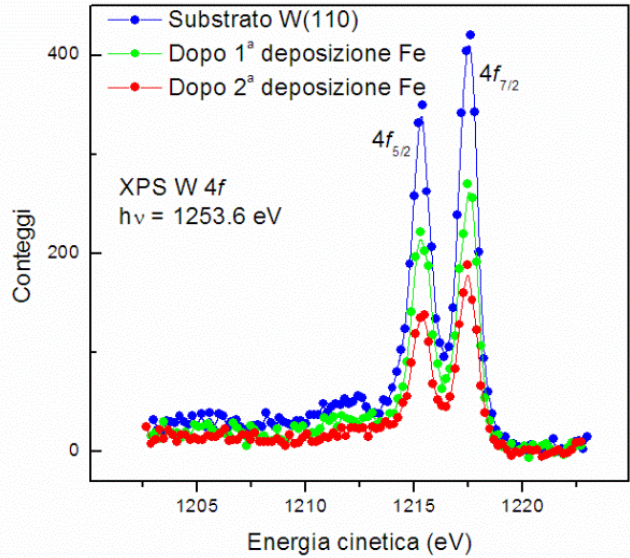


Figura 61. Misure XPS nella regione 4f del W per diversi spessori dello strato di Fe depositato.

$$\frac{I_0}{I_1} = \frac{I_0}{I_0 e^{-x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}} = e^{x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}, \text{ da cui: } x_1 = \lambda_{\text{IMFP}} \ln\left(\frac{I_0}{I_1}\right) = 7.2 \text{ \AA}.$$

In quest'ultimo conto, si è preso come libero cammino medio il valore che si ottiene dall'espressione $\lambda_{\text{IMFP}}(\text{\AA}) = 0.54\sqrt{E(\text{eV})} = 18.8 \text{ \AA}$, dove si è usato come valore dell'energia cinetica quello medio tra i due picchi 4f riportati in Fig.61, pesato sulle rispettive molteplicità,⁹² che risulta pari a $E = 1216.9 \text{ eV}$.⁹³ Le intensità dei picchi sono state calcolate come area sottesa dall'intero doppietto, per la difficoltà di valutare l'area del singolo picco a causa della piccola separazione di spin-orbita.

Lo spessore del film depositato nel secondo passaggio può essere stimato, in modo del tutto analogo, confrontando le misure 2) e 3):

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_0 e^{-x_1/\lambda_{\text{IMFP}}}}{I_0 e^{-x_2/\lambda_{\text{IMFP}}}} = e^{(x_2 - x_1)/\lambda_{\text{IMFP}}}, \text{ da cui: } x_2 = x_1 + \lambda_{\text{IMFP}} \ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = 8.7 \text{ \AA}.$$

⁹⁰ Per sottile si intende di spessore al massimo dell'ordine di pochi λ_{IMFP} , altrimenti il segnale di riferimento I_0 sarebbe completamente soppresso e non si potrebbero ottenere stime comparative.

⁹¹ In questo conto e in quelli che seguono si suppone di raccogliere gli elettroni emessi in direzione normale alla superficie del campione, come effettivamente avviene nell'esperimento.

⁹² Vale a dire, $E = \frac{6}{14} E_{4f_{5/2}} + \frac{8}{14} E_{4f_{7/2}}$.

⁹³ La separazione spin-orbita dei due picchi è inferiore ai 3 eV; l'errore che si commette nel fare questa approssimazione è quindi inferiore all'1%.

Stima dello spessore dello strato ossidato superficiale di un metallo.

Si consideri un campione metallico, mantenuto in regime di ultra alto vuoto, che presenti una superficie priva di contaminanti. Si può pensare di ossidare tale superficie esponendola a un flusso controllato di ossigeno puro. Praticamente per tutti i metalli, infatti, le reazioni di ossido-riduzione in superficie porterebbero alla formazione di uno strato di ossido del metallo medesimo. Nel seguito, come sopra, supporremo di aver realizzato uno strato di ossido sottile e compatto e che la superficie di separazione con il metallo sottostante sia idealmente netta.

La differenza rispetto al caso precedente è data dal fatto che non è possibile limitarsi a valutare l'attenuazione dei picchi del substrato (inteso come il metallo idealmente semi-infinito che si troverà sotto lo strato sottile di ossido), poiché i medesimi livelli energetici sono presenti anche per lo stesso atomo metallico visto come una delle due componenti del suo ossido. D'altra parte,

possiamo aspettarci che gli *shift* chimici possano essere di aiuto per discriminare, in energia, l'origine di un particolare picco XPS.

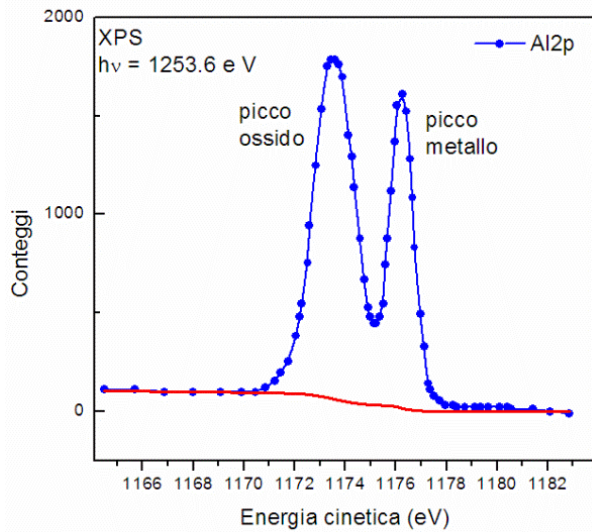


Figura 62. Misura XPS nella regione 2p dell'Al e corrispondente fondo integrale (in rosso).

Per chiarirci le idee su queste osservazioni, consideriamo il caso particolare di un ossido di Al sviluppato sopra un substrato di Al metallico. Lo spettro relativo al livello di *core* Al 2p è riportato in Fig.62. A un primo sguardo, si potrebbe ipotizzare che la presenza di due picchi sia semplicemente dovuta alla separazione spin-orbita. Tuttavia, sembra abbastanza evidente che il picco a energia cinetica inferiore (quindi idealmente il $2p_{1/2}$), sia più intenso di quello alla sua destra, contrariamente a quanto abitualmente osservato. Confrontandosi quindi con i dati noti, si osserva che la separazione spin-orbita attesa per il livello considerato è di circa 0.5 eV, decisamente inferiore ai circa 3 eV che si osservano nella Fig.62. Bisogna quindi concludere che la

separazione spin-orbita resta non risolta dalla strumentazione, mentre il picco a sinistra (che è più legato) potrebbe essere lo stesso doppietto (non risolto) del picco a destra, ma spostato a causa dello *shift* chimico che si osserva nell'ossido.

Una volta stabilita questa interpretazione dello spettro, detto d_{ox} lo spessore dell'ossido, proviamo a scrivere le espressioni attese per l'intensità dei picchi XPS considerati, in funzione dei parametri già discussi:

a) $I_{met} = C_{met} \sigma_{Al\ 2p} \lambda_{met} T_{met} \exp\left(-\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right)$, per il picco metallico dove si è utilizzato λ_{ox} dato che gli elettroni emessi dal metallo devono comunque attraversare lo strato di ossido per essere fotoemessi;

b) $I_{ox} = C_{ox} \sigma_{Al\ 2p} \lambda_{ox} T_{ox} \left[1 - \exp\left(-\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right)\right]$, per il picco dell'ossido.⁹⁴

⁹⁴ Per calcolare questa espressione è necessario fare ricorso ad una equazione di bilancio per il numero di elettroni all'interno dello strato di ossido. Consideriamo a questo punto l'asse x perpendicolare alla superficie del campione e poniamo $x = 0$ alla superficie di separazione tra il metallo e l'ossido, in modo tale che $x = d_{ox}$ identifichi lo spessore dello strato di ossido. Il numero di elettroni per unità di tempo (cioè l'intensità del corrispondente picco di fotoemissione) in uno strato infinitesimo dx di ossido, vale: $\frac{dI}{dx} = -\frac{I}{\lambda_{ox}} + S$, dove $\frac{I}{\lambda_{ox}}$ rappresenta il termine di perdita causato dagli urti anelastici degli elettroni (sulla base di λ_{ox}), mentre $S = \Phi_{x-ray} C_{ox} \sigma_{Al\ 2p}$ corrisponde al termine di

Per il significato dei simboli si rimanda a quanto già discusso sopra. I fattori esponenziali meritano invece qualche ulteriore precisazione. Nel caso a), gli elettroni Al 2p sono fotoemessi dall'intero substrato (ovviamente limitatamente alla massima profondità di fuga da cui possono emergere) e sono attenuati, nei termini della solita legge esponenziale, in parte dal metallo stesso (in funzione della profondità a cui sono generati) e poi dallo strato di ossido soprastante. Nel caso b), invece, gli elettroni prodotti nell'ossido a una certa profondità vengono attenuati solo dalla parte di ossido che si trova al di sopra di tale quota.

Il rapporto delle intensità tra i due picchi si può calcolare una volta che queste ultime siano misurate sottraendo un fondo (per esempio il fondo integrale riportato in Fig.62) e modellando i due picchi con opportuni profili di Voigt di cui si misureranno le aree sottese. I risultati di tali operazioni sono riportati in Fig.63.

Conviene quindi considerare il rapporto:

$$\frac{I_{ox}}{I_{met}} = \frac{C_{ox} \lambda_{ox} T_{ox}}{C_{met} \lambda_{met} T_{met}} \left[\exp\left(\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right) - 1 \right], \text{ da cui}$$

possiamo ricavare il valore di d_{ox} , che è la stima dello spessore dell'ossido.

Vediamo nel dettaglio i vari termini:

- il rapporto tra le concentrazioni può essere stimato, in modo semplice, considerando il fatto che l'ossido di Al ha formula chimica Al_2O_3 . A parità di struttura cristallina (ovviamente è una approssimazione), nell'ossido ci sono due atomi di Al ogni cinque, cosicché si ha $\frac{C_{ox}}{C_{met}} = \frac{2}{5}$;
- il libero cammino medio nei due casi può essere stimato con la solita formula $\lambda = c\sqrt{E}$, sapendo che il prefattore $c_{met} = 0.54$ che “funziona” per i metalli va sostituito, come abbiamo visto discutendo della curva “quasi” universale, con il fattore $c_{ox} = 0.96$ per gli ossidi, in generale;⁹⁵
- data quest'ultima considerazione, si ha in particolare che il prodotto tra libero cammino medio anelastico e trasmissione dello spettrometro (che nel caso specifico è un analizzatore emisferico) può scriversi $\lambda_{MFP} T = c\sqrt{E} \frac{1}{\sqrt{E}} = c$, dove quest'ultima costante è il prefattore c di cui sopra.

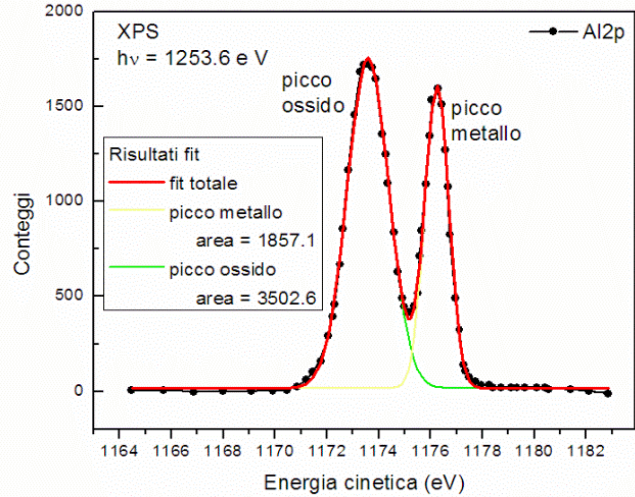


Figura 63. Misura XPS nella regione 2p dell'Al e fit corrispondenti ai picchi del substrato metallico (I_{met}) e dell'ossido di Al (I_{ox}).

generazione degli elettroni, considerato uniforme all'interno dello strato di ossido (approssimazione ragionevole dato che, come abbiamo visto, i fotoni penetrano molto di più degli elettroni all'interno di un materiale). La soluzione generale dell'equazione differenziale risulta: $I(x) = \gamma e^{-x/\lambda_{ox}} + S\lambda_{ox}$. Dalla condizione al contorno $I(x=0) = 0$, si deduce $\gamma = -S\lambda_{ox}$ e si ottiene infine la soluzione particolare: $I(x) = \Phi_{X-ray} C_{ox} \sigma_{Al2p} (1 - e^{-x/\lambda_{ox}})$, che valutata per $x = d_{ox}$, fornisce $I(x = d_{ox}) = \Phi_{X-ray} C_{ox} \sigma_{Al2p} (1 - e^{-d_{ox}/\lambda_{ox}})$. L'intensità misurata dallo spettrometro è quella ottenuta dall'equazione di bilancio, moltiplicata per la trasmissione dello spettrometro T_{ox} .

⁹⁵ Nelle espressioni precedenti si è usato un solo valore λ_{ox} per il libero cammino medio anelastico degli elettroni che contribuiscono a formare il picco dell'ossido. A rigore, però, sarebbe necessario considerare un diverso valore per l'attenuazione degli elettroni che, generati nel metallo, sono attenuati dallo strato di ossido (caso a) o che sono generati nell'ossido e attenuati dall'ossido stesso (caso b). Infatti le energie cinetiche degli elettroni considerati cambiano, come visto, di circa 3 eV. L'errore nel calcolo della radice dell'energia che si compie con questa approssimazione rimane comunque entro qualche frazione di punto percentuale, quindi del tutto trascurabile.

Si potrà quindi scrivere:

$$\frac{I_{ox}}{I_{met}} = \frac{C_{ox} \lambda_{ox} T_{ox}}{C_{met} \lambda_{met} T_{met}} \left[\exp\left(\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right) - 1 \right] = \frac{2}{5} \frac{0.96}{0.54} \left[\exp\left(\frac{d_{ox}}{\lambda_{ox}}\right) - 1 \right], \text{ da cui, infine:}$$

$$d_{ox} = \lambda_{ox} \ln\left(1 + \frac{0.54}{0.96} \frac{5}{2} \frac{I_{ox}}{I_{met}}\right) = 42.6 \text{ \AA}.$$

- Spettroscopia Auger

La spettroscopia Auger (*Auger Electron Spectroscopy*, AES) sfrutta appunto l'effetto Auger, già discusso nel paragrafo "Interazione radiazione-materia". Una volta creata (per esempio tramite un bombardamento con fotoni o con elettroni) una lacuna di *core* all'interno del materiale, essa può decadere in modo non radiativo emettendo un elettrone, detto elettrone Auger. Il processo, competitivo con il decadimento radiativo (fluorescenza), è particolarmente efficiente per elementi con basso numero atomico e per lacune di core con energia di legame non troppo elevata (vedi Fig.23).

L'emissione Auger è un processo sostanzialmente intra-atomico, come si può verificare per esempio confrontando i risultati AES su campioni gassosi (atomi isolati) e cristallini (atomi interagenti). Quindi, gli elettroni coinvolti nel processo risiedono sempre sullo stesso atomo.

Similmente all'XPS, l'AES⁹⁶ può dare utili informazioni sulla composizione chimica del materiale che si studia. Infatti, la particolare distribuzione dei livelli associata a ciascun elemento chimico produce negli spettri AES picchi di intensità che permettono di identificarlo in modo univoco.

La transizione Auger coinvolge complessivamente tre stati: quello dove risiede la lacuna iniziale e quello dove si trovano le due lacune nello stato finale. In Fig.64 è mostrato come, a partire da una lacuna di *core* iniziale nel livello A (con energia di legame –negativa– E_A , misurata rispetto al livello di Fermi, E_F), vi possa essere un decadimento di un elettrone dal livello B (con energia di legame E_B) e contestuale emissione Auger (con energia cinetica E_{kin}) dell'elettrone nel livello C (con energia di legame E_C). Lo stato finale è quindi costituito da due lacune di *core* (nei livelli B e C). In una pittura a particella singola (cioè con orbitali *frozen*), la conservazione dell'energia (rappresentata graficamente dal fatto che le due frecce tratteggiate verticali in Fig.64 hanno la stessa lunghezza) impone che l'energia guadagnata dal sistema nel decadimento $B \rightarrow A$ sia interamente fornita all'elettrone nel livello C, in modo che: $|E_A| - |E_B| = |E_C| + \varphi + E_{kin}$.

Come conseguenza si ha che l'energia cinetica dell'elettrone Auger dipende (a parte la funzione lavoro φ , per la quale valgono le stesse analisi svolte in precedenza, ovvero φ_{sample} vs φ_{spec}) solo dalle energie di legame dei tre livelli coinvolti. Quindi, tramite la misura di E_{kin} è possibile ottenere informazioni sulle energie di legame di tali livelli. Ciò spiega anche come, a differenza dell'XPS, la scala energetica naturale della spettroscopia Auger sia quella dell'energia cinetica e non quella dell'energia di legame: $E_{kin} = |E_A| - |E_B| - |E_C| - \varphi$.

⁹⁶ In genere con il nome AES si intende esclusivamente la spettroscopia Auger eccitata con elettroni. In questo tipo di spettroscopia sono quindi assenti strutture dovute alla fotoemissione.

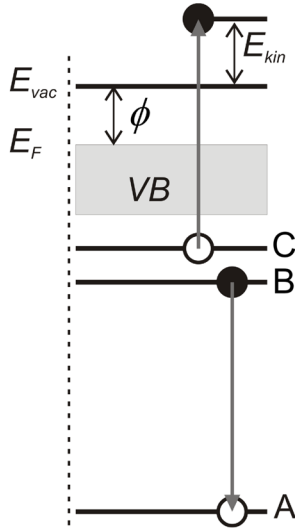


Figura 64. Transizioni elettroniche coinvolte nel decadimento Auger di un metallo. VB è la banda di valenza ed E_{vac} il livello di vuoto.

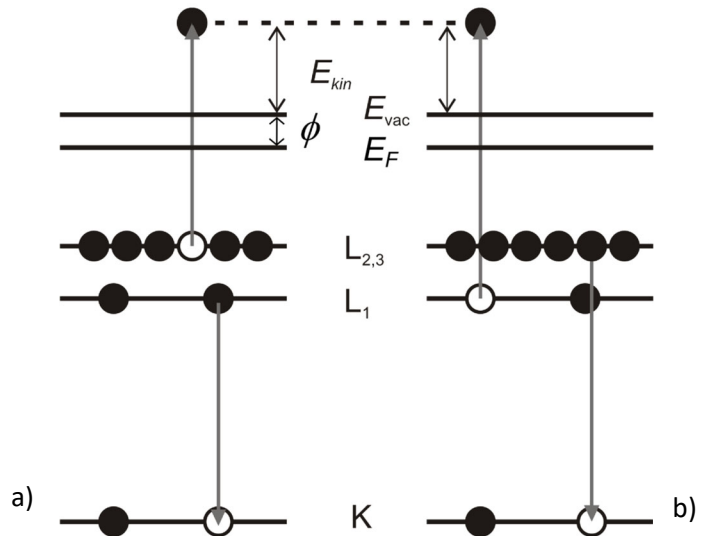


Figura 65. Confronto tra canali equivalenti di decadimento Auger.

A questo proposito bisogna notare come la distinzione appena fatta tra quale elettrone (B o C) vada ad occupare la lacuna iniziale e quale (C o B rispettivamente) venga emesso sia del tutto fittizia. In Fig.65 viene infatti messo in evidenza (per livelli K, L_1 e $L_{2,3}$)⁹⁷ come le due transizioni mostrate in Fig.65a e b portino, partendo dallo stesso stato iniziale, al medesimo stato finale,⁹⁸ in modo quindi da risultare indistinguibili.

La notazione che viene utilizzata per etichettare le transizioni Auger indica (con la nomenclatura K, L_1 , L_2 , ecc., data in Fig.40) la sequenza dei tre livelli coinvolti, partendo da quello dove vi è la lacuna di *core* iniziale. La transizione Auger mostrata in Fig.65a prende, per esempio, il nome di $KL_1L_{2,3}$.⁹⁹ Quando la lacuna nello stato finale si trova su stati di valenza invece che di *core*, nella notazione si utilizza la lettera V. Ad esempio, si possono trovare notazioni tipo KLV o KVV, rispettivamente quando una o entrambe le lacune sono in banda di valenza nello stato finale.¹⁰⁰

⁹⁷ La notazione $L_{2,3}$ qui indicata viene utilizzata ogni qualvolta la separazione di spin-orbita tra i livelli (in questo caso $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$) è così piccola da non poter essere risolta nel relativo spettro Auger.

⁹⁸ Nel caso di Fig.65a si ha $E_{kin} = (|E_K| - |E_{L_1}|) - |E_{L_{2,3}}| - \phi$, mentre in quello di Fig.43b $E_{kin} = (|E_K| - |E_{L_{2,3}}|) - |E_{L_1}| - \phi$, in modo che le due espressioni danno chiaramente lo stesso risultato.

⁹⁹ La regola per il secondo e terzo livello è di indicare prima quello con il numero quantico n inferiore e, a parità di n , quello con il numero quantico j inferiore. Quindi, la transizione della Fig.43b non viene chiamata $KL_{2,3}L_1$ ma, come quella della Fig.65a, $KL_1L_{2,3}$.

¹⁰⁰ In alcuni casi, per distinguere lacune di valenza da lacune di *core* (C) senza ulteriori distinzioni, si possono trovare transizioni indicate come CCV (*core-core-valenza*) o CVV (*core-valenza-valenza*).

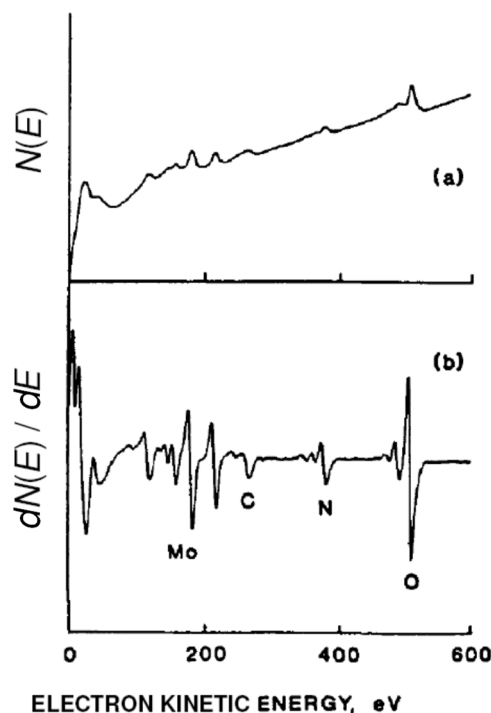


Figura 66. Spettri AES da una superficie di molibdeno contaminata, acquisiti, con $\Delta E/E = \text{costante}$, nelle modalità (a) non derivativa e (b) derivativa.

Da un punto di vista strumentale, per la spettroscopia Auger eccitata con elettroni, si utilizza solitamente lo spettrometro in una modalità (diversa da quella adottata per l'XPS) in cui la trasmissione sia costante. Inoltre, come regola generale, risulta che una spettroscopia eccitata da elettroni ha intrinsecamente un maggiore contributo del fondo rispetto a una eccitata da fotoni. Quest'ultima circostanza fa sì che le strutture Auger nello spettro non siano in generale ben distinte dal fondo, come si può vedere per esempio in Fig.66a per un campione di molibdeno (Mo). Ciò limita la sensibilità di questo tipo di spettroscopia. Un modo comunemente utilizzato per attenuare questo problema è quello di misurare lo spettro tramite la derivata dell'intensità $N(E)$, cioè rappresentando la grandezza $dN(E)/dE$,¹⁰¹ come mostrato in Fig.66b per il medesimo spettro di cui è mostrata la $N(E)$ in Fig.66a. Il confronto tra i due spettri illustra chiaramente come nello spettro derivativo il segnale sia distinto significativamente meglio dal fondo.¹⁰²

La Fig.67 mostra il profilo Auger (derivativo) degli elementi più leggeri. Si nota la caratteristica comune che ciascuno spettro si estende su di un intervallo energetico di parecchie decine di eV e che vi è la presenza di un profilo piuttosto complicato in cui sono presenti più oscillazioni. La forma di riga è quindi in generale più articolata rispetto a quella gaussiana/lorentziana dei picchi XPS e ciò rende l'analisi dei profili molto meno immediata (e quindi meno praticata).¹⁰³

¹⁰¹ Va brevemente notato che, in generale, la grandezza $dN(E)/dE$ non viene determinata tramite una derivata numerica dello spettro eseguita dopo che questi sia acquisito come $N(E)$, dato che ciò peggiorerebbe significativamente il rapporto segnale/rumore. Lo spettro viene invece direttamente misurato nella forma $dN(E)/dE$ tramite una derivata analogica ottenuta con un dispositivo detto *lock-in*. Ciò permette di ottenere uno spettro molto migliore in termini di rapporto segnale/rumore rispetto alla derivata numerica.

¹⁰² Il fatto che nello spettro si evidenzino anche i picchi relativi a carbonio (C), ossigeno (O) e azoto (N) è dovuto alla contaminazione superficiale del campione di Mo proveniente dall'atmosfera.

¹⁰³ Nella figura si nota come, nella prassi, l'energia di riferimento utilizzata sia quella dei picchi "negativi" (dove sono assegnate le relative E_{kin}) dato che risultano solitamente più pronunciati di quelli positivi. Rispetto allo spettro $N(E)$, questa energia corrisponde al flesso di destra (lato delle alte energie cinetiche) del picco.

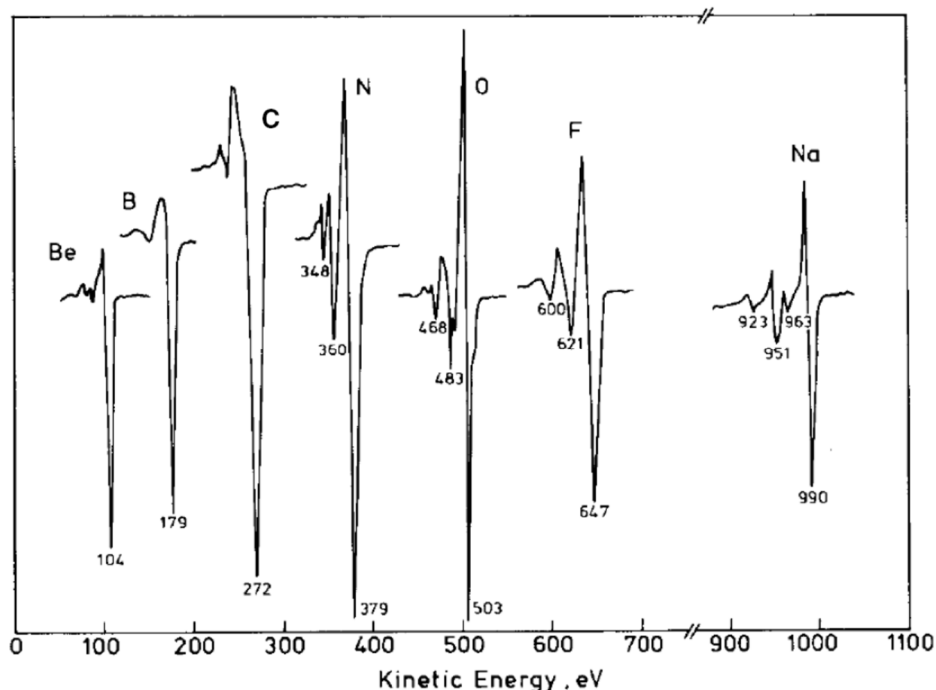


Figura 67. Spettri Auger, nella rappresentazione derivativa $dN(E)/dE$, degli elementi più leggeri. Il picco principale è il $KL_{2,3}L_{2,3}$.

Per un riscontro sulle posizioni energetiche delle strutture Auger possiamo prendere, ad esempio, il caso del fluoro (F) della Fig.67, dove vengono misurati tre picchi negativi con E_{kin} di 600 eV, 621 eV e 647 eV, rispettivamente. Considerata la struttura elettronica di questo elemento del II Gruppo ($1s^2 2s^2 2p^5$, con energie di legame sperimentali ottenute da misure XPS: $E_B[1s] = -686$ eV, $E_B[2s] = -31$ eV, $E_B[2p] = -9$ eV), essi dovranno provenire da decadimenti Auger di tipo KLL; in particolare KL_1L_1 , $KL_1L_{2,3}$ e $KL_{2,3}L_{2,3}$, rispettivamente. Rispetto all'analisi di particella singola svolta sopra, ci aspetteremmo (per esempio con uno spettrometro che abbia una $\phi = 5$ eV) di trovare: $E_{kin}(KL_1L_1) = [686 - (2 \times 31) - 5]$ eV = 619 eV, $E_{kin}(KL_1L_{2,3}) = (686 - 31 - 9 - 5)$ eV = 641 eV e $E_{kin}(KL_{2,3}L_{2,3}) = [686 - (2 \times 9) - 5]$ eV = 663 eV. Il confronto tra queste energie attese e quelle misurate mostra uno *shift* (abbastanza costante per le tre righe, pari a circa 20 eV) dei picchi sperimentali verso energie minori.¹⁰⁴ Per provare a capire perché ciò possa accadere bisogna considerare il ruolo della lacuna di *core* nello stato iniziale e quello delle due lacune nello stato finale:

- siccome le energie di legame che stiamo considerando sono quelle sperimentali (misurate proprio con l'XPS), il rilassamento (eventuale) dovuto alla presenza della lacuna iniziale è già incluso nel valore misurato e quindi non deve essere ulteriormente preso in considerazione;
- le due lacune nello stato finale, essendo spazialmente molto vicine – dato che sono localizzate sullo stesso atomo – interagiscono tra loro repulsivamente. Ciò causa un aumento, rispetto ad una situazione ipotetica in cui le due lacune non fossero interagenti, dell'energia del sistema a $(N-2)$ particelle di una certa quantità $U > 0$ (nota come correlazione atomica coulombiana, *on-site*¹⁰⁵ *Coulomb correlation*). In generale, essa dipende, per un dato atomo, da quali orbitali (n_1l_1 e n_2l_2) occupano le due lacune. Analogamente a quanto già discusso a proposito del rilassamento nell'XPS, questo aumento causa, per la conservazione dell'energia totale, una decrescita pari ad $U(n_1l_1, n_2l_2)$ dell'energia cinetica sperimentale dell'elettrone Auger (in un processo in cui le due lacune nello

¹⁰⁴ Vale la pena di notare che questo *shift*, che rappresenta una caratteristica comune per le righe Auger, ha segno opposto rispetto a quello degli spettri XPS (discusso a proposito del teorema di Koopmans) dovuto al rilassamento in presenza di una lacuna di *core* nello stato finale.

¹⁰⁵ Il termine *on-site* si riferisce al fatto che le due lacune stanno sullo stesso sito atomico.

stato finale siano $n_1\ell_1$ e $n_2\ell_2$) rispetto al valore atteso in uno schema a particella singola. Possiamo quindi concludere che, per il fluoro, la correlazione atomica coulombiana per due lacune L vale circa 20 eV.¹⁰⁶

Per capire meglio il significato di questa U si può pensare ad un esperimento XPS in cui un dato atomo, assorbendo un fotone di energia $h\nu$, fotoemette un elettrone, per esempio da un orbitale $2p$ (cioè $L_{2,3}$), con energia $E_{\text{kin}}(2p)$ che, come detto, include già il possibile rilassamento degli orbitali. Ora, si potrebbe immaginare un esperimento ideale (*Gedankenexperiment*¹⁰⁷) in cui, *prima* del decadimento della lacuna $2p$, questo atomo, a seguito dell'assorbimento di un ulteriore fotone della stessa energia $h\nu$, fotoemettesse un secondo elettrone, per esempio ancora dall'orbitale $2p$, in modo che lo stato finale avrebbe due lacune $2p$. A causa della correlazione atomica coulombiana $U(2p,2p)$ tra le due lacune, l'energia cinetica $E_{\text{kin}}^*(2p)$ di questo secondo fotoelettrone sarebbe però minore di $E_{\text{kin}}(2p)$, risultando ad essa legata dalla relazione: $E_{\text{kin}}^*(2p) = E_{\text{kin}}(2p) - U(2p,2p)$.¹⁰⁸ Quindi, mentre il modulo dell'energia di legame di singola particella del primo fotoelettrone è dato da $|E_B(2p)|$, quello del secondo è dato da $|E_B(2p)| + U(2p,2p)$: ciò fornisce quindi un'energia cinetica per la transizione $KL_{2,3}L_{2,3}$ data da: $E_{\text{kin}}(KL_{2,3}L_{2,3}) = |E_K| - |E_{L_{2,3}}| - [|E_{L_{2,3}}| + U(2p,2p)] - \phi$.

Da quanto si è finora detto appare evidente che l'AES è uno strumento utile (alternativo per esempio all'XPS) per l'individuazione di specie atomiche in un dato materiale (analisi qualitativa) e come tale viene frequentemente utilizzato. Dal punto di vista strumentale l'apparecchiatura prevede l'uso di una sorgente di elettroni (invece che fotoni) monocromatici (che tipicamente hanno energia cinetica di $2\div 3$ keV) che colpiscono la superficie del campione, e la presenza di uno spettrometro di elettroni del tutto simile a quello che si usa per l'XPS. Quindi la complessità strumentale è comparabile. Altrettanto comparabile tra AES e XPS è la sensibilità superficiale, dato che questa dipende solo dal fascio di elettroni in uscita. Analogamente all'XPS, anche l'AES può essere utilizzata per analisi quantitative oltre che qualitative, tramite l'utilizzo di opportuni fattori di sensibilità che giocano un ruolo analogo alle sezioni d'urto di fotoionizzazione nell'XPS e che non dettaglieremo oltre in questo contesto.

Quello che non permette, in pratica, di realizzare l'AES è lo studio dei legami chimici, che invece si possono studiare con l'XPS sfruttando il *chemical shift*. In realtà, analizzando le equazioni di bilancio energetico viste sopra, si vede che l'emissione è sensibile in linea di principio allo *shift*

¹⁰⁶ Il fatto che questa energia vari un po' tra le tre diverse transizioni indica che l'interazione dipende anche dal numero quantico ℓ (anche se in misura minore rispetto alla dipendenza da n) in modo che $U(2s,2s)$, $U(2s,2p)$ e $U(2p,2p)$ non siano proprio uguali. Va inoltre aggiunto che, in relazione alla nota 103, l'energia cinetica sperimentale da utilizzare per il confronto non sarebbe quella relativa al minimo dello spettro derivativo [coincidente con il flesso di destra dello spettro $N(E)$] ma quella in corrispondenza dell'attraversamento dello zero [corrispondente al massimo dell'intensità per la $N(E)$]. Ciò farebbe crescere ulteriormente il valore di U (in questo caso di circa 8 eV).

¹⁰⁷ È forse interessante sapere che il termine misto tedesco-latino *Gedankenexperiment* è stato introdotto (chissà perché?) dal fisico danese Hans Christian Ørsted nel 1812, anche se il concetto è antichissimo. Da allora viene spesso utilizzato senza traduzione, almeno nella comunità dei fisici. Albert Einstein nella sua formulazione della Teoria della Relatività Ristretta lo utilizzò, rendendo questo termine noto anche al di fuori di tale comunità. Ci sono molti altri *Gedankenexperiment* che sono diventati famosi, tra cui: la "scatola di Einstein", che diede origine ad una famosa diatriba con Niels Bohr (e "vinta" da quest'ultimo utilizzando proprio la Relatività Generale!) sul principio di indeterminazione; il "microscopio di Heisenberg" che anch'esso diede origine ad una disputa con Niels Bohr; il "gatto di Schrödinger"; il "diavoletto di Maxwell", ecc.

¹⁰⁸ Andrebbe, in linea di principio, sommato alla U anche il possibile effetto di rilassamento causato dalla seconda lacuna di *core*, ma generalmente questo è piccolo rispetto ad U . A conferma di ciò si può confrontare, per esempio, il risultato discusso per il F (che è un gas) con quello del sodio (Na, che è un metallo), anch'esso presentato in Fig.67. Si può vedere che anche per il Na, come per il F, lo *shift* tra il valore sperimentale ed il valore atteso sulla base delle energie di legame determinato con l'XPS per le due lacune (LL) risulta di circa 20 eV, a fronte di uno *screening* che invece è molto più efficace e che quindi dovrebbe produrre energie di rilassamento significativamente inferiori.

chimico.¹⁰⁹ Tuttavia, la complessità della forma di riga Auger e la elevata larghezza energetica delle strutture non rendono in generale possibile una identificazione di tale *shift*. In Fig.68 vengono mostrati spettri Auger KLL del carbonio (C) in modalità non derivativa $[N(E)]$ in diverse molecole allo stato gassoso, dove i profili variano in funzione della molecola considerata, oscurando così possibili *shift* chimici. Analoga discussione può essere condotta per gli spettri (derivativi $[dN(E)/dE]$) Auger mostrati in Fig.69 relativi a transizioni LMM del titanio (Ti) in diversi composti.

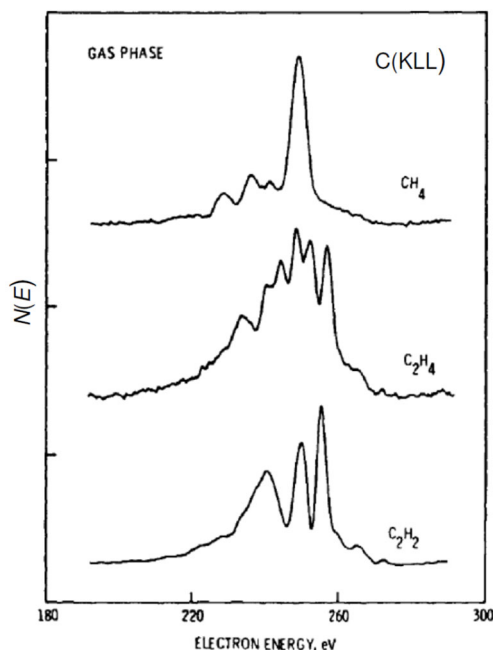


Figura 68. Spettri Auger KLL del C in diverse molecole allo stato gassoso

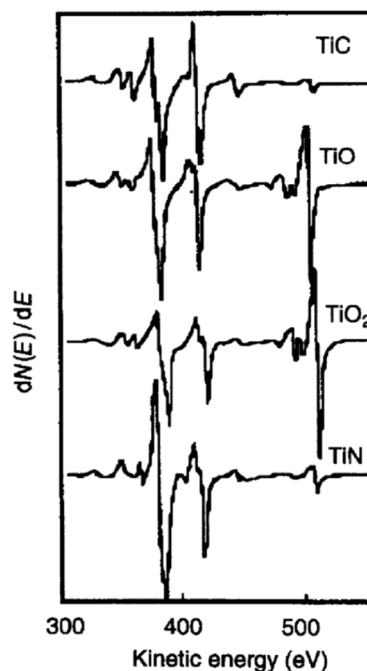


Figura 69. Spettri Auger derivativi relativi a transizioni LMM del Ti in diversi composti.

¹⁰⁹ In relazione per esempio a quanto discusso a proposito della Fig.65 si trova che: $E_{kin} = (|E_A| - |E_B|) - |E_C| - \varphi$. Dato che, come abbiamo visto, lo *shift* chimico è sostanzialmente uguale per tutti i livelli di un dato atomo, il termine in parentesi tonda non risulta sensibile ai diversi tipi di legame chimico. Quindi la E_{kin} dell'elettrone Auger subirà lo stesso *shift* di E_C .

¹¹⁰ In generale la sensibilità alla chimica mostrata dai diversi profili può ancora essere sfruttata per ottenere informazioni sull'*environment* chimico in cui è inserito l'atomo (in questi casi C e Ti, rispettivamente) che realizza la transizione Auger. La modalità di analisi però va differenziata per ogni profilo Auger e non ha una sua determinazione standard come per l'XPS; per analisi di *routine* ciò ne limita significativamente l'uso.

- Bibliografia

- **Eisberg-Resnick:** R. Eisberg, R. Resnick, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles*, John Wiley & Sons 1985.
- **Seah-Dench:** M. P. Seah and W. A. Dench, *Quantitative electron spectroscopy of surfaces: A standard data base for electron inelastic mean free paths in solids*, Surface and Interface Analysis, Vol. 1, pages 2-11, 1979.
- **Haken-Wolf:** H. Haken, H.C. Wolf, *The Physics of Atoms and Quanta*, Springer 1993.
- **Attwood:** D. Attwood, *Soft X-rays and Extreme Ultraviolet Radiation: Principles and Applications*, Cambridge University Press 1999.
- **Sette-Bertolotti:** D. Sette, M. Bertolotti, *Lezioni di Fisica: Elettromagnetismo e Ottica*, Masson 1998.
- **Ciccacci:** F. Ciccacci, *Fondamenti di Fisica atomica e quantistica (III edizione)*, Edises 2019.
- **Redhead:** P.A. Redhead, J.P. Hobson, E.V. Kornelsen, *The Physical Basis of Ultrahigh Vacuum* New York : American institute of physics 1993.
- **Fano and Cooper:** U. Fano and J. W. Cooper, *Spectral Distribution of Atomic Oscillator Strengths*, Rev. Mod. Phys. **40**, 441 (1968).
- **Hufner:** Stephan Hüfner, *Photoelectron Spectroscopy: Principles and Applications*, 3rd edition, Springer 2010.
- **Krause:** M.O. Krause and J.G. Ferreira, J. Phys. **B8**, 2007 (1975).
- **Michigan:** S. J. Garret, *Special Topics in Analytical Chemistry* (dispense), Michigan State University 2001.
- **PHY:** *Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy*, Physical Electronics, Inc.
- **X-ray data booklet:** *X-ray data booklet*, disponibile all'indirizzo <http://xdb.lbl.gov/>